Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji

dr inż. Tomasz Marciniak

SygnaloSygnaloSygnaloSygnaloSygnaloSygnaloSygnaloSygn
wSystemwSystemwSystemwSystemwSysemwSysemwSysemwSysemwSysemww
owiInfoowiInfoowiInfoowiInfoowiIfoowiIfoowiIfoowiIfoowiIfooo
rmacjiPrmacjiPrmajiPrmajiiPrmajiPrmajPrmajPrmajPPrmajPPrmajj
odstawyodstawyodtawyodtawyoodtawoodtaoodtaoodtaooddtaooddtaa
TeoriiSTeoriiSToriiSTTriiSTTTriiTTTriTTTriTTTriTTTriiTTTriii
ygnalowygnalowgnaloowgnloowgnnlowgnnlownnlowwnlowwnlowwwnloo
SystemoSystemoystemmoystemoyssteoyssteossteoossteossteeosstt
wiInforwiInforwiInforwiIforwiiIfrwiiIfriiIfrriiIfriiIffriiII
macjiPomacjiPomacjPomacjPomaacjPmaacjPmacjPmmacjPmacjPmmacjj
dstawyTdstawyTdstayTdstayTdsstaydsstaydstayddstaydstayddstaa
eoriiSyeoriiSyeoriSyeoriSyeooriSeooriSeoriSeeoriSeoriSeeorii
gnalowSgnalowSgnalowSgnaowSgnnaoSgnnaoSnnaoSSnnaoSnnaooSnnaa
ystemowystemowstemoowstemowsttemwsttemwttemwwttemwttemmwttee
iInformiInformInforrmInorrmInnormInnormnnormmnnrmmnnrrmmnnrr
acjiPodacjiPodajiPodajiPodajjiPoajjiPajjiPajjiPajjiPPajjiPPP
stawyTestawyTestwyTestwyTeestwyTestwyestwyestwyesttwyesttwyy
oriiSygoriiSygoriSygoriSyygoriSygoriSgoriSgoriSgooriSgooriSS
nalowSynalowSynalowSynalowSynaloSynaloSynaloSynaloSynaloSynn
stemowistemowistemowistemowistemwistemwistemwistemwistemwiss
InformaInformaInformaInformaInformaInformaInformaInformaInfo
cjiPodscjiPodscjiPodscjiPodscjiPodscjiPodscjiPodscjiPodscjiP

Poznań 2008

Wersja „draft" skryptu: niedziela, 26 października 2008

© dr inż. Tomasz Marciniak

Politechnika Poznańska
Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów
ul. Piotrowo 3a pokój 434 (BM)
tel. (61) 6652836
e-mail: Tomasz.Marciniak@put.poznan.pl
http://cygnus.et.put.poznan.pl/~tmarcin

Spis treści:

Wprowadzenie 4
1. Sygnały analogowe. Przekształcenie Fouriera i Laplace'a 5
2. Operacja splotu. Grafy przepływu sygnału. 13
3. Sygnały dyskretne. Przekształcenie Z 21
4. Opis układu cyfrowego. Rozwiązywanie równań różnicowych 28
5. Próbkowanie i kwantyzacja 35
6. Splot dyskretny 42
7. Dyskretne przekształcenie Fouriera (DFT) 48
8. Projektowanie filtrów FIR 58
9. Aproksymacja Butterwortha i Czebyszewa 63
10. Projektowanie filtrów IIR. Przekształcenie impulsowo-inwariantne i biliniowe 74
11. Kodowanie bezstratne 78
12. Kodowanie stratne 86
13. Szyfrowanie danych 87
Dodatek A: Macierze 88
Dodatek A: Systemy liczbowe 91
Dodatek C: Skala decybelowa 95

Literatura:

1. T. Zieliński "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów – Od teorii do zastosowań", WKŁ, 2005.
2. Steven W. Smith, The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing Second Edition, California Technical Publishing, 1999.
3. R.G. Lyons "Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów", WKŁ, 1999.
4. Dag Stranneby „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów – metody, algorytmy, zastosowania", Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2004.
5. Dąbrowski (red.) "Przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych", Wyd. Politechniki Poznańskiej, 1997.
6. A.V. Oppenheim, R.W. Schafer "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów", WKŁ, 1979.
7. W. Borodziewicz, K. Jaszczak "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów", WNT, 1987.
8. J. Szabatin "Podstawy teorii sygnałów", WKŁ, 1990.

Wprowadzenie

W podręczniku zaprezentowano w formie zadań wybrane zagadnienia dotyczące przetwarzania sygnałów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sygnały cyfrowe. Prawidłowe zrozumienie podstawowych zasad działania algorytmów filtracji cyfrowej ma kluczowe znaczenie podczas zapoznawania się i implementacji metod przetwarzania sygnałów multimedialnych czy telekomunikacyjnych. Informacje teoretyczne zostały podane w skrypcie w ograniczonym zakresie, zakładając, że Czytelnik skorzysta z licznych książek wymienionych w spisie literatury.

Teoria sygnałów umożliwia za pomocą specyficznych funkcji matematycznych dokonać opisu sygnałów, dzięki czemu możliwa jest:

- **analiza sygnałów** – wydobycie informacji zawartej w sygnałach np. rozpoznawanie mowy
- **przetwarzanie sygnałów** – transformowanie sygnału z jednej postaci do drugiej np. z postaci czasowej do postaci w dziedzinie częstotliwości.

Podczas wyżej wymienionych operacji wyróżniamy następujące **rodzaje sygnałów:**

- ciągłe lub dyskretne,
- deterministyczne lub losowe,
- rzeczywiste lub zespolone,
- jedno, dwu lub wielowymiarowe,
- różnych argumentów (np. czasu lub położenia)

Do przykładowych **zadań systemu cyfrowego przetwarzania sygnałów**, wykorzystującego wydajne układy mikroprocesorowe (w tym procesory sygnałowe DSP) można zaliczyć:

- konwersję analogowo-cyfrową i cyfrowo-analogową,
- filtrację usuwającą niepożądane składniki,
- analizę czasowo-częstotliwościową,
- kodowanie
  - kompresję bezstratną i stratną,
  - szyfrowanie danych,
  - kodowanie nadmiarowe (przy zabezpieczaniu przed błędami transmisji).

Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków automatyka (w tym AiZ), elektronika, informatyka i telekomunikacja.

UWAGA: Skrypt jest aktualizowany i poprawiany. Jeżeli znalazłeś błędy, to napisz koniecznie do autora Tomasz.Marciniak@put.poznan.pl .

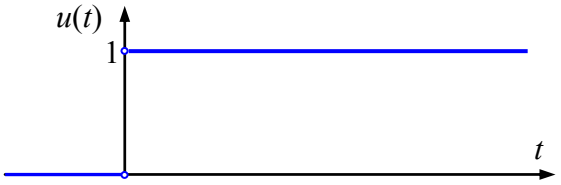
© Tomasz Marciniak, 2008

1. Sygnały analogowe. Przekształcenie Fouriera i Laplace'a

Funkcje podstawowe

- Skok jednostkowy (*step function*)

$$u(t)=\begin{cases}1 & t>0\\ 0 & t<0\end{cases}$$



- Impuls Diraca

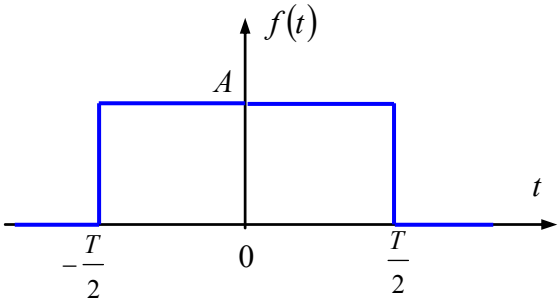
$$\delta(t)=\begin{cases}0 & t\neq 0\\ nieokr. & t=0\end{cases}$$



Funkcja ta jest całkowalna, (co jest niezgodne z teorią klasyczną) $\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt=1$

- Funkcja okna

$$f(t)=A\cdot \mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)=A\cdot \Pi\left(\frac{t}{T}\right)$$



Transformata Fouriera

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cdot e^{-j\omega t}dt$$

Odwrotna transformata Fouriera

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\cdot e^{j\omega t}d\omega$$

Zadanie:

Wyznacz transformatę Fouriera dla funkcji okna i naszkicuj wykres transformaty.

Rozwiązanie:

$$F(\omega)=\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A\cdot e^{-j\omega t}dt = A\left[-\frac{1}{j\omega}e^{-j\omega t}\right]\Bigg|_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} = \frac{A}{j\omega}\left(e^{j\omega\frac{T}{2}}-e^{-j\omega\frac{T}{2}}\right)=\frac{2A}{\omega}\cdot\frac{\left(e^{j\omega\frac{T}{2}}-e^{-j\omega\frac{T}{2}}\right)}{2j}=$$

$$\frac{2A}{\omega}\cdot\sin\left(\omega\frac{T}{2}\right)=\frac{AT}{\frac{\omega}{2}T}\cdot\sin\left(\omega\frac{T}{2}\right)=A\cdot T\cdot Sa\left(\omega\frac{T}{2}\right)$$

Przy obliczeniach wykorzystano:

- Całkowanie przez podstawienie:

$$u=-j\omega t$$

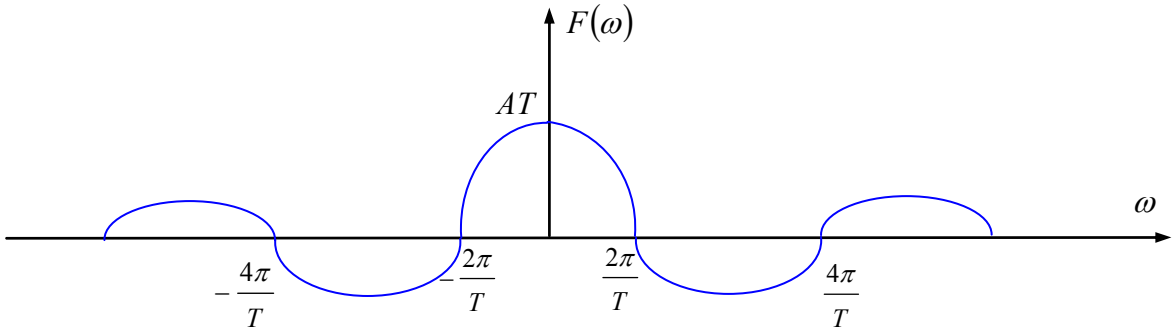
$$du=-j\omega dt$$

$$dt=-\frac{du}{j\omega}$$

- Wzory

$$\frac{e^{jx}-e^{-jx}}{2j}=\sin(x) \qquad \text{oraz} \qquad Sa(x)=\frac{\sin(x)}{x}$$

Szkic sygnału



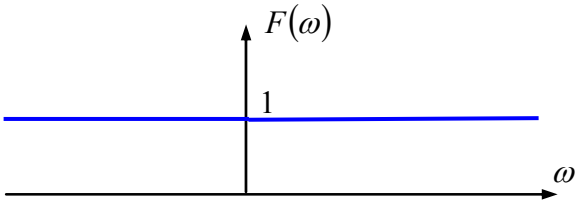
Zadanie:

Wyznacz transformatę Fouriera dla impulsu Diraca i naszkicuj wykres transformaty.

Rozwiązanie:

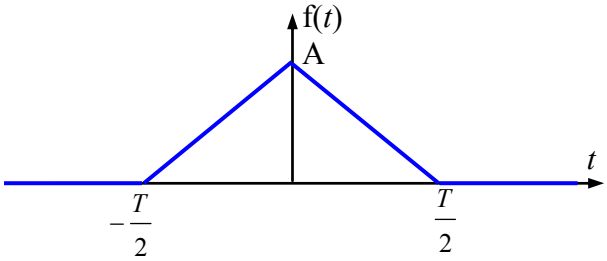
$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\cdot e^{-j\omega t}dt = e^{-j\omega\cdot 0}=1$$

© Tomasz Marciniak, 2008



Zadanie:

Określ transformatę Fouriera dla funkcji pokazanej na rysunku



Rozwiązanie:

$$f(t)=\begin{cases} 0 & dla \quad t<-\frac{T}{2}\vee t>\frac{T}{2} \\ \frac{2A}{T}t+A & dla \quad t\in\left\langle -\frac{T}{2},0\right\rangle \\ -\frac{2A}{T}t+A & dla \quad t\in\left\langle 0,\frac{T}{2}\right\rangle \end{cases}$$

$$F(\omega)=\int_{-\frac{T}{2}}^{0}\left(\frac{2A}{T}t+A\right)\cdot e^{-j\omega t}dt+\int_{0}^{\frac{T}{2}}\left(-\frac{2A}{T}t+A\right)\cdot e^{-j\omega t}dt=$$

$$=\int_{0}^{\frac{T}{2}}\left(-\frac{2At}{T}+A\right)\cdot e^{j\omega t}dt+\int_{0}^{\frac{T}{2}}\left(-\frac{2A}{T}t+A\right)\cdot e^{-j\omega t}dt=$$

$$=-2\int_{0}^{\frac{T}{2}}\left(\frac{2A}{T}t-A\right)\cdot\cos\omega t dt=-\frac{4A}{T}\int_{0}^{\frac{T}{2}}t\cos\omega t dt+2A\int_{0}^{\frac{T}{2}}\cos\omega t dt=$$

$$= -\frac{4A}{\omega}\left[\frac{t\cdot\sin(\omega t)}{\omega}\Big|_0^{\frac{T}{2}} - \frac{1}{\omega}\int_0^{\frac{T}{2}}\sin(\omega t)dt\right] + \frac{2A}{\omega}\sin\omega t\Big|_0^{\frac{T}{2}} =$$

$$= -\frac{4A}{T}\cdot\frac{\frac{T}{2}\sin\left(\omega\frac{T}{2}\right)}{\omega} - \frac{4A}{T\omega}\cdot\frac{\sin\left(\omega\frac{T}{2}\right)}{\omega} + \frac{4A}{T\omega^2} + -\frac{2A}{\omega}\cdot\sin\left(\omega\frac{T}{2}\right) = -\frac{4A}{T\omega^2}\left[\cos\left(\omega\frac{T}{2}\right) - 1\right] =$$

$$= \frac{4A}{T\omega^2}\left[1-\cos\left(\omega\frac{T}{2}\right)\right] = \frac{4A}{T\omega^2}\sin^2\left(\frac{\omega T}{4}\right) = \frac{A\frac{T}{4}}{\left(\frac{T\omega}{4}\right)^2}\left(2\sin^2\left(\frac{\omega T}{4}\right)\right) = \frac{AT}{2}\cdot Sa^2\left(\frac{\omega T}{4}\right)$$

Wykorzystano:

- całkowanie przez części

  $\int u(x)\cdot v'(x)dx = u(x)\cdot v(x) - \int v(x)\cdot u'(x)dx$

  $\int u\cdot dv = u\cdot v - \int v\cdot du$

  $u = t \qquad dv = \cos\omega t$

  $du = dt \quad v = \frac{1}{\omega}\sin\omega t$

- wzory

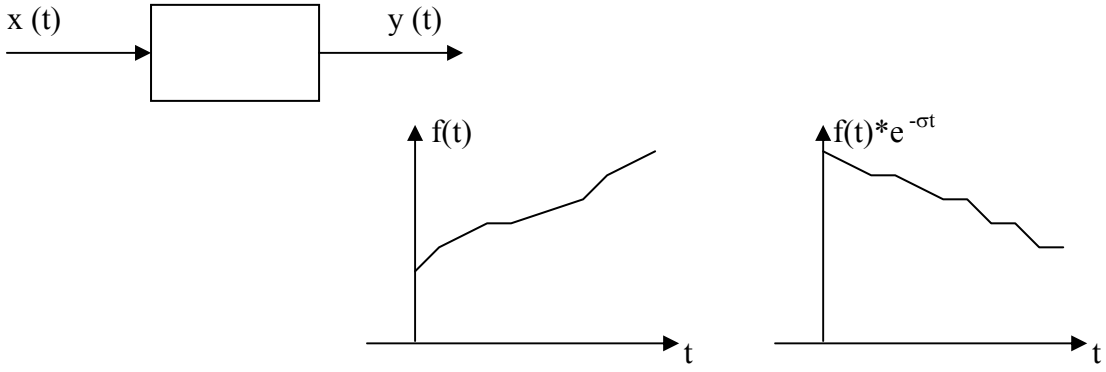
  $1-\cos\alpha = 2\sin^2\frac{\alpha}{2}$

Przekształcenie Laplace'a

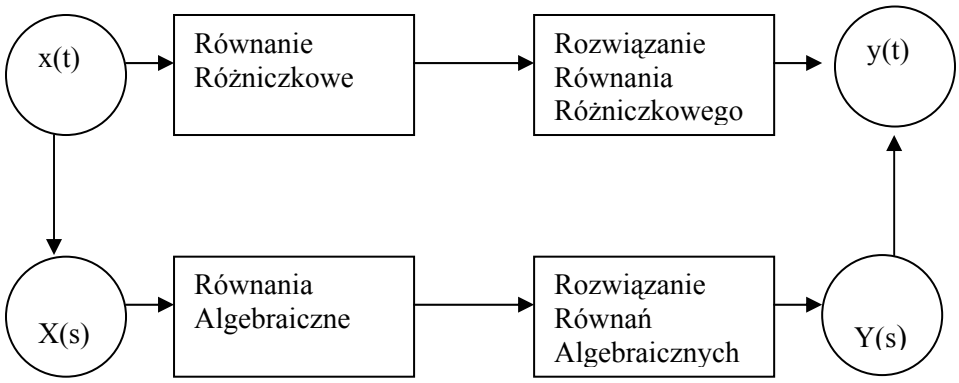
Funkcja może być reprezentowana jako suma funkcji ekspotencjalnych $e^{-j\omega t}$. Pulsacje tych eksponentów są ograniczone do osi jω na płaszczyźnie zespolonej. To ograniczenie jest niepożądane w niektórych przypadkach. Aby to wyeliminować stosujemy sumę eksponentów exp [-st], gdzie $s = \sigma + j\omega$.
Definicja przekształcenia Laplace'a:

$$\Im\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)\cdot e^{-st}dt$$

Zastosowanie



© Tomasz Marciniak, 2008



Zadanie:

Wyznacz transformatę Laplace'a dla funkcji :

$$f(t)=\begin{cases}0, t<0\\ A\cdot e^{-\alpha\cdot t}, t\geq 0\end{cases}$$

Rozwiązanie:

$$F(s)=\int_0^\infty A\cdot e^{-\alpha\cdot t}\cdot e^{-s\cdot t}dt = A\cdot\int_0^\infty e^{-(\alpha+s)\cdot t}dt=\frac{A}{s+\alpha}$$

Zadanie:

Wyznacz transformatę Laplace'a dla funkcji:

$$f(t)=\begin{cases}0, t<0\\ A\cdot t, t\geq 0\end{cases}.$$

Rozwiązanie:

$$F(s)=\int_0^\infty A\cdot t\cdot e^{-s\cdot t}dt = A\cdot\int_0^\infty t\cdot e^{-s\cdot t}dt=\left|\begin{matrix}u=t & du=dt\\ dv=e^{-s\cdot t} & v=\dfrac{e^{-s\cdot t}}{-s}\end{matrix}\right|=\frac{A\cdot t\cdot e^{-s\cdot t}}{-s}\Bigg|_0^\infty-\int_0^\infty\frac{A\cdot e^{-s\cdot t}}{-s}dt=\frac{A}{s}\cdot\int_0^\infty e^{-s\cdot t}dt=$$

$$=\frac{A}{s}\cdot\frac{e^{-s\cdot t}}{-s}\Bigg|_0^\infty=\frac{A}{s^2}$$

Zadanie:

Oblicz transformatę Laplace'a dla funkcji :

$$f(t)=\begin{cases}0, t<0\\ A\cdot\sin\omega t, t\geq 0\end{cases}$$

Rozwiązanie:

$$F(s)=\int_0^\infty A\cdot\sin\omega t\cdot e^{-s\cdot t}dt = A\cdot\int_0^\infty\sin\omega t\cdot e^{-s\cdot t}dt=\frac{A}{2j}\cdot\int_0^\infty\left(e^{j\omega t}-e^{-j\omega t}\right)\cdot e^{-s\cdot t}dt=\frac{A}{2j}\cdot\frac{1}{s-j\omega}+$$

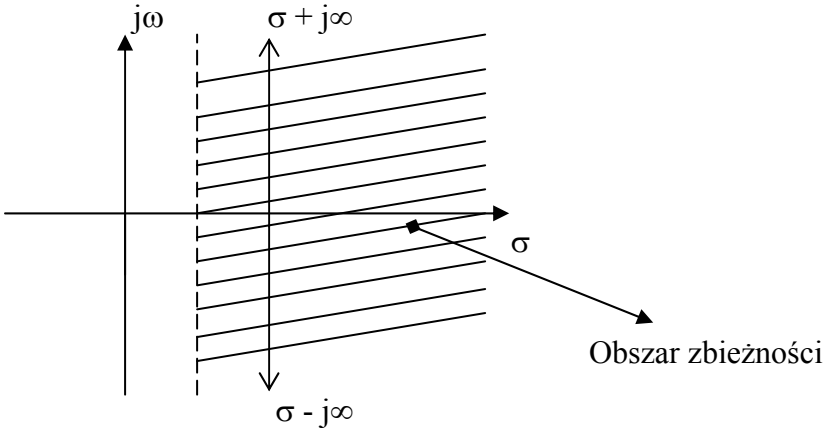
$$-\frac{A}{2j}\cdot\frac{1}{s+j\omega}=\frac{A\cdot\left(s+j\omega-s+j\omega\right)}{2j\cdot\left(s+j\omega\right)\cdot\left(s-j\omega\right)}=\frac{A\cdot 2j\omega}{2j\cdot\left(s^2+\omega^2\right)}=\frac{A\cdot\omega}{s^2+\omega^2}$$

Odwrotne przekształcenie Laplace'a

$$\Im^{-1}\left[F(s)\right] = f(t) = \frac{1}{2\pi j} \cdot \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} F(s) \cdot e^{s \cdot t} ds\,, \qquad t > 0$$

Całkujemy wzdłuż linii Re{s} = σ, gdzie σ jest wybrane zgodnie z zależnością:

$$\int_0^{\infty} |f(t)| \cdot e^{-\sigma \cdot t} dt$$



Oczywiście kryterium z tego wzoru jest bardzo skomplikowane. Jeżeli możemy uzyskać :

$$F(s) = F_1(s) + F_2(s) + ... + F_n(s),$$

wówczas korzystamy z tablic.

Najczęściej transformata Laplace'a ma postać :

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)},$$

czyli ilorazu wielomianów (uwaga: zakładamy, że stopień $A(s)$ jest większy od $B(s)$). Można wtedy zapisać $F(s)$ jako:

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{k(s + z_1) \cdot (s + z_2) \cdot ... \cdot (s + z_n)}{(s + p_1) \cdot (s + p_2) \cdot ... \cdot (s + p_n)} \quad .$$

F(s) można wtedy rozbić na ułamki proste:

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{a_1}{s + p_1} + \frac{a_2}{s + p_2} + ... + \frac{a_n}{s + p_n},$$

przy czym a_k są stałymi nazywanymi residuami dla biegunów p_k :

$$s = -p_k\,,$$

zatem,

 © Tomasz Marciniak, 2008

$$a_k = \left[\frac{B(s)}{A(s)} \cdot (s + p_k) \right]_{s=-p_k}$$

Jeżeli mamy już a_k to wiadomo, że :

$$\alpha^{-1}\left[\frac{a_k}{s + p_k} \right] = a_k \cdot e^{-p_k \cdot t},$$

a zatem,

$$f(t) = a_1 \cdot e^{-p_1 \cdot t} + a_2 \cdot e^{-p_2 \cdot t} + ... + a_n \cdot e^{-p_n \cdot t}$$

Zadanie:
Znajdź odwrotną transformatę Laplace'a dla:

$$F(s) = \frac{s+3}{(s+1)\cdot(s+2)} \quad .$$

Rozwiązanie:

$$F(s) = \frac{s+3}{(s+1)\cdot(s+2)} = \frac{a_1}{s+1} + \frac{a_2}{s+2} = \frac{2}{s+1} + \frac{-1}{s+2}$$

$$a_1 = \left[\frac{s+3}{(s+1)\cdot(s+2)} \cdot (s+1) \right]_{s=-1} = 2$$

$$a_2 = \left[\frac{s+3}{(s+1)\cdot(s+2)} \cdot (s+2) \right]_{s=-2} = -1$$

$$f(t) = L^{-1}\left[\frac{2}{s+1} \right] + L^{-1}\left[\frac{-1}{s+2} \right] = 2 \cdot e^{-t} - e^{-2 \cdot t}, \qquad t \geq 0$$

Zadanie:
Znajdź odwrotną transformatę Laplace'a dla :

$$G(s) = \frac{s^3 + 5s^2 + 9s + 7}{(s+1)\cdot(s+2)},$$

wiedząc, że $L[\delta(t)] = 1$, $L\left[\frac{d}{dt}\delta(t) \right] = s$.

Rozwiązanie:

Rozpoczynamy od dzielenia wielomianów, ponieważ stopień wielomianu licznika jest większy od stopnia mianownika.

$$
\begin{array}{l}
s+2 \\
\hline
\left(s^3+5s^2+9s+7\right):\left(s^2+3s+2\right) \\
\underline{-s^3-3s^2-2s} \\
2s^2+7s+7 \\
\underline{-2s^2-6s-4} \\
s+3
\end{array}
$$

$$G(s)=s+2+\frac{s+3}{(s+1)\cdot(s+2)}$$

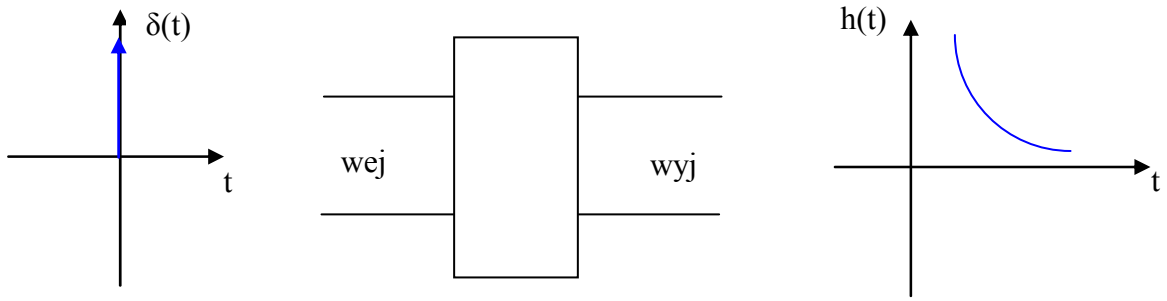
$$g(t)=\frac{d}{dt}\delta(t)+2\cdot\delta(t)+2\cdot e^{-t}-e^{-2\cdot t}$$

© Tomasz Marciniak, 2008

2. Operacja splotu. Grafy przepływu sygnału.

Operacja splotu

Operacja splotu:



$h(t)$ – odpowiedź układu na pobudzenie impulsem jednostkowym

$$g(t) = f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

Splot pozwala obliczyć odpowiedź układu na pobudzenie, jeśli znamy $h(t)$.

Zadanie:
Naszkicuj graficznie splot funkcji v(t) i h(t).



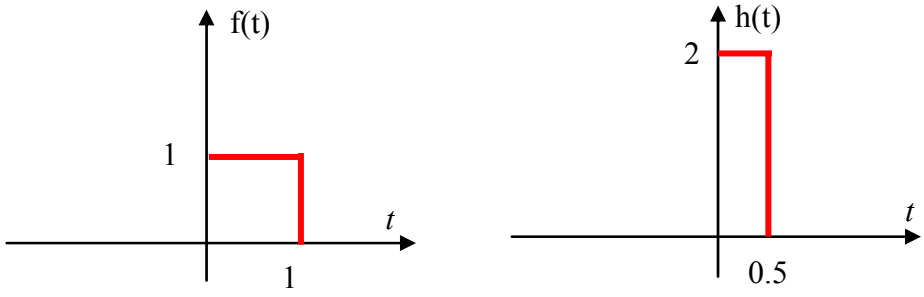
Rozwiązanie:
Odwracamy sygnał drugi względem osi pionowej, następnie przesuwamy względem nieruchomego sygnału v(t).

Zakres t	**Opis operacji splotu**	**Obliczenia splotu**
$t \in (-\infty,-1)$	nie ma części wspólnej	$g(t)=0$
$t \in [-1,1)$	splot jest powiększającym się polem trójkąta	$g(t)=\int_{-1}^{t} v(t)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau=\int_{-1}^{t}1\frac{1}{3}(t-\tau)\mathrm{d}\tau=$ $=\int_{-1}^{t}1\frac{1}{3}t\mathrm{d}\tau-\int_{-1}^{t}1\frac{1}{3}\tau\mathrm{d}\tau=\frac{1}{3}t\int_{-1}^{t}\mathrm{d}\tau-\frac{1}{3}\int_{-1}^{t}\tau\mathrm{d}\tau=$ $=\frac{1}{3}t\tau\Big\|_{-1}^{t}-\frac{1}{3}\frac{\tau^2}{2}\Big\|_{-1}^{t}=\frac{1}{3}t^2+\frac{1}{3}t-\frac{1}{6}t^2+\frac{1}{6}=$ $=\frac{1}{6}t^2+\frac{1}{3}t+\frac{1}{6}$ Zatem $g(-1)=\frac{1}{6}-\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=0$ $g(0)=\frac{1}{6}$ $g(1)=\frac{1}{6}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$
$t \in [1,2)$	splot jest powiększającym się polem trapezu (boki trapezu w pkt. -1 i 1)	$g(t)=\int_{-1}^{1} v(t)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau=\int_{-1}^{1}1\frac{1}{3}(t-\tau)\mathrm{d}\tau=$ $=\int_{-1}^{1}1\frac{1}{3}t\mathrm{d}\tau-\int_{-1}^{1}1\frac{1}{3}\tau\mathrm{d}\tau=\frac{1}{3}t\int_{-1}^{1}\mathrm{d}\tau-\frac{1}{3}\int_{-1}^{1}\tau\mathrm{d}\tau=$ $=\frac{1}{3}t\tau\Big\|_{-1}^{1}-\frac{1}{3}\frac{\tau^2}{2}\Big\|_{-1}^{1}=\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{2}{3}t$ $g(1)=\frac{2}{3}$
$t \in [2,4)$	splot jest malejącym polem trapezu (boki w t-3 i +1)	$g(t)=\int_{t-3}^{1} v(t)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau=\int_{t-3}^{1}1\frac{1}{3}(t-\tau)\mathrm{d}\tau=$ $=\int_{t-3}^{1}1\frac{1}{3}t\mathrm{d}\tau-\int_{t-3}^{1}1\frac{1}{3}\tau\mathrm{d}\tau=\frac{1}{3}t\int_{t-3}^{1}\mathrm{d}\tau-\frac{1}{3}\int_{t-3}^{1}\tau\mathrm{d}\tau=$ $=\frac{1}{3}t\tau\Big\|_{t-3}^{1}-\frac{1}{3}\frac{\tau^2}{2}\Big\|_{t-3}^{1}=$ $=\frac{1}{3}t-\frac{1}{3}t^2+t-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}t^2-\frac{1}{6}2t+\frac{1}{6}9=$ $=-\frac{1}{6}t^2+t+\frac{8}{6}$ $g(2)=\frac{4}{3}$
$t \in [4,+\infty)$	nie ma części wspólnej, splot zerowy	$g(t)=0$

© Tomasz Marciniak, 2008

WYKRES

Zadanie:
Wyznacz graficznie i analitycznie splot funkcji f(t) i h(t).



Rozwiązanie:

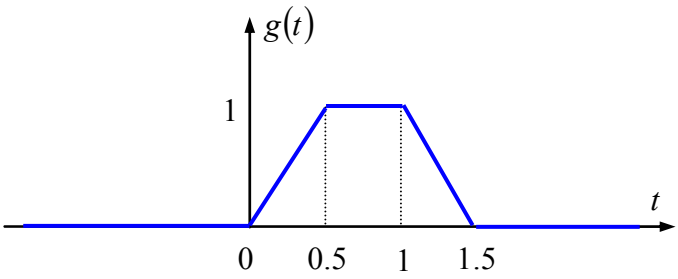
$$t \in (-\infty,0) \qquad g(t) = 0$$

$$t \in [0,0.5) \qquad g(t) = \int_0^t 1 \cdot 2\mathrm{d}\tau = 2\tau\big|_0^t = 2t$$

$$t \in [0.5,1) \qquad g(t) = \int_{t-0.5}^t 1 \cdot 2\mathrm{d}\tau = 2\tau\big|_{t-0.5}^t = 2t - 2t + 1 = 1$$

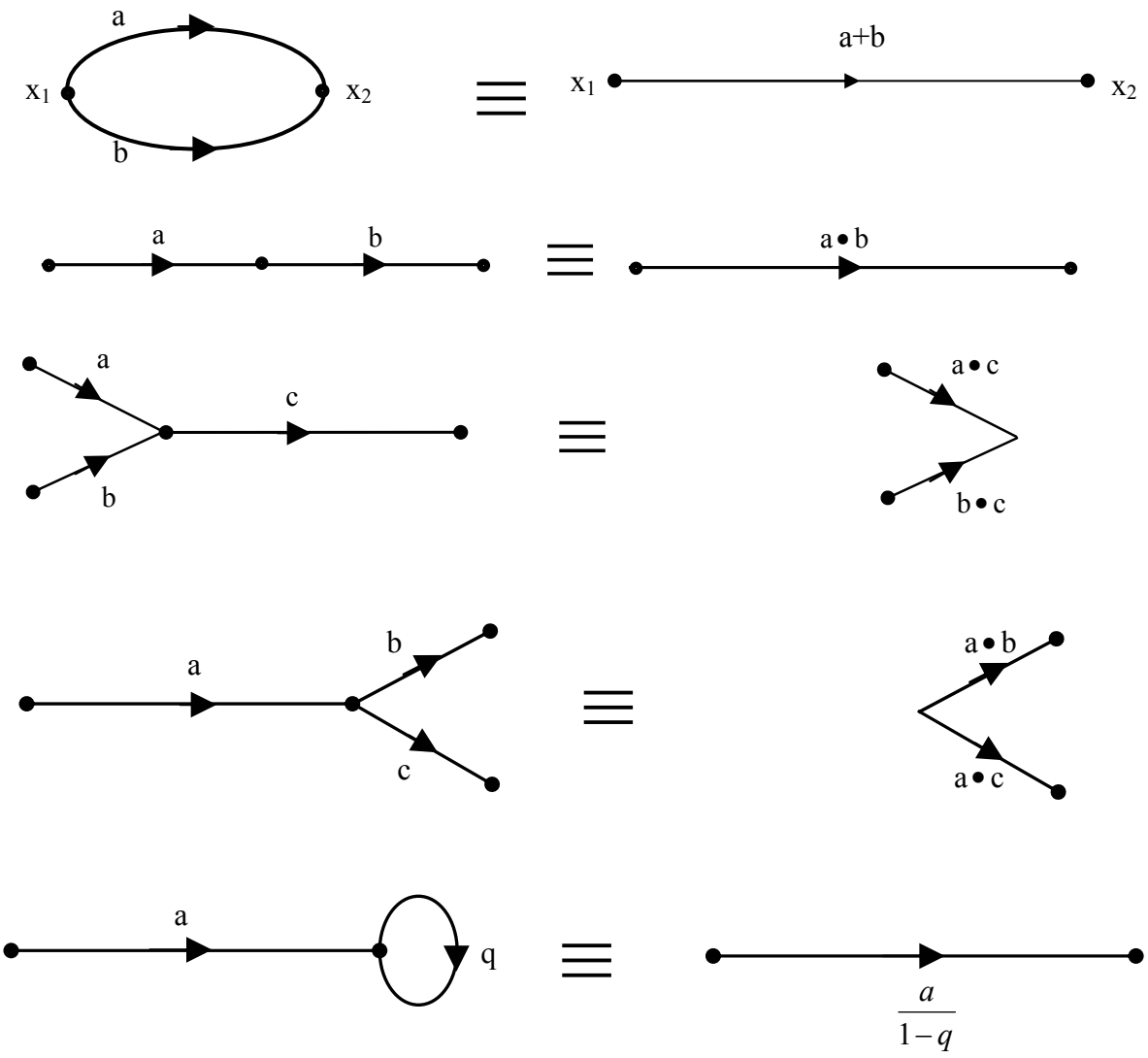
$$t \in [1,1.5) \qquad g(t) = \int_{t-0.5}^1 1 \cdot 2\mathrm{d}\tau = 2\tau\big|_{t-0.5}^1 = 2 - 2t + 1 = 3 - 2t$$

$$t \in [1.5,+\infty) \qquad g(t) = 0$$

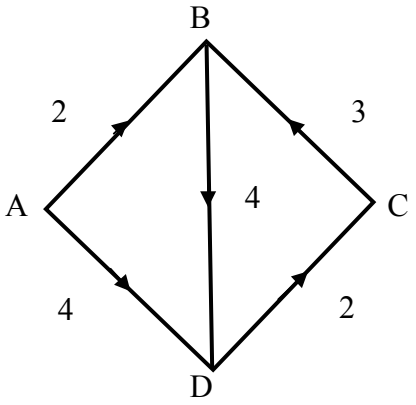


Grafy przepływu sygnału

Reguły redukcji grafów:

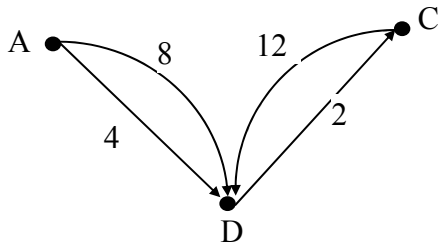


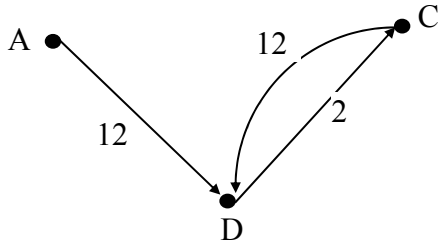
Zadanie:
Podaj transmitancję pomiędzy A i C.

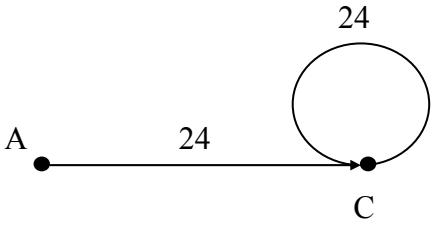


Rozwiązanie:

© Tomasz Marciniak, 2008

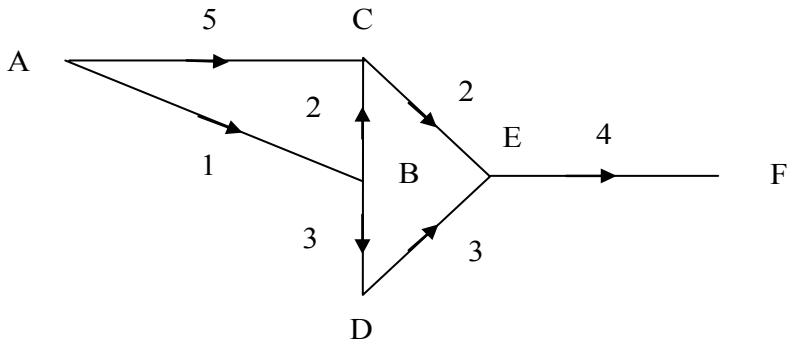






$\mathbf{T} = -\frac{24}{23}$

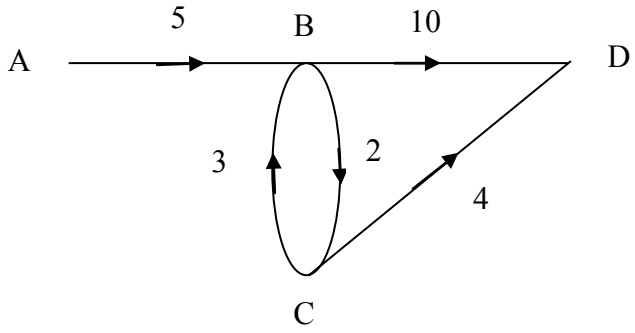
Zadanie:
Podaj transmitancję pomiędzy A i F.



Rozwiązanie:

T=92

Zadanie:
Podaj transmitancję pomiędzy A i D.

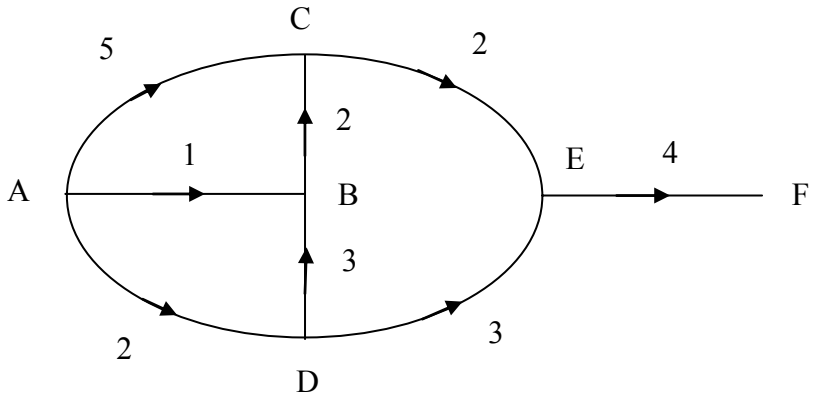


Rozwiązanie:

Rozpoczynamy od redukcji wierzchołka C

T= -18

Zadanie:

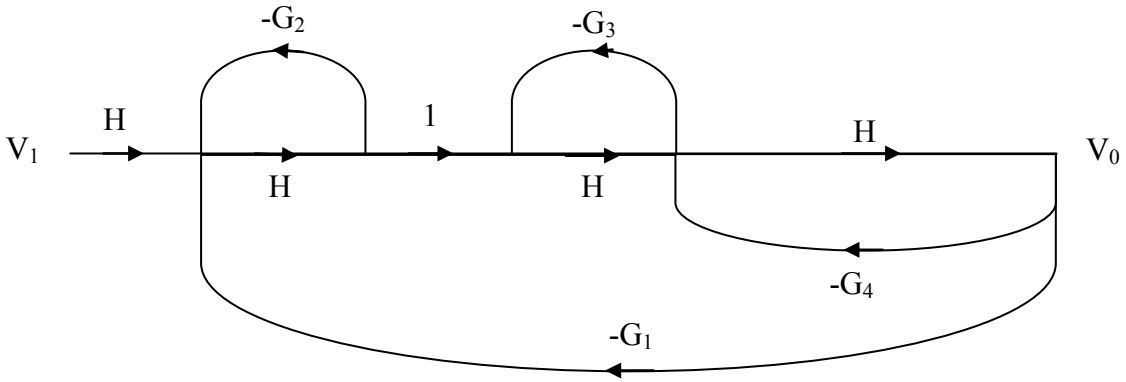


Rozwiązanie:

Rozpoczynamy od redukcji wierzchołka B

T=176

Zadanie:



Rozwiązanie:

$$T = \frac{H_1}{(1+H_2G_2)(1+H_3G_3)(1+H_4G_4)(1+G_1)}$$

© Tomasz Marciniak, 2008

Metoda Masona:

$$H = \frac{\sum_i H_i \Delta_i}{\Delta} \qquad H = \frac{Y}{X}$$

Reguła ma zastosowanie, gdy X jest węzłem źródłowym.

H_i – transmitancja ścieżki wiodącej od wejścia do wyjścia

Δ_i – podwyznacznik grafu

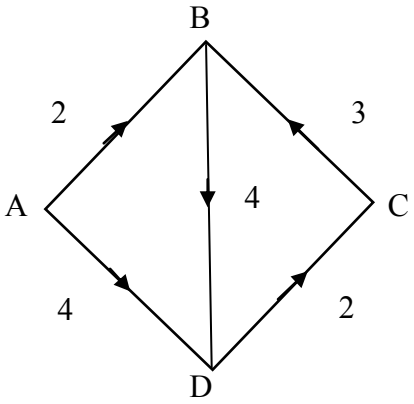
Δ – wyznacznik grafu

$$\Delta = 1 - \sum_k P_k + \sum_{k,l} P_k P_l - \sum_{k,l,m} P_k P_l P_m + \ldots$$

P_k – transmitancja pętli

$\sum_{k,l} P_k P_l$ – suma po wszystkich parach pętli rozłącznych (nie mają wspólnego wierzchołka)

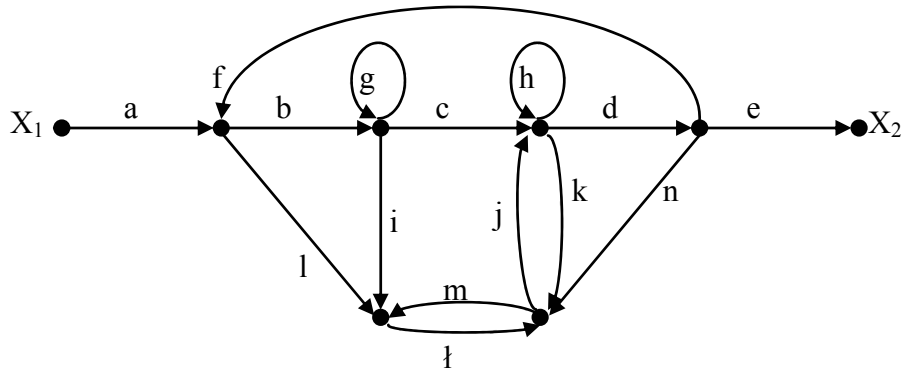
Zadanie:



Rozwiązanie:

$$H = \frac{\sum_i H_i \Delta_i}{\Delta} = \frac{H_1\Delta_1 + H_2\Delta_2}{1 - 3\cdot 4\cdot 2} = \frac{2\cdot 4\cdot 2\cdot \Delta_1 + 4\cdot 2\cdot \Delta_2}{1-24} = \frac{2\cdot 4\cdot 2\cdot 1 + 4\cdot 2\cdot 1}{1-24} = \frac{-24}{23}$$

Zadanie:



Ścieżki

H_1=abcde Δ_1=1-mł

H_2=alłjde Δ_2=1-g

H_3=abiłjde Δ_3=1

Pętle	*Pary pętli rozłącznych*	*Trójki pętli rozłącznych*
P_1=bcdf	P_1P_6	$P_2P_3P_6$
P_2=g	P_2P_3	
P_3=h	P_2P_4	
P_4=jk	P_2P_5	
P_5=jnd	P_2P_6	
P_6=mł	P_2P_7	
P_7=lłjdf	P_3P_6	
P_8=biłjdf		

$$\Delta=1-(P_1+P_2+P_3+P_4+P_5+P_6+P_7+P_8)+(P_1P_6+P_2P_3+P_2P_4+P_2P_5+P_2P_6+P_2P_7+P_3P_6)-P_2P_3P_6$$

$$H=\frac{H_1\Delta_1+H_2\Delta_2+H_3\Delta_3}{\Delta}$$

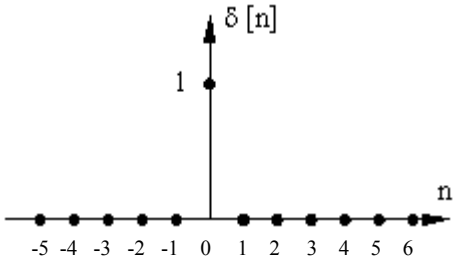
© Tomasz Marciniak, 2008

3. Sygnały dyskretne. Przekształcenie Z

Elementarne sygnały dyskretne

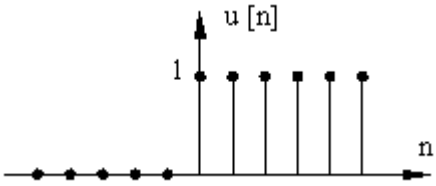
- impuls jednostkowy (*unit impulse*)

$$\delta[n]=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & poza\end{cases}$$



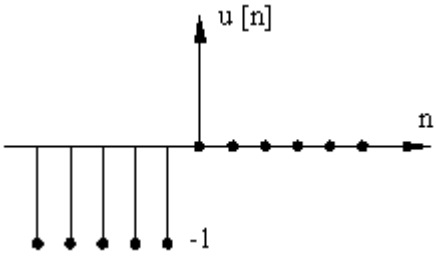
- przyczynowy skok jednostkowy (*unit step*)

$$u[n]=\begin{cases}0 & n<0\\ 1 & n\geq 0\end{cases}$$



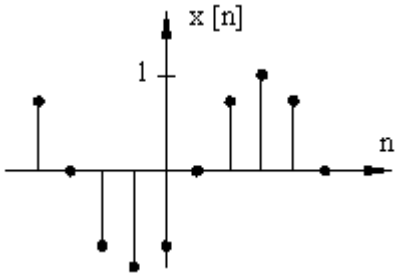
- ujemny nieprzyczynowy skok jednostkowy

$$u[n]=\begin{cases}-1 & n<0\\ 0 & n\geq 0\end{cases}$$



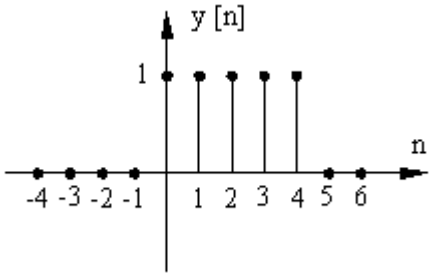
- sygnał sinusoidalny

$$x[n]=\sin[\omega_o\cdot n+\Theta_o]$$



Zadanie:
Naszkicuj sygnał $y(n)=u(n)-u(n-5)$, przy czym u jest przyczynowym skokiem jednostkowym.

Rozwiązanie:



Przekształcenie Z

Przekształcenie Z jest zdefiniowane wzorem

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)\cdot z^{-n}$$

Najczęściej posługujemy się prawostronnym przekształceniem Z

$$X(z)=\sum_{n=0}^{\infty}x(n)\cdot z^{-n}$$

czyli ograniczamy się do klasy sygnałów przyczynowych tj. takich, które przyjmują wartości równe 0 dla ujemnych indeksów n .

Właściwości przekształcenia Z:

- liniowość

$$ax[n]+b\upsilon[n]\Leftrightarrow aX(z)+bV(z)$$

- opóźnienie sygnału o jedną próbkę "mnoży" jego transformatę przez z^{-1} tzn.

$$x(n-1)\Leftrightarrow z^{-1}X(z)$$

- opóźnienie o m próbek

$$x(n-m)\Leftrightarrow z^{-m}X(z)$$

- przesunięcie w lewo

$Z[x(k+1)]=zX(z)-zx(0)$ przy czym $X(z)=Z[x(k)]$

$$Z[x(k+2)]=zZ[x(k+1)]-zx(1)=z^2X(z)-z^2x(0)-zx(1)$$

$$Z[x(k+m)]=z^mX(z)-z^mx(0)-z^{m-1}x(1)-z^{m-2}x(2)-\ldots-zx(m-1)$$

Zadanie:
Sprawdź właściwość $Z[x(k+1)]=zX(z)-zx(0)$

© Tomasz Marciniak, 2007

Rozwiązanie:

Korzystając z prawostronnego przekształcenia Z $\mathrm{X}(z)=\sum_{k=0}^{\infty} x(k)\cdot z^{-k}$ otrzymujemy

$$Z[x(k+1)]=\sum_{k=0}^{\infty} x(k+1)\cdot z^{-k}=\sum_{k=1}^{\infty} x(k)\cdot z^{-k+1}=z\cdot\left[\sum_{k=0}^{\infty} x(k)\cdot z^{-k}-x(0)\right]=zX(z)-zx(0)$$

Zadanie:
Oblicz transformatę (przekształcenie) Z sygnału

$$x[n]=2\delta[n+1]+\delta[n]+3\delta[n-1]+2\delta[n-2]+\delta[n-3]$$

Rozwiązanie
Wiedząc, że $\delta[n]\Leftrightarrow 1$ otrzymujemy
$X(z)=z-z+1+3z^{-1}+2z^{-2}+z^{-3}$

Zadanie:
Oblicz transformatę Z przyczynowego skoku jednostkowego.

Rozwiązanie:

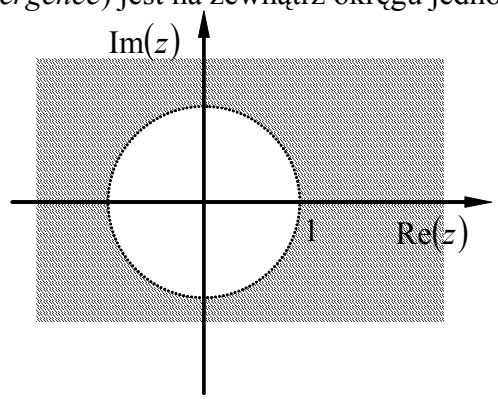
Wiadomo, że suma szeregu geometrycznego $\sum_{n=0}^{\infty} a^n=\frac{1}{1-a}$, przy czym $|a|<1$.

Zatem

$$U[z]=\sum_{n=-\infty}^{\infty} u[n]\cdot z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(z^{-1}\right)^n=\frac{1}{1-z^{-1}}$$

Aby suma była zbieżna $|z^{-1}|<1$, czyli $|z|>1$

Obszar zbieżności (*region of convergence*) jest na zewnątrz okręgu jednostkowego.



Zadanie:
Oblicz transformatę Z i wyznacz obszar zbieżności dla sygnału

$$x[n]=\left(\frac{1}{5}\right)^n\cdot u[n]$$

przy czym $u[n]$ to przyczynowy skok jednostkowy .

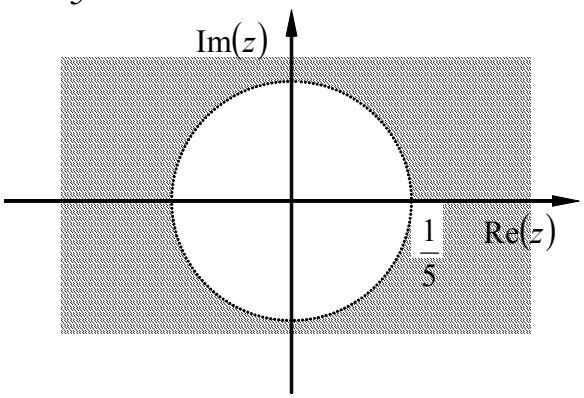
Rozwiązanie:

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{5}\right)^n\cdot u[n]\cdot z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{5}z^{-1}\right)^n=\frac{1}{1-\frac{1}{5}z^{-1}}$$

Obszar zbieżności:

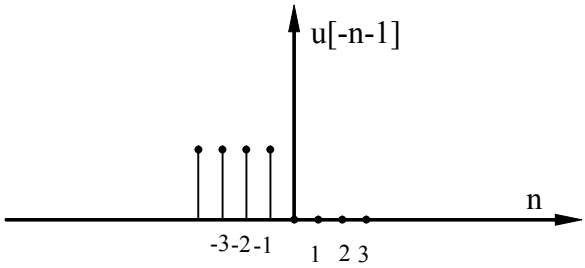
$$\left|\frac{1}{5}z^{-1}\right|<1$$

$$|z|>\frac{1}{5}$$



Zadanie:

Oblicz transformatę Z i wyznacz obszar zbieżności $y(n)=-5^n u(-n-1)$, przy czym u – przyczynowy skok jednostkowy.



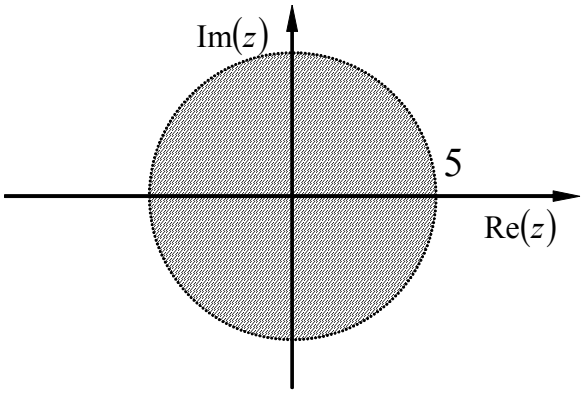
Szkic sygnału

$$Y(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}-5^n\cdot u(-n-1)\cdot z^{-n}=\sum_{n=-\infty}^{-1}-5^n\cdot z^{-n}=\sum_{n=1}^{\infty}-5^{-n}\cdot z^n=-\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{z}{5}\right)^n=-\frac{\frac{z}{5}}{1-\frac{z}{5}}=\frac{z}{z-5}$$

Obszar zbieżności: $\left|5^{-1}z\right|<1$

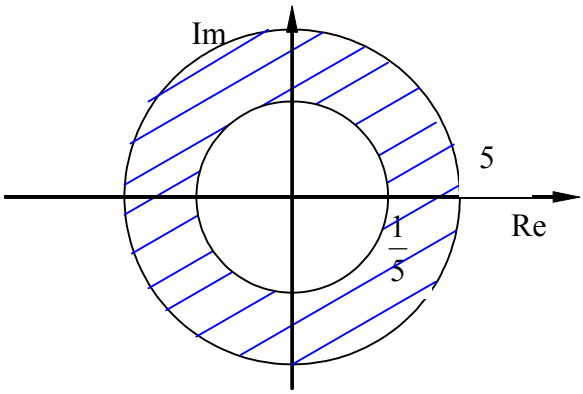
$$|z|<5$$

© Tomasz Marciniak, 2007



Zadanie:

Wiedząc, że $x(n) * y(n) \Leftrightarrow X(z) \cdot Y(z)$ wyznacz obszar zbieżności sygnałów x i y z poprzednich zadań.



Odwrotne przekształcenie Z

Zadanie:
Oblicz odwrotną transformatę Z

$$H(z)=\frac{1+2z^{-1}}{1-\left(\frac{1}{4}\right)z^{-2}}$$

Rozwiązanie:
Podaną transmitancję rozkładamy na ułamki proste

$$H(z)=\frac{1+2z^{-1}}{1-\left(\frac{1}{4}\right)z^{-2}}=\frac{1+2z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)}=\frac{C_1}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)}+\frac{C_2}{\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)}$$

przy czym: $C_i=\lim_{z\to\alpha_i}H(z)\cdot\left(1-\alpha_i z^{-1}\right)$

$$C_1=\lim_{z\to\frac{1}{2}}H(z)\cdot\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)=\left.\frac{1+2z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}\right|_{z=\frac{1}{2}}=\frac{5}{2}$$

$$C_2=\lim_{z\to-\frac{1}{2}}H(z)\cdot\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)=\left.\frac{1+2z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right|_{z=-\frac{1}{2}}=-\frac{3}{2}$$

zatem

$$H(z)=\frac{\frac{5}{2}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}-\frac{\frac{3}{2}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$$

zaś transformata odwrotna

$$h[n]=\frac{5}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]-\frac{3}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

Zadanie:

Oblicz odpowiedź impulsową układu o transmitancji:

$$H(z)=\frac{1+2z^{-1}+0{,}5z^{-2}+0{,}2z^{-3}}{1+0{,}5z^{-1}}$$

Rozwiązanie:
Rozpoczynamy od dzielenia wielomianów

© Tomasz Marciniak, 2007

$$
\begin{array}{l}
0{,}4z^{-2}+0{,}2z^{-1}+3{,}6 \\
\underline{0{,}2z^{-3}+0{,}5z^{-2}+2z^{-1}+1 : 0{,}5z^{-1}+1} \\
\underline{-\,0{,}2z^{-3}-0{,}4z^{-2}} \\
\quad = \quad 0{,}1z^{-2}+\quad 2z^{-1}+1 \\
\quad\quad \underline{-\,0{,}1z^{-2}+0{,}2z^{-1}} \\
\quad\quad = \quad\quad 1{,}8z^{-1}+\ 1 \\
\quad\quad\quad\quad \underline{-1{,}8z^{-1}-3{,}6} \\
\quad\quad\quad\quad\quad\quad -2{,}6
\end{array}
$$

$$H(z)=3{,}6+0{,}2z^{-1}+0{,}4z^{-2}+\frac{-2{,}6}{1+0{,}5z^{-1}}$$

Transformata odwrotna jest określona wzorem:

$$h[n]=3{,}6\delta[n]+0{,}2\delta[n-1]+0{,}4\delta[n-2]-2{,}6(-0{,}5)^n u[n]$$

4. Opis układu cyfrowego. Rozwiązywanie równań różnicowych

Opis układu

System może być opisany za pomocą **równania różnicowego**, czyli liniowej zależności pomiędzy ciągiem wejściowym a ciągiem wyjściowym.

$$y(k)+b_1y(k-1)+b_2y(k-2)+\ldots+b_Ny(k-N)=a_0x(k)+a_1x(k-1)+\ldots+a_Mx(k-M)$$

$$y(k)=\sum_{m=0}^{M}a_m x(k-m)-\sum_{n=1}^{N}b_n y(k-n)$$

Przekształcenie Z równania różnicowego

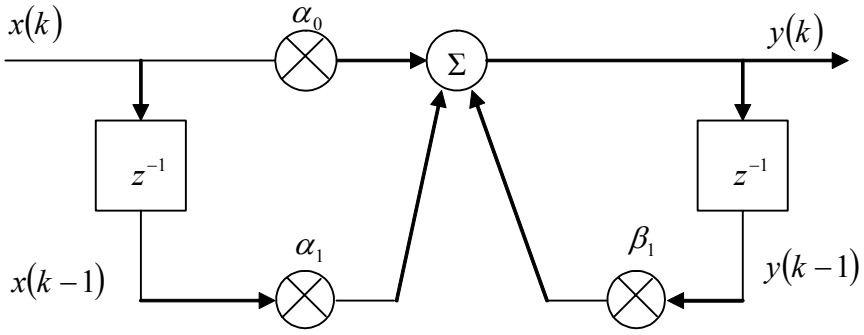
$$Y(z)=X(z)\left(\sum_{m=0}^{M}a_m z^{-m}\right)-Y(z)\left(\sum_{n=1}^{N}b_n z^{-n}\right)$$

Transmitancja

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{\sum_{m=0}^{M}a_m z^{-m}}{1+\sum_{n=1}^{N}b_n z^{-n}}$$

Przykład:

$$y(k)-\beta_1y(k-1)=\alpha_0x(k)+\alpha_1x(k-1)$$
$$y(k)=\alpha_0x(k)+\alpha_1x(k-1)+\beta_1y(k-1)$$



Operacja opóźnienia:

Struktury filtrów cyfrowych

Zadanie:

Podaj transmitancję filtru opisanego równaniem różnicowym. Narysuj 1 i 2 formę bezpośrednią niekanoniczną tego filtru, a następnie 2 formy bezpośrednie kanoniczne.

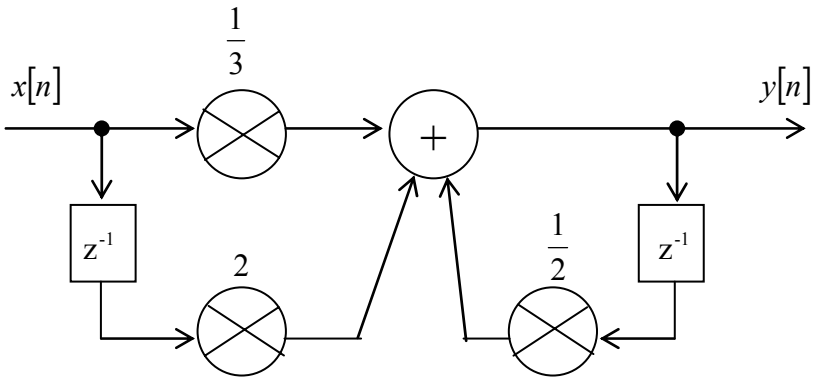
$$y[n]=\tfrac{1}{2}y[n-1]+\tfrac{1}{3}x[n]+2x[n-1]$$

Dla każdego rysunku, korzystając z reguły Masona, wyznacz transmitancję układu.

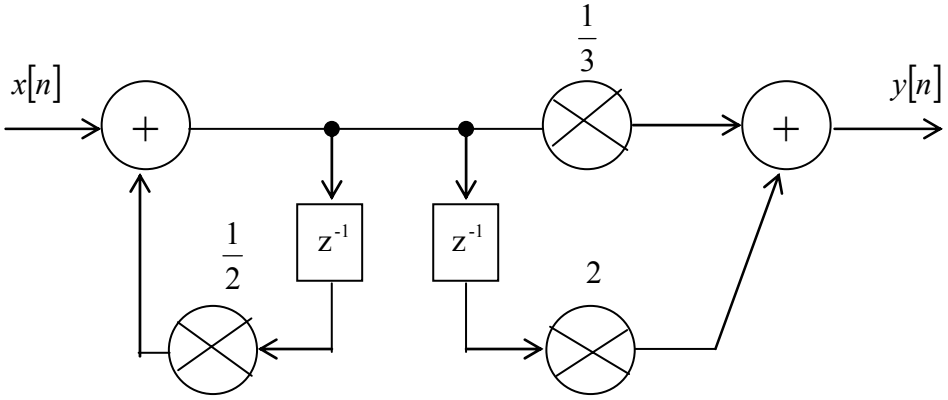
© Tomasz Marciniak, 2008

Rozwiązanie:

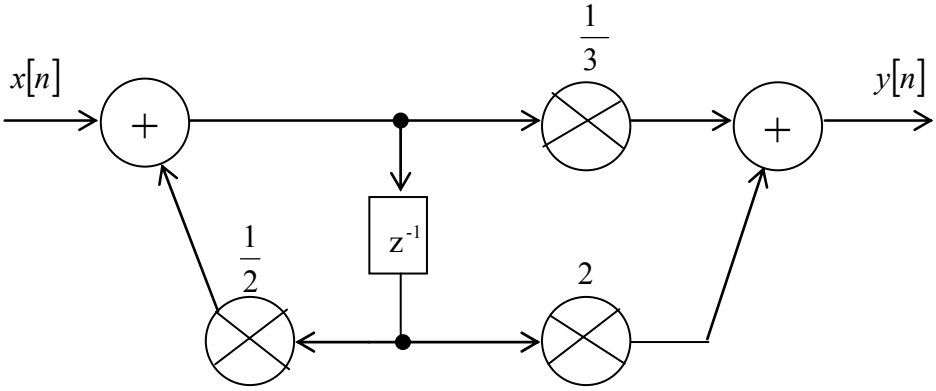
- Forma 1 bezpośrednia niekanoniczna, (niekanoniczna – nieminimalna, bezpośrednio z r.r.)



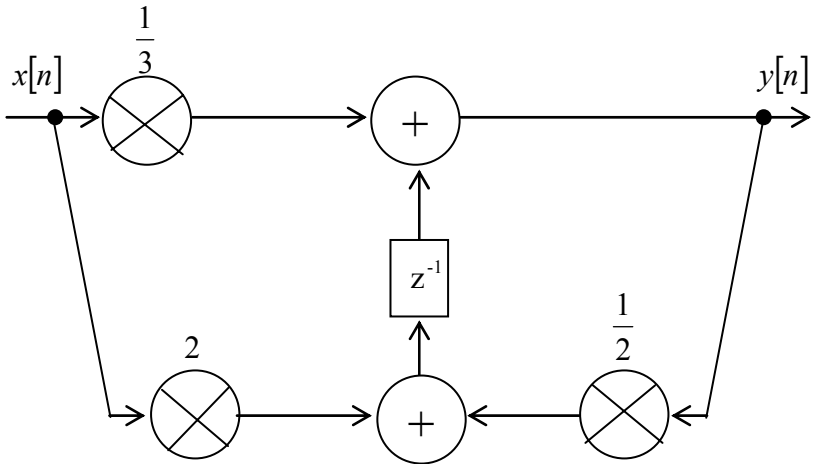
- Forma 2 bezpośrednia niekanoniczna (zamiana bloków)



- Forma 2 bezpośrednia kanoniczna (1 linia opóźniająca)



- Odwrócona forma 2 bezpośrednia kanoniczna (odwrócenie kierunku wszystkich gałęzi)



Transmitancja dla każdej struktury wynosi: $H(z)=\dfrac{\frac{1}{3}+2z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$

Zadanie:

Narysuj układ opisany następującym równaniem różnicowym

$$y(n)=-x(n)+2x(n-1)+x(n-2)-3x(n-4)$$

Zadanie:

Wyznacz równanie różnicowe układu o następującej transmitancji

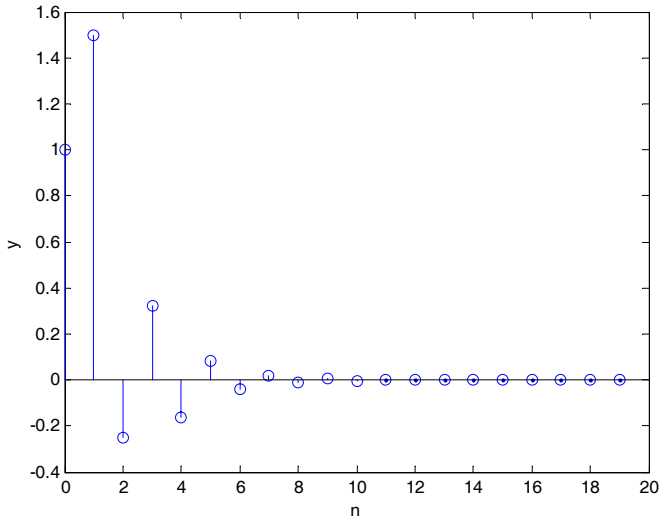
$$H(z)=\frac{1+2z^{-1}+0.5z^{-2}+0.2z^{-3}}{1+0.5z^{-1}}$$

Korzystając z równania różnicowego, wyznacz wartości pierwszych dwudziestu próbek odpowiedzi na pobudzenie impulsem jednostkowym. Jak zmieni się odpowiedź, jeżeli sygnałem pobudzającym będzie przyczynowy skok jednostkowy?

Rozwiązanie:

Równanie różnicowe

$$y(n)=x(n)+2x(n-1)+0.5x(n-2)+0.2x(n-3)-0.2y(n-1)$$

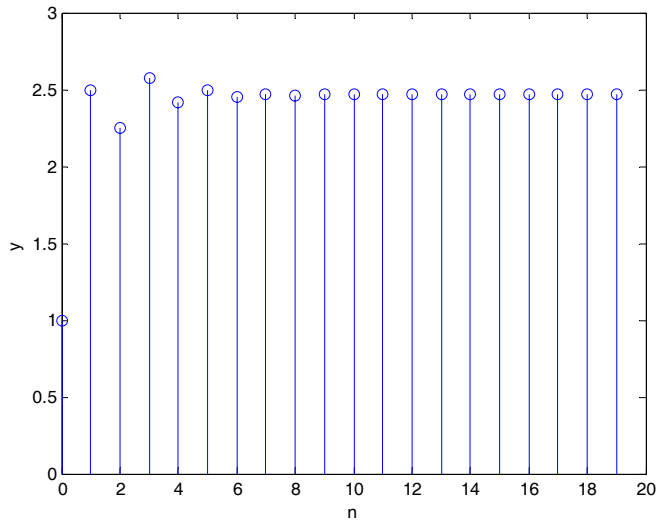


Odpowiedź na pobudzenie impulsem jednostkowym

MATLAB

```
x=[1,zeros(1,19)];
B=[1,2,0.5,0.2];
A=[1,0.5];
y=filter(B,A,x);
stem(0:length(x)-1,y)
```


© Tomasz Marciniak, 2008



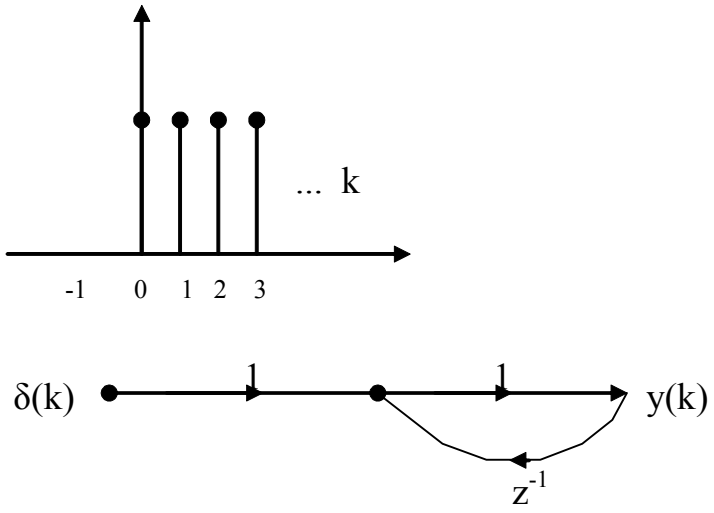
Odpowiedź na pobudzenie przyczynowym skokiem jednostkowym

MATLAB

```
x=[ones(1,20)];
B=[1,2,0.5,0.2];
A=[1,0.5];
y=filter(B,A,x);
stem(0:length(x)-1,y)
```

Zadanie:

Narysuj układ mający odpowiedź $y(k)$ na pobudzenie impulsem jednostkowym



Rozwiązywanie równań różnicowych

Zadanie:

Załóżmy, że mamy liniowy przyczynowy układ opisany równaniem:

$$y(n) - ay(n-1) = x(n)$$

Znajdź odpowiedź impulsową układu:

$$x(n) = \delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$

Rozwiązanie:

Zakładamy, że układ jest przyczynowy, czyli $y(n) = 0 \quad dla \quad n < 0$

$$y(n) = ay(n-1) + x(n)$$
$$y(0) = x(0) = 1$$

$$y(1) = a$$
$$y(2) = ay(1) + x(2) = a^2$$
$$y(3) = ay(2) + x(3) = a^3$$

Zatem

$$y(n) = a^n$$

Zadanie:

Dane jest rekursywne równanie różnicowe:

$$y(n) + \frac{1}{2}y(n-1) = x(n) \qquad y(-1) = 0$$

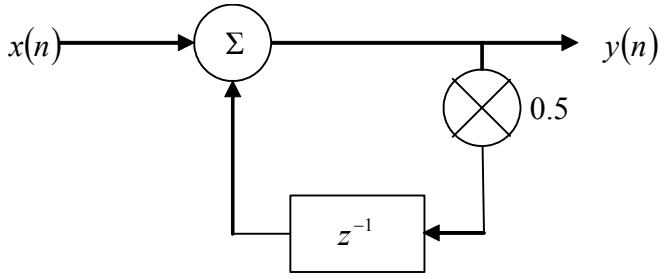
Oblicz odpowiedź impulsową układu i narysuj go. Czy układ jest stabilny?

Rozwiązanie:

$$h(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n \qquad n \geq 0$$

$$\sum h(n) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \ldots = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$$

Układ jest stabilny.



Zadanie:

Rozwiąż równanie różnicowe:

$$y(k) = \beta_0 x(k) + \alpha_1 y(k-1)$$

$$x(k) = u(k) = \begin{cases} 1 & k = 0,1,2,\ldots \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

Rozwiązanie:

k=0 $y(0) = \beta_0 + 0 = \beta_0$

k=1 $y(1) = \beta_0 x(1) + \alpha_1\beta_0 = \beta_0 + \alpha_1\beta_0 = (1 + \alpha_1)\beta_0$

k=2 $y(2) = \beta_0 + \alpha_1(1 + \alpha_1)\beta_0 = (1 + \alpha_1 + \alpha_1^2)\beta_0$

k=3 $y(3) = \beta_0 + \alpha_1(1 + \alpha_1 + \alpha_1^2)\beta_0 = (1 + \alpha_1 + \alpha_1^2 + \alpha_1^3)\beta_0$

Zatem

$$y(k) = (1 + \alpha_1 + \alpha_1^2 + \ldots + \alpha_1^k)\beta_0 \qquad k = 0,1,2,\ldots$$

Suma skończonego ciągu geometrycznego

$$1 + \alpha_1 + \alpha_1^2 + \ldots + \alpha_1^k = \frac{1 - \alpha_1^{k+1}}{1 - \alpha_1} \qquad \alpha_1 \neq 1$$

Ostatecznie

© Tomasz Marciniak, 2008

$$y(k)=\frac{1-\alpha_1^{k+1}}{1-\alpha_1}\beta_0$$

Rozwiązywanie równań różnicowych z zastosowaniem przekształcenia Z

Zadanie:

Rozwiąż równanie różnicowe z użyciem przekształcenia Z i wiedząc, że $Z\left[a^k\right]=\frac{z}{z-a}$

$x(k+2)+3x(k+1)+2x(k)=0 \qquad x(0)=0 \qquad x(1)=1$

$z^2X(z)-z^2x(0)-zx(1)+3zX(z)-3zx(0)+2X(z)=0$

$$\mathrm{X}(z)=\frac{z}{z^2+3z+2}=\frac{z}{(z+1)(z+2)}=\frac{z}{z+1}-\frac{z}{z+2}$$

$$Z\left[(-1)^k\right]=\frac{z}{z+1} \qquad Z\left[(-2)^k\right]=\frac{z}{z+2}$$

$x(k)=(-1)^k-(-2)^k \qquad$ k=0,1,2.....

Zadanie:

Znajdź odpowiedź x(k) systemu opisanego równaniem

$$x(k+2)-3x(k+1)+2x(k)=u(k)$$

$$x(k)=0 \quad k\le 0$$

przy czym $u(0)=1$

$$u(k)=0 \quad k\ne 0$$

$z^2X(z)-z^2x(0)-zx(1)-3zX(z)+3zx(0)+2X(z)=U(z)$

$$\left(z^2-3z+2\right)\mathrm{X}(z)=U(z) \qquad U(z)=\sum_{k=0}^{\infty}u(k)\cdot z^{-k}=1$$

Zatem $$\mathrm{X}(z)=\frac{1}{z^2-3z+2}=\frac{-1}{z-1}+\frac{1}{z-2}$$

Wiedząc, że $$Z\left[x(k+1)\right]=z\mathrm{X}(z)-z\mathrm{X}(0)$$

$$Z\left[x(k+1)\right]=z\mathrm{X}(z)=-\frac{z}{z-1}+\frac{z}{z-2}$$

$$Z\left[1^a\right]=\frac{z}{z-1} \qquad Z\left[2^k\right]=\frac{z}{z-2}$$

$x(k+1)=-1+2^k \qquad$ k=0,1,2.....

lub

$x(k)=-1+2^{k-1} \qquad$ k=1,2,3.....

Zadanie:

Rozwiąż równanie różnicowe z zastosowaniem przekształcenia Z

$$y(k)=\beta_0 x(k)+\alpha_1 y(k-1) \qquad x(k)=u(k)=\begin{cases}1 & k\geq 0\\ 0 & k<0\end{cases}$$

Rozwiązanie:

$$Y(z)=\beta_0\frac{z}{z-1}+\alpha_1 z^{-1}Y(z)$$

$$Y(z)-\alpha_1 z^{-1}Y(z)=\beta_0\frac{1}{1-z^{-1}}$$

$$Y(z)=\beta_0\frac{1}{1-z^{-1}}\cdot\frac{1}{1-\alpha_1 z^{-1}}=\beta_0\left(\frac{c_1}{1-z^{-1}}+\frac{c_2}{1-\alpha_1 z^{-1}}\right)$$

Residua:

$$c_1=\left.\frac{1}{1-\alpha_1 z^{-1}}\right|_{z=1}=\frac{1}{1-\alpha_1}$$

$$c_2=\left.\frac{1}{1-z^{-1}}\right|_{z=\alpha_1}=\frac{1}{1-\alpha_1^{-1}}=\frac{\alpha_1}{\alpha_1-1}$$

$$Y(z)=\beta_0\left(\frac{1}{1-\alpha_1}\cdot\frac{1}{1-z^{-1}}+\frac{\alpha_1}{\alpha_1-1}\cdot\frac{1}{1-\alpha_1 z^{-1}}\right)$$

$$Y(z)=\beta_0\left(\frac{1}{1-\alpha_1}\cdot\frac{z}{z-1}-\frac{\alpha_1}{1-\alpha_1}\cdot\frac{z}{z-\alpha_1}\right)$$

$$y(k)=\beta_0\left(\frac{1}{1-\alpha_1}-\frac{\alpha_1}{1-\alpha_1}(\alpha_1)^k\right)$$

$$y(k)=\beta_0\left(\frac{1}{1-\alpha_1}-\frac{\alpha_1^{k+1}}{1-\alpha_1}\right)$$

$$y(k)=\beta_0\left(\frac{1-\alpha_1^{k+1}}{1-\alpha_1}\right)$$

Zadanie:

Wyznacz wartość próbki $y(100)$ układu opisanego za pomocą równania różnicowego

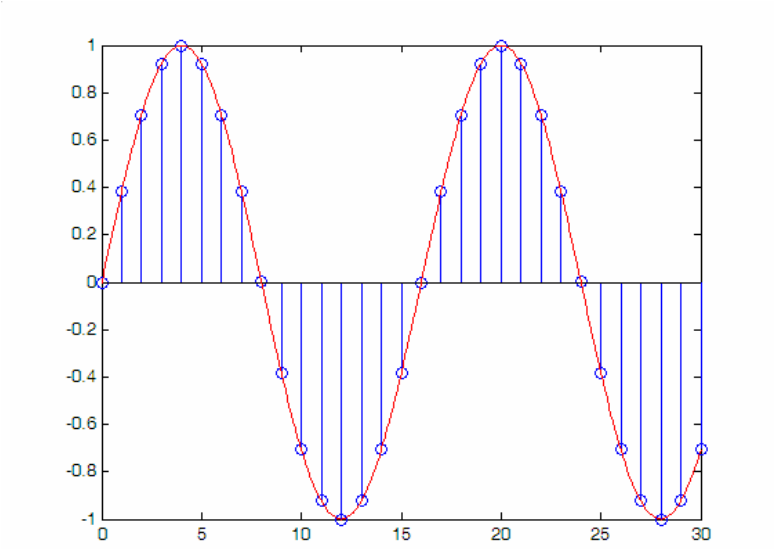
$$y(k)=2u(k)+0.8y(k-1)$$

Sygnał $u(k)$ jest przyczynowym skokiem jednostkowym. Zakładamy zerowe warunki początkowe.

© Tomasz Marciniak, 2008

5. Próbkowanie i kwantyzacja

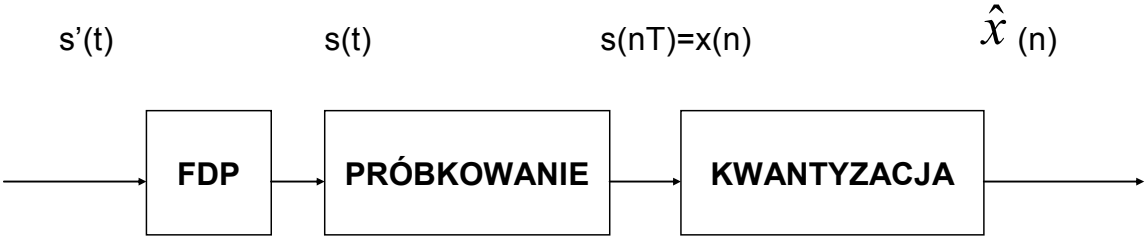
Proces próbkowania



Twierdzenie o próbkowaniu

Szybkość próbkowania $f_s = \frac{1}{T_s}$ musi być co najmniej dwa razy większa od maksymalnej częstotliwości f_g w widmie sygnału ciągłego, aby ten sygnał można było odtworzyć z sygnału spróbkowanego.

Układ konwersji analogowo-cyfrowej A/C



Twierdzenie o próbkowaniu (uściślone)

Niech $x(t)$ będzie sygnałem dolnopasmowym o transformacie Fouriera $X(\mathrm{j}\omega)$, przy czym

$$X(\mathrm{j}\omega) = 0 \quad \text{dla} \quad |\omega| > \omega_g$$

Wówczas

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nTs) \frac{\sin \omega_g (t - nT_s)}{\omega_g (t - nT_s)}$$

superpozycja funkcji: $\frac{\sin x}{x}$

przy czym

$$\omega_s = 2\omega_g \quad \text{oraz} \quad T_s = \frac{2\pi}{\omega_s}$$

Dowód twierdzenia o próbkowaniu

Widmo sygnału ciągłego można odtworzyć za pomocą filtru idealnego

$$G(\mathrm{j}\omega) = \begin{cases} T_s & dla \quad |\omega| \le \omega_g \\ 0 & dla \quad |\omega| > \omega_g \end{cases}$$

filtr dolnoprzepustowy

wówczas

$$X(\mathrm{j}\omega) = X^*(e^{\mathrm{j}\omega T_s}) \cdot G(\mathrm{j}\omega)$$

$$X(\mathrm{j}\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(nT_s) \cdot G(\mathrm{j}\omega) e^{-\mathrm{j}\omega nT_s}$$

Stosując odwrotne przekształcenie Fouriera

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(nT_s) \cdot G(\mathrm{j}\omega) e^{-\mathrm{j}\omega nT_s} e^{\mathrm{j}\omega t} d\omega$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(nT_s) \underbrace{\int_{-\omega_g}^{\omega_g} T_s \cdot e^{j\omega(t-nT_s)} d\omega}_{= \frac{2T_s}{(t-nT_s)} \cdot \frac{e^{j\omega_g (t-nT_s)} - e^{-j\omega_g (t-nT_s)}}{2\mathrm{j}} =}$$
$$= \frac{2\pi}{\varpi_g (t-nT_s)} \cdot \sin \omega_g (t-nT_s)$$

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \cdot \frac{\sin \omega_g (t - nT_s)}{\omega_g (t - nT_s)}$$

CND ☺

© Tomasz Marciniak, 2008

Zadanie:

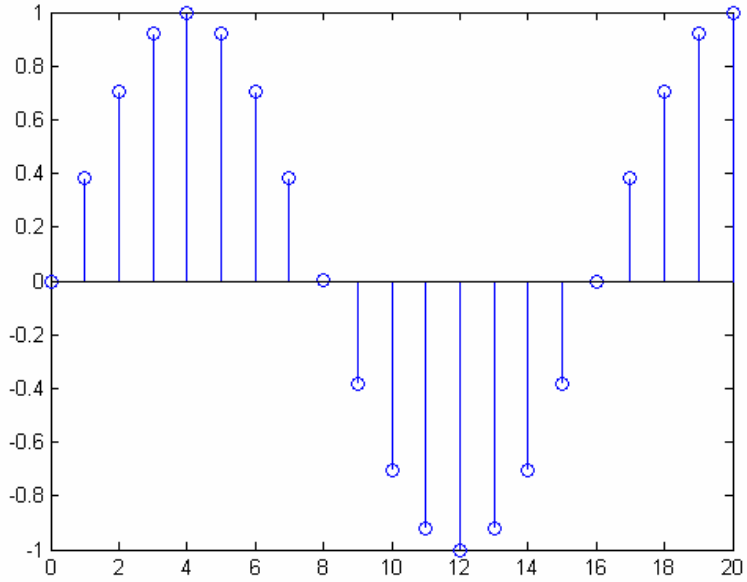
Dla sygnału analogowego $x_a(t) = \sin(125\pi t)$ określ, które z podanych poniżej okresów próbkowania są prawidłowe:

T_{s0}=1 ms,
T_{s1}=4 ms,
T_{s2}=8 ms,
T_{s3}=12 ms,
T_{s4}=16 ms,
T_{s5}=24 ms.

Dla każdego okresu próbkowania wyznacz częstotliwość sygnałów cyfrowych.

Rozwiązanie:

Szkicujemy sygnał $x(n) = \sin(125\pi n T_s) = \sin(125\pi n / f_s)$ zakładając $T_s = 1\text{ms}$.

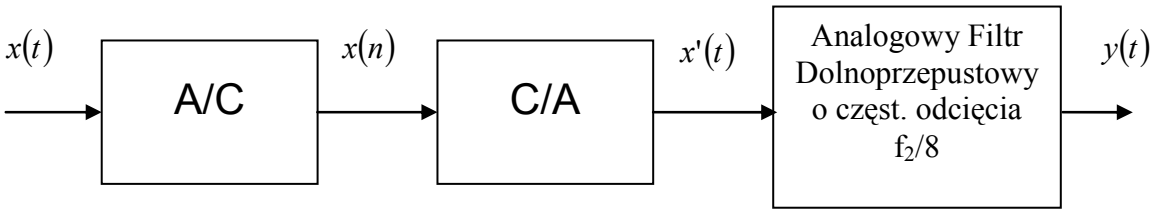


Ze wzoru $x_a(t) = \sin(125\pi t)$ wynika, że częstotliwość sygnału (a zarazem najwyższa składowa częstotliwościowa) to 62,5 Hz.

T_s [ms]	f_s [Hz]	Podstawienie $t = n / f_s$ do $\sin(2 \cdot 62{,}5 \cdot \pi \cdot t)$	Zastosowanie wzorów redukcyjnych	Sygnał odtworzony $n = t \cdot f_s$	OK?
1	1000	$\sin(0{,}125 \cdot \pi \cdot n)$	$\sin(0{,}125 \cdot \pi \cdot n)$	$\sin(125 \cdot \pi \cdot t)$	TAK
4	250	$\sin(0{,}5 \cdot \pi \cdot n)$	$\sin(0{,}5 \cdot \pi \cdot n)$	$\sin(125 \cdot \pi \cdot t)$	TAK
8	125	$\sin(\pi \cdot n)$	$\sin(\pi \cdot n)$	$\sin(125 \cdot \pi \cdot t)$	TAK
12	83,3	$\sin(1{,}5\pi \cdot n)$	$-\sin(0{,}5\pi \cdot n)$	$-\sin(41{,}66\pi \cdot t)$	NIE
16	62,5	$\sin(2\pi \cdot n)$	$\sin(0n)$	$\sin(0tf_s)$	NIE
24	41,67	$\sin(3\pi \cdot n)$	$\sin(\pi \cdot n)$	$\sin(41{,}66\pi \cdot t)$	NIE

Zadanie:
Na wejście układu podano sygnał

$$x(t) = 5\sin(800\pi t) + 2\sin(1200\pi t) + 4\sin(3600\pi t)$$



Wyznacz sygnał $y(t)$ wiedząc, że okresy próbkowania przetworników wynoszą T_1=500 μs a T_2=1 ms.

Rozwiązanie

$$x(t) = 5\sin(800\pi t) + 2\sin(1200\pi t) + 4\sin(3600\pi t)$$

Próbkowanie $T_1 = 500\mu s \Rightarrow f_1 = 2000\text{Hz}$

$t = n / f_1$

$$x(n) = 5\sin(0.4\pi n) + 2\sin(0.6\pi n) + 4\sin(1.8\pi n)$$

Po zastosowaniu wzorów redukcyjnych:

$$x(n) = 5\sin(0.4\pi n) + 2\sin(0.6\pi n) - 4\sin(0.2\pi n)$$

Konwersja C/A

$n = t \cdot f_2$

$T_2 = 1000ms \Rightarrow f_2 = 1000\text{Hz}$

$$x'(t) = 5\sin(400\pi t) + 2\sin(600\pi t) - 4\sin(200\pi t)$$

Za filtrem

Filtr „przepuści" sygnały, które mają częstotliwość mniejszą od $f_2 / 8$ czyli mniej niż 125 Hz.

$$y(t) = -4\sin(200\pi t)$$

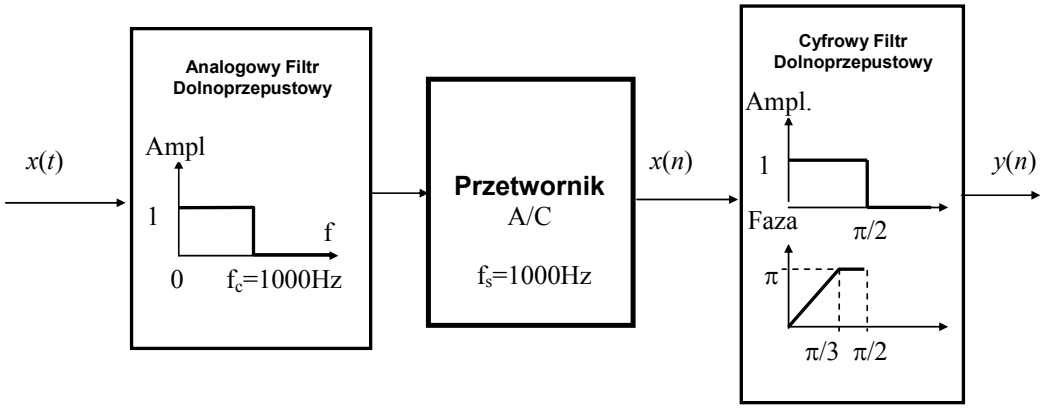
Zadanie

Na wejście układu pokazanego na rysunku podano następujący sygnał:

$$x(t) = 5\sin(300\pi t) + 4\sin(400\pi t) + 3\sin(1600\pi t)$$

Wyznacz sygnał $y(n)$ na wyjściu układu.

© Tomasz Marciniak, 2008



Zadanie:

Na układ konwersji szybkości próbkowania podano kolejno 5 próbek o rozdzielczości 5-bitowej: 31, 15, 15, 31, 20 (reprezentacje dziesiętne).



Filtr układu jest opisany równaniem różnicowym:

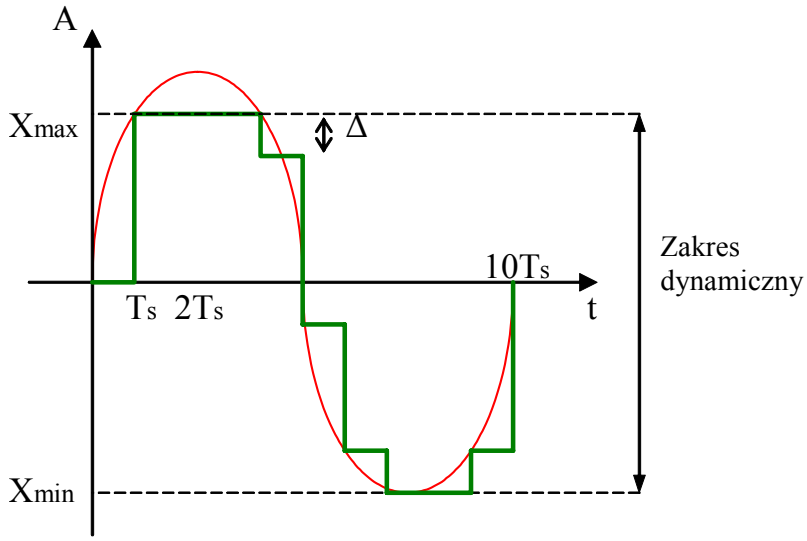
$$y(n) = 2 \cdot (0.25 \cdot x(n) + 0.5 \cdot x(n-1) + 0.25 \cdot x(n-2))$$

Zakładając zerowe warunki początkowe, wyznacz 3 pierwsze próbki wyjściowe i podaj ich wartości w kodzie Gray'a.

Rozwiązanie:

Nr próbki wyjściowej	Wartość próbki wyjściowej	Wartość próbki w kodzie Gray'a
1		
2		
3		

Kwantyzacja



X_{max} – wartość maksymalna zakresu dynamicznego
X_{min} – wartość minimalna zakresu dynamicznego

Reguły kwantyzacji:

- Należy „wyskalować” sygnał, bo gdy przekracza X_{max}, X_{min} to mamy błąd związany nadmiarem,
- Sygnał powinien pokrywać cały zakres poziomów kwantowania.

Sygnał skwantowany

$$\hat{x}(n) = x(n) + e(n)$$

Bezwzględny błąd kwantowania

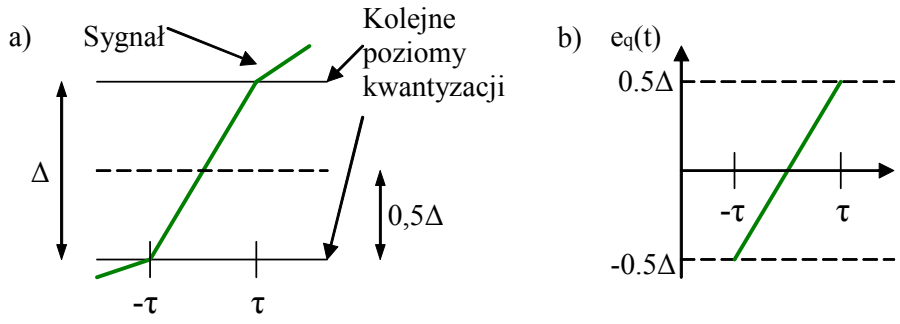
Jeżeli $X_{min} \le x(n) \le X_{max}$ to $|e(n)| \le \frac{1}{2}$

Zakres dynamiczny: $X_{max} - X_{min}$.
Liczba poziomów kwantyzacji: N

Krok kwantyzacji: $\Delta = \frac{X_{max} - X_{min}}{N-1}$

Błąd kwantyzacji

$$e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$$



Wartość błędu kwantyzacji jest wartością z przedziału –0,5Δ do 0,5Δ

© Tomasz Marciniak, 2008

$$e(t) = \frac{\Delta}{2\tau} \cdot t \quad \text{dla} \quad -\tau \le t \le \tau$$

Stosunek sygnału do szumu (SNR):

$$SNR = \frac{P_x}{P_q},$$

gdzie: P_x – moc użyteczna, P_q – moc kwantyzacji

$$P_q = \frac{1}{2\tau}\int_{-\tau}^{\tau} e^2(t)\cdot dt = \frac{1}{\tau}\int_{0}^{\tau} e^2(t)\cdot dt$$

$$P_q = \frac{1}{\tau}\int_0^{\tau}\left(\frac{\Delta}{2\tau}\right)^2 \cdot t^2 \cdot dt = \frac{\Delta^2}{4\tau^3}\left[\frac{t^3}{3}\right]_0^{\tau} = \frac{\Delta^2}{4\tau^3}\cdot\frac{\tau^3}{3} = \frac{\Delta^2}{12}$$

Jeżeli kwantyzator ma b+1 bitów dokładności i zakres wynosi 2A wtedy:

$$\Delta = \frac{2A}{2^b} \qquad \rightarrow \qquad P_q = \frac{\left(\frac{2A}{2^b}\right)^2}{12} = \frac{4A^2}{12\cdot 2^{b\cdot 2}} = \frac{\frac{A^2}{3}}{2^{2b}}$$

Moc sygnału:

$$P_x = \frac{1}{T}\int_0^T \left(A\cdot\cos\Omega_0\cdot t\right)^2\cdot dt = \frac{A^2}{2}$$

$$\cos^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2}$$

$$\int(\cos\Omega_0 t)^2 dt = \int\frac{1}{2}dt + \int\frac{1}{2}\cos 2\Omega_0 t\cdot dt =$$

$$= \frac{1}{2}\int dt + \frac{1}{2}\int\cos 2\Omega_0 t\cdot dt$$

$$SNR = \frac{P_x}{P_q} = \frac{\frac{A^2}{2}}{\frac{\frac{A^2}{3}}{2^{2\cdot b}}} = \frac{3}{2}\cdot 2^{2\cdot b}$$

$$SNR_{dB} = 10\log_{10} SNR = 10\log_{10}\frac{3}{2}\cdot 2^{2\cdot b} = 10\log_{10}\frac{3}{2} + 20b\cdot\log_{10} 2$$

$$\boxed{\boldsymbol{SNR_{dB} = 1{,}76 + 6{,}02b}}$$

Zadanie:

Wyznacz błąd kwantyzacji 16 bitowego przetwornika.

6. Splot dyskretny

Splot dyskretny

Splotem dyskretnym dwóch sygnałów nazywamy wyrażenie:

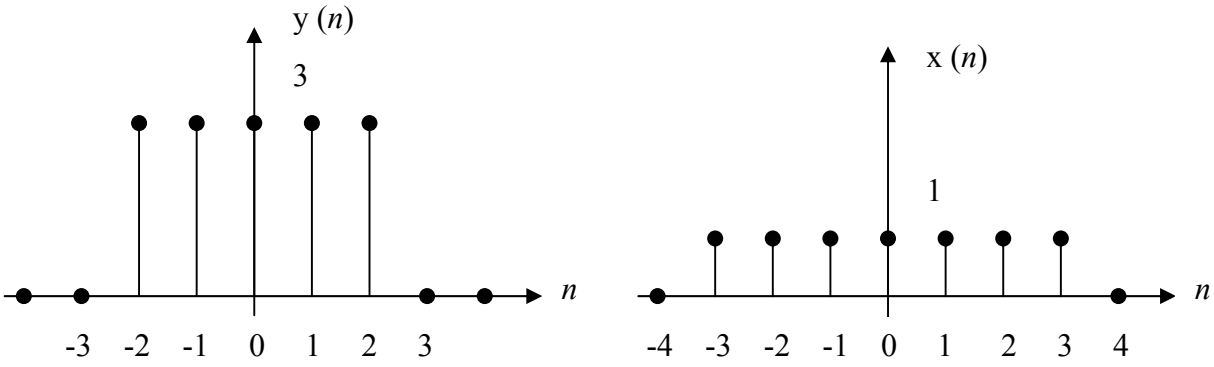
$$x(n) * y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) \cdot y(n-m)$$

Podobnie jak splot ciągły, splot dyskretny ma bardzo duże znaczenie w teorii sygnałów. Przy pomocy splotu możemy obliczyć odpowiedź systemu liniowego na dowolne wymuszenie. Jest ona zawsze splotem tego wymuszenia i odpowiedzi impulsowej układu.
Splot jest operacją przemienną.

Zadanie
Oblicz splot sygnałów $x(n)$ i $y(n)$:

$$x(n) = \begin{cases} 1 & -3 \le n \le 3 \\ 0 & poza \end{cases}$$

$$y(n) = \begin{cases} 3 & -2 \le n \le 2 \\ 0 & poza \end{cases}$$



$$n \in (-\infty,-6] \Rightarrow x[n] * y[n] = 0$$

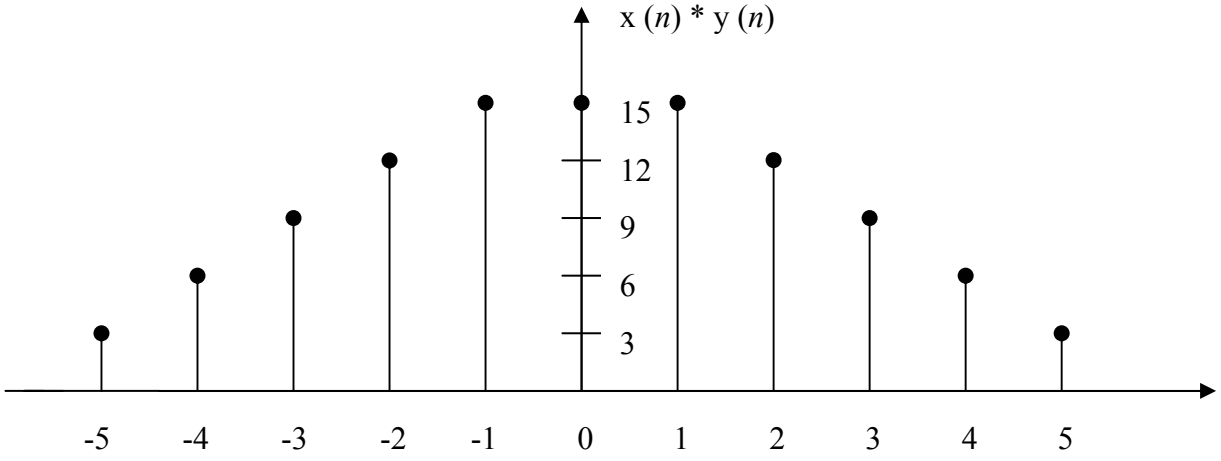
$$n \in \langle -5,-1 \rangle \Rightarrow x[n] * y[n] = \sum_{m=-2}^{n+3} 1 \cdot 3 = 3(3+n+3) = 3n+18$$

$$n \in \langle 0,1 \rangle \Rightarrow x[n] * y[n] = \sum_{m=-2}^{2} 1 \cdot 3 = 3 \cdot 5 = 15$$

$$n \in \langle 2,5 \rangle \Rightarrow x[n] * y[n] = \sum_{m=n-3}^{2} 1 \cdot 3 = (6-n)3 = 18-3n$$

$$n \in [6,+\infty) \Rightarrow x[n] * y[n] = 0$$

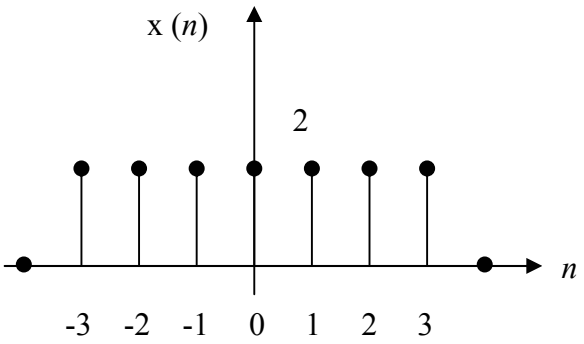
© Tomasz Marciniak, 2007

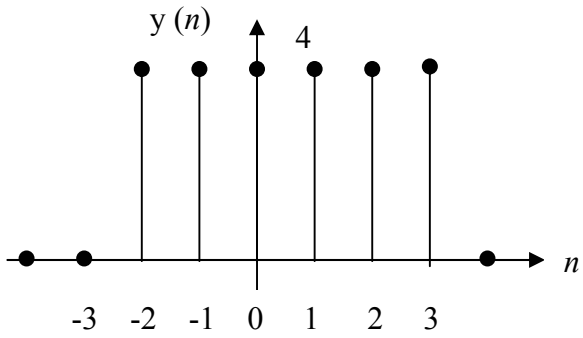


Zadanie

Wyznacz graficznie i analitycznie splot sygnałów x (n) i y (n):

$$x(n)=\begin{cases}0 & n<-3\\ 2 & -3\le n\le 3\\ 0 & n>3\end{cases} \qquad y(n)=\begin{cases}0 & n<-2\\ 4 & -2\le n\le 3\\ 0 & n>3\end{cases}$$





$1^\circ\ n\in(-\infty,-6]\Rightarrow x[n]*y[n]=0$

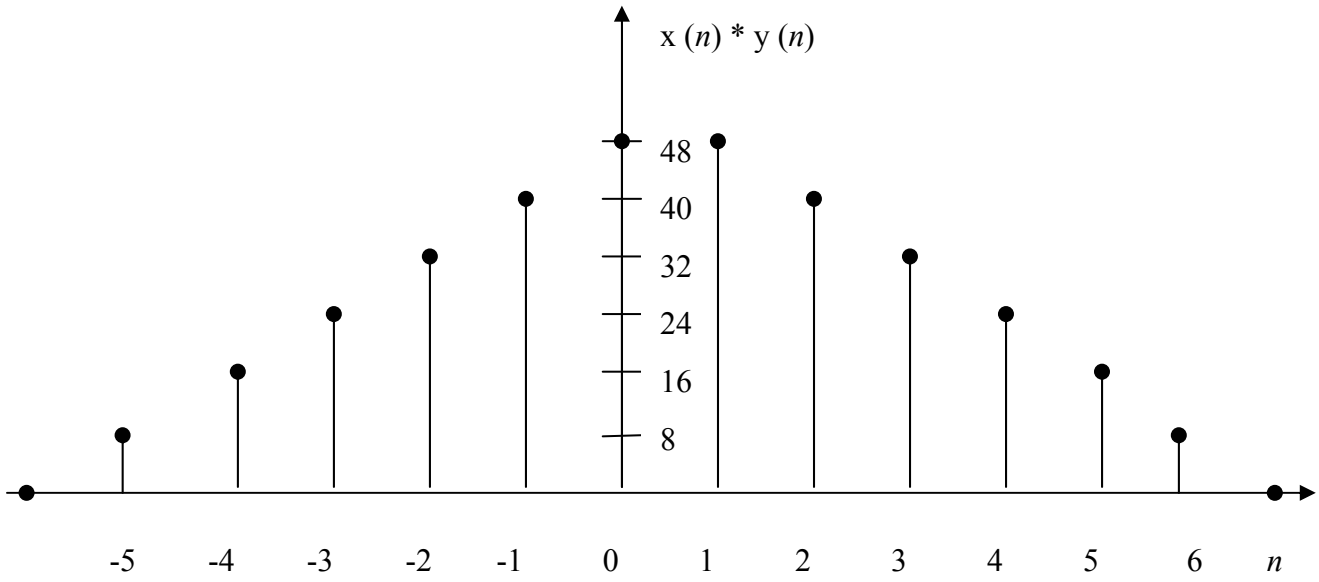
$2^0\ n\in\langle -5,0\rangle \Rightarrow x[n]*y[n]=\sum_{m=-2}^{n+3}2\cdot 4=8\cdot(3+n+3)=48+8n$

$3^0\ n=1\Rightarrow x[n]*y[n]=6\cdot 4\cdot 2=48$

$4^0\ n\in\langle 2,6\rangle \Rightarrow x[n]*y[n]=\sum_{m=n-3}^{3}2\cdot 4=(7-n)\cdot 8=56-8n$

n	2	3	4	5	6
	↓	↓	↓	↓	↓
$(7-n)$	5	4	3	2	1

$5^0\ n\in[7,\infty)\Rightarrow x[n]*y[n]=0$



Zadanie

Wyznacz splot dwóch sygnałów:

$$v(n)=\begin{cases}1 & -5\le n\le 5\\ 0 & poza\end{cases}$$

$$h(n)=\begin{cases}\frac{1}{15}n & 0\le n\le 15\\ 0 & poza\end{cases}$$

Rozwiązanie:

$n\in(-\infty,-5]\Rightarrow v[n]*h[n]=0$

$$n\in(-5,5>\Rightarrow \begin{aligned} v[n]*h[n] &= \sum_{m=-5}^{n}1\cdot\frac{1}{15}(n-m)=\frac{1}{15}\cdot\left(\sum_{m=-5}^{n}n-\sum_{m=-5}^{n}m\right)\\ &=\frac{1}{15}\left[n(n+6)-\frac{-5+n}{2}\cdot(n+6)\right]=\frac{n^2+11n+30}{30}\end{aligned}$$

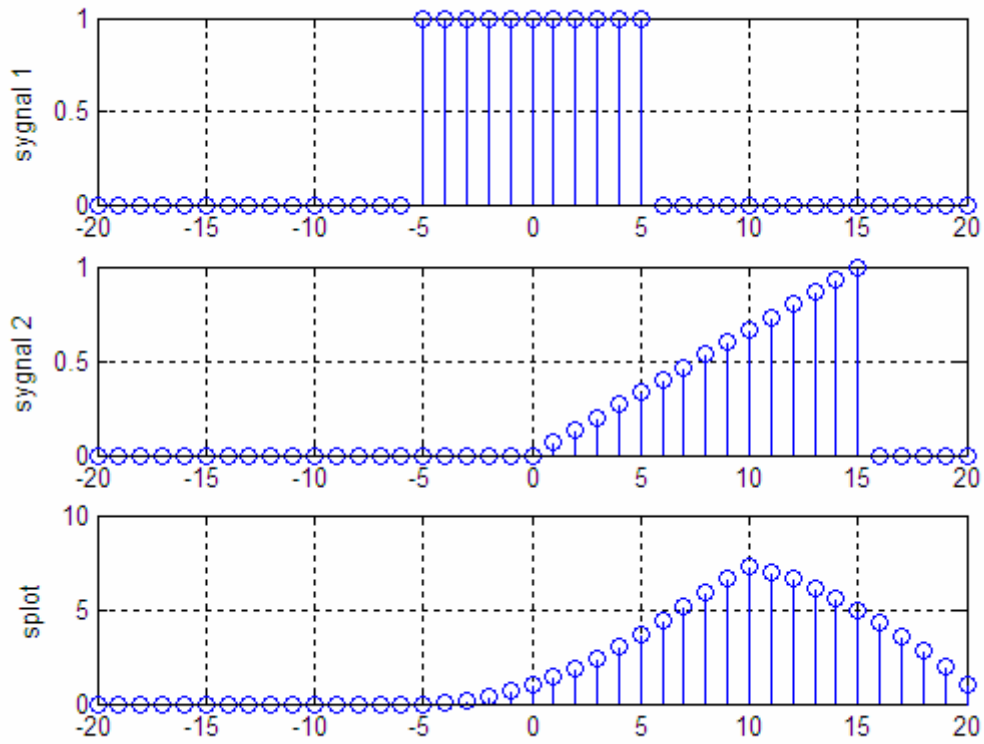
$$n\in\langle 5,10)\Rightarrow v[n]*h[n]=\sum_{m=-5}^{5}1\cdot\frac{1}{15}(n-m)=\frac{1}{15}\cdot 11n=\frac{11}{15}n$$

$$n\in\langle 10,20\rangle\Rightarrow v[n]*h[n]=\sum_{m=n-15}^{5}1\cdot\frac{1}{15}(n-m)=\frac{1}{15}\cdot\frac{(21-n)(n+10)}{2}=\frac{-n^2+1n+20}{30}$$

$$n-\frac{n-15+5}{2}=\frac{2n-n+10}{2}=\frac{n+10}{2}$$

$n\in[20,+\infty)\Rightarrow v[n]*h[n]=0$

© Tomasz Marciniak, 2007

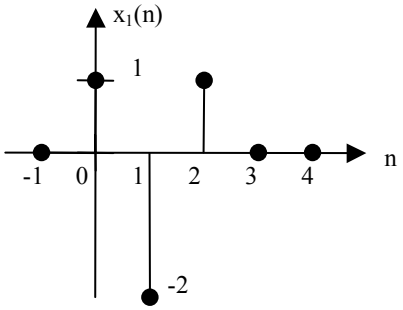

sygnal 1
1
0.5
0
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
sygnal 2
1
0.5
0
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
splot
10
5
0
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20

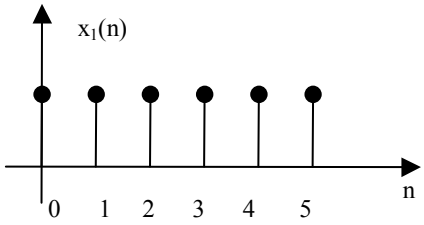
Zastosowanie przekształcenia Z do wyznaczania splotu

1. Wyznaczamy transformaty Z sygnałów wejściowych
2. Obliczamy iloczyn transformat
3. Wiedząc, że $x_1(n) * x_2(n) \xleftrightarrow{Z} X_1(z) \cdot X_2(z)$ obliczamy transformatę odwrotną i uzyskujemy splot

Zadanie
Wyznacz splot sygnałów:

$$x_1(n) = \{1,-2,1\}$$
$$x_2(n) = \begin{cases} 1 & 0 \le n \le 5 \\ 0 & w\ innych\ chwilach \end{cases}$$





Rozwiązanie:
Transformaty Z sygnałów $x_1(n)$ i $x_2(n)$ wynoszą odpowiednio
$X_1(z) = 1 - 2z^{-1} + z^{-2}$
$X_2(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} + z^{-5}$

Iloczyn transformat
$X(n) = X_1(z) \cdot X_2(z) = 1 - z^{-1} - z^{-6} + z^{-7}$

Transformata odwrotna z iloczynu jest splotem
$x(n) = \{1,-1,0,0,0,0,-1,1\}$

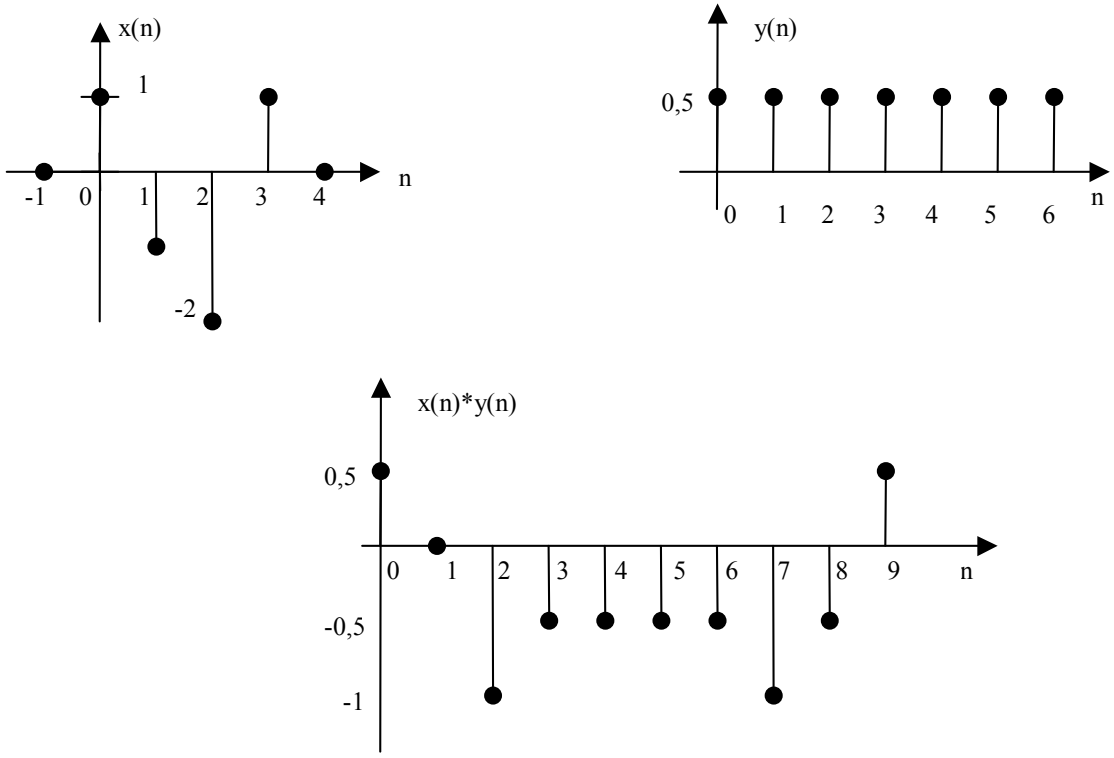
Zadanie
Korzystając z transformaty Z wyznacz i naszkicuj splot sygnałów $x(n)$ i $y(n)$.

© Tomasz Marciniak, 2007

$$x(n)=\begin{cases}0 & n<0\\ 1 & n=0\\ -1 & n=1\\ -2 & n=2\\ 1 & n=3\\ 0 & n>3\end{cases}$$

$$y(n)=\begin{cases}0 & n<0\\ 0{,}5 & 0\le n\le 6\\ 0 & n>6\end{cases}$$

Rozwiązanie:



$$x(n)*y(n)\xleftrightarrow{Z}X(z)\cdot Y(z)$$

$$X(z)=1-z^{-1}-2z^{-2}+z^{-3}$$
$$Y(z)=0{,}5\left(1+z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+z^{-4}+z^{-5}+z^{-6}\right)$$

$$X(z)\cdot Y(z)=\left(1-z^{-1}-2z^{-2}+z^{-3}\right)\cdot 0{,}5\cdot\left(1+z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+z^{-4}+z^{-5}+z^{-6}\right)=$$
$$=0{,}5\Big(1+z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+z^{-4}+z^{-5}+z^{-6}$$
$$-z^{-1}-z^{-2}-z^{-3}-z^{-4}-z^{-5}-z^{-6}-z^{-7}$$
$$-2z^{-2}-2z^{-3}-2z^{-4}-2z^{-5}-2z^{-6}-2z^{-7}-2z^{-8}$$
$$+z^{-3}+z^{-4}+z^{-5}+z^{-6}+z^{-7}+z^{-8}+z^{-9}\Big)$$
$$=0{,}5\left(1+0-2z^{-2}-z^{-3}-z^{-4}-z^{-5}-z^{-6}-2z^{-7}-z^{-8}+z^{-9}\right)$$
$$x(n)*y(n)=\{0{,}5;0;-1;-0{,}5;-0{,}5;-0{,}5;-0{,}5;-1;-0{,}5;0{,}5\}$$

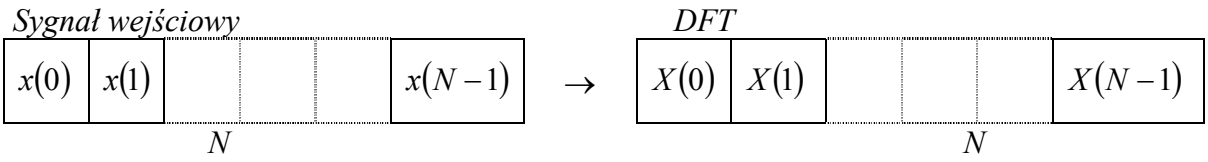
7. Dyskretne przekształcenie Fouriera (DFT)

Bezpośrednia metoda obliczeń jednowymiarowej DFT

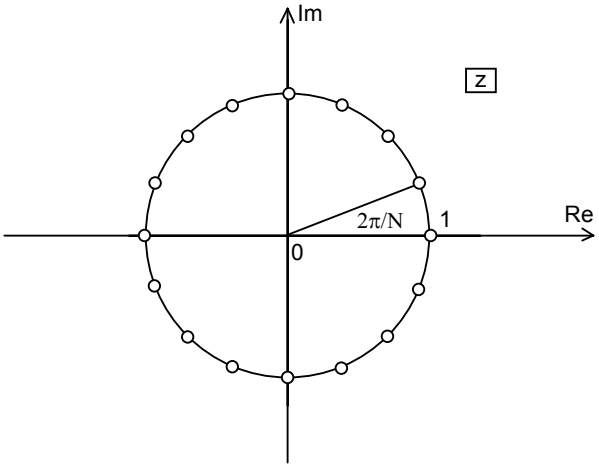
Transformata Fouriera jest operacją zamiany postaci czasowej sygnału na postać częstotliwościową. W systemach z czasem dyskretnym wykorzystuje się dyskretną transformację Fouriera (*DFT - discrete Fourier transformation*), która jest odpowiednikiem transformaty Fouriera dla systemów ciągłych. Obliczanie DFT odbywa się według następującej zależności:

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{kn} \tag{7.1}$$

przy czym $k=0,1,\ldots,N-1$ oraz $W_N=e^{-j\frac{2\pi}{N}}$



Dyskretne przekształcenie Fouriera jest przekształceniem Z obliczanym dla N punktów (rys.7.1) oddalonych od siebie o ten sam kąt na okręgu jednostkowym płaszczyzny Z.



Rys.7.1. Rozmieszczenie próbek na płaszczyźnie Z dla DFT

Ponieważ $x(n)$ może być ciągiem zespolonym, więc równanie (7.1) przyjmie postać

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}\left\{\left(\mathrm{Re}[x(n)]\mathrm{Re}[W_N^{kn}]-\mathrm{Im}[x(n)]\mathrm{Im}[W_N^{kn}]\right)+j\left(\mathrm{Re}[x(n)]\mathrm{Im}[W_N^{kn}]+\mathrm{Im}[x(n)]\mathrm{Re}[W_N^{kn}]\right)\right\} \tag{7.2}$$

Przyjmuje się, że złożoność obliczeniowa N-punktowego DFT wynosi N^2. Dokładne liczby operacji mnożenia i dodawania zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1: Złożoność obliczeniowa obliczeń DFT

	Operacje zespolone	**Operacje rzeczywiste**
Liczba mnożeń	N^2	$4N^2$
Liczba dodawań	$N(N-1)$	$N(4N-2)$

© Tomasz Marciniak, 2007

Zadanie:
Wyznacz 4 punktową DFT dla próbek wejściowych $x(0)=1, x(1)=2, x(2)=3, x(3)=4$.
Rozwiązanie:

$$X(k)=\sum_{n=0}^{3} x(n)\cdot W_N^{nk} = x(0)\cdot\left(W_4^0\right)^k + x(1)\cdot\left(W_4^1\right)^k + x(2)\cdot\left(W_4^2\right)^k + x(3)\cdot\left(W_4^3\right)^k$$

$$W_4^0 = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}\cdot 0} = 1$$

$$W_4^1 = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}\cdot 1} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}} = \cos\frac{\pi}{2} - \mathrm{j}\sin\frac{\pi}{2} = -\mathrm{j}$$

$$W_4^2 = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}\cdot 2} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi} = -1$$

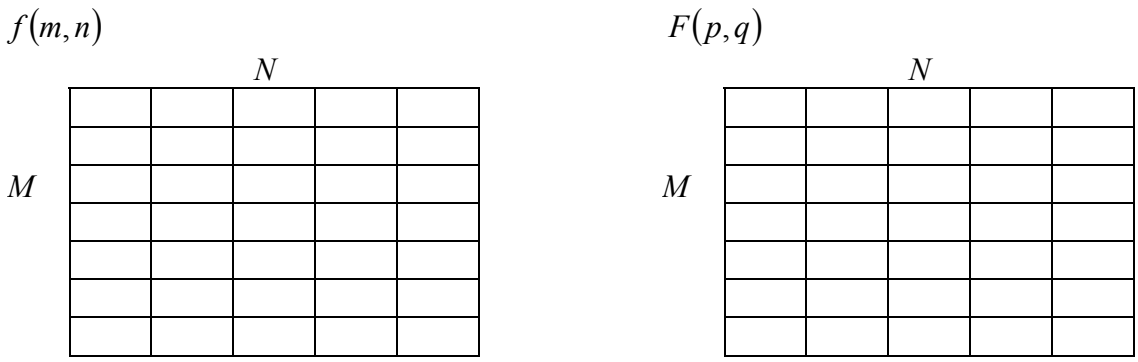
$$W_4^3 = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}3} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{3\pi}{2}} = \cos\frac{3\pi}{2} - \mathrm{j}\sin\frac{3\pi}{2} = +\mathrm{j}$$

$$X(k) = x(0) + x(1)\cdot(-j)^k + x(2)\cdot(-1)^k + x(3)\cdot(\mathrm{j})^k$$

Zatem próbki DFT mają wartości:

$X(0) = 1+2+3+4 = 10$
$X(1) = 1-2j-3+4j = -2+2j$
$X(2) = 1-2+3-4 = -2$
$X(3) = 1+2j-3-4j = -2-2j$

Dwuwymiarowa dyskretna transformata Fouriera (2D DFT)



$$F(p,q)=\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1} f(m,n)\mathrm{e}^{-j\frac{2\pi}{M}pm}e^{-j\frac{2\pi}{N}qn} = \sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1} f(m,n)\mathrm{e}^{-j\left(\frac{2\pi}{M}pm+\frac{2\pi}{N}qn\right)} =$$

$$= \sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1} f(m,n)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{pm}{M}+\frac{qn}{N}\right)}$$

Zadanie:
Wyznacz dwuwymiarową DFT dla macierzy

$$f(m,n)=\begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) \\ f(1,0) & f(1,1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Rozwiązanie:

$$F(p,q)=\begin{bmatrix} F(0,0) & F(0,1) \\ F(1,0) & F(1,1) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ? & ? \\ ? & ? \end{bmatrix}$$

$$F(0,0)=f(0,0)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{0\cdot 0}{2}+\frac{0\cdot 0}{2}\right)}+f(0,1)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{0\cdot 0}{2}+\frac{0\cdot 1}{2}\right)}+f(1,0)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{0\cdot 1}{2}+\frac{0\cdot 0}{2}\right)}+f(1,1)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{0\cdot 1}{2}+\frac{0\cdot 1}{2}\right)}=$$
$$=1\cdot 1+2\cdot 1+3\cdot 1+4\cdot 1=$$
$$=10$$

$$F(0,1)=f(0,0)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{0\cdot 0}{2}+\frac{1\cdot 0}{2}\right)}+f(0,1)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{0\cdot 0}{2}+\frac{1\cdot 1}{2}\right)}+f(1,0)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{0\cdot 1}{2}+\frac{1\cdot 0}{2}\right)}+f(1,1)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{0\cdot 1}{2}+\frac{1\cdot 1}{2}\right)}=$$
$$=1+2e^{-j2\pi\frac{1}{2}}+3+4e^{-j2\pi\frac{1}{2}}=$$
$$=1+2e^{-j\pi}+3+4e^{-j\pi}=$$
$$=1+2\cdot(-1)+3+4\cdot(-1)=$$
$$=1-2+3-4=$$
$$=-2$$

$$e^{-\mathrm{j}\pi}=\cos\pi-j\sin\pi=-1$$

$$F(1,0)=f(0,0)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{1\cdot 0}{2}+\frac{0\cdot 0}{2}\right)}+f(0,1)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{1\cdot 0}{2}+\frac{0\cdot 1}{2}\right)}+f(1,0)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{1\cdot 1}{2}+\frac{0\cdot 0}{2}\right)}+f(1,1)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{1\cdot 1}{2}+\frac{0\cdot 1}{2}\right)}=$$
$$=1+2+3\cdot(-1)+4\cdot(-1)=$$
$$=3-3-4=$$
$$=-4$$

$$F(1,1)=f(0,0)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{1\cdot 0}{2}+\frac{1\cdot 0}{2}\right)}+f(0,1)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{1\cdot 0}{2}+\frac{1\cdot 1}{2}\right)}+f(1,0)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{1\cdot 1}{2}+\frac{1\cdot 0}{2}\right)}+f(1,1)\mathrm{e}^{-j2\pi\left(\frac{1\cdot 1}{2}+\frac{1\cdot 1}{2}\right)}=$$
$$=1+2\cdot(-1)+3\cdot(-1)+4\mathrm{e}^{-j2\pi}=$$
$$=1-2-3+4=$$
$$=0$$

$$e^{-\mathrm{j}2\pi}=\cos 2\pi-j\sin 2\pi=1$$

Ostatecznie

$$F(p,q)=\begin{bmatrix} 10 & -2 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}$$

Zadanie:

Wyznacz dwuwymiarową DFT dla macierzy

$$f(m,n)=\begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) \\ f(1,0) & f(1,1) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

korzystając ze wzoru na jednowymiarową DFT.

FFT z podziałem czasowym

Efektywniejszą metodą obliczania DFT jest algorytm szybkiej transformacji Fouriera (*FFT - fast Fourier transformation*). Złożoność obliczeniowa *N*-punktowego FFT jest proporcjonalna do liczby [*N**log(*N*)]. Typowo algorytmy FFT stosuje się w przypadku N powyżej wartości 32. Algorytm FFT z podziałem czasowym bazuje na dekompozycji *N*-punktowego DFT na

 © Tomasz Marciniak, 2007

dwa niezależne $N/2$-punktowe DFT[1]. Pierwszy z nich zawiera jedynie próbki parzyste sygnału wejściowego, drugi natomiast próbki nieparzyste [Opp79]:

$$X(k) = \sum_{n\ \text{parzyste}} x(n) W_N^{nk} + \sum_{n\ \text{nieparzyste}} x(n) W_N^{nk} \qquad)$$

Dokonując podstawienia $n=2r$ dla n parzystych i $n=2r+1$ dla n nieparzystych otrzymujemy

$$X(k) = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) W_N^{2rk} + \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1) W_N^{(2r+1)k}$$

$$= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) \left(W_N^2\right)^{rk} + W_N^k \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1) \left(W_N^2\right)^{rk}$$

Wiedząc, że

$$W_N^2 = e^{-j2\frac{2\pi}{N}} = e^{-j\frac{2\pi}{N/2}} = W_{\frac{N}{2}}$$

równanie można zapisać w postaci

$$X(k) = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) W_{\frac{N}{2}}^{rk} + W_N^k \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1) W_{\frac{N}{2}}^{rk}$$

A zatem

$$X(k) = G(k) + W_N^k H(k)$$

przy czym

$G(k)$ - $N/2$-punktowa DFT parzystych punktów ciągu $x(n)$,

$H(k)$ - $N/2$-punktowa DFT nieparzystych punktów ciągu $x(n)$,

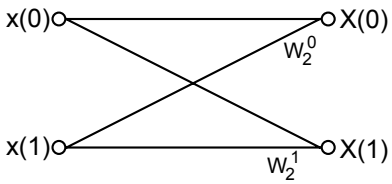
$W_N = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2\pi/N)}$.

Zadanie:

Naszkicuj graf FFTwyznaczania dwupunktowej DFT. Korzystając z naszkicowanego grafu wyznacz dwuwymiarową DFT dla macierzy

$$f(m,n) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) \\ f(1,0) & f(1,1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} .$$

Rozwiązanie:



Rys. *Graf wyznaczania 2-pkt. dyskretnej transformaty Fouriera*

+ rozwiązanie dla zadanej macierzy

Zadanie:

Sprawdź czy dla $N = 4$ *zachodzą zależności:*

[1] Próbki wejściowe (dziedzina czasu) uporządkowane są w tym typie algorytmu FFT zgodnie z tzw. rewersją bitów. Owo specyficzne uporządkowanie ciągu wejściowego ma odzwierciedlenie w nazwie algorytmu „FFT z podziałem czasowym".

$$G(0) = G(2)$$
$$G(1) = G(3)$$
$$H(0) = H(2)$$
$$H(1) = H(3)$$
$$G(k) = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) \cdot W_{\frac{N}{2}}^{r \cdot k}$$

Rozwiązanie:

$$G(0) = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) \cdot W_{\frac{N}{2}}^{r \cdot 0} = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r)$$

$$G(2) = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) \cdot W_{\frac{4}{2}}^{r \cdot 2} = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) \cdot W_2^{r \cdot 2} = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) \cdot e^{-j\frac{2\pi}{2} \cdot r \cdot 2} = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) \cdot e^{-j2\pi \cdot r} = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r)$$

$$G(0) = G(2)$$

$$G(1) = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) \cdot W_{\frac{4}{2}}^{r \cdot 1} = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) \cdot W_2^{r \cdot 1} = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) \cdot e^{-j\pi \cdot r} = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) \cdot (-1)$$

$$G(3) = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) \cdot W_{\frac{4}{2}}^{r \cdot 3} = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) \cdot W_2^{r \cdot 3} = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) \cdot e^{-j3\pi \cdot r} = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) \cdot (-1)$$

$$G(1) = G(3)$$

Podobnie sprawdzamy wartości $H(k)$.

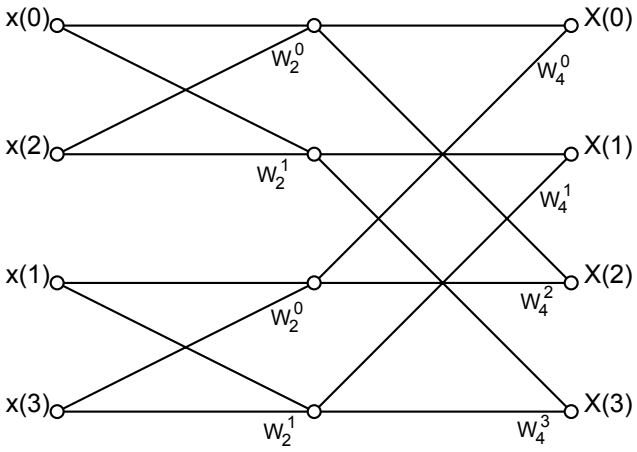
Zadanie:

1. Naszkicuj graf FFT z podziałem czasowym dla N=4.
2. Wyznacz dokładne wartości współczynników W_N^k wykorzystywanych przez graf.
3. Podaj jakimi równaniami są opisane poszczególne próbki DFT
4. Oblicz wartości 2D DFT dla macierzy

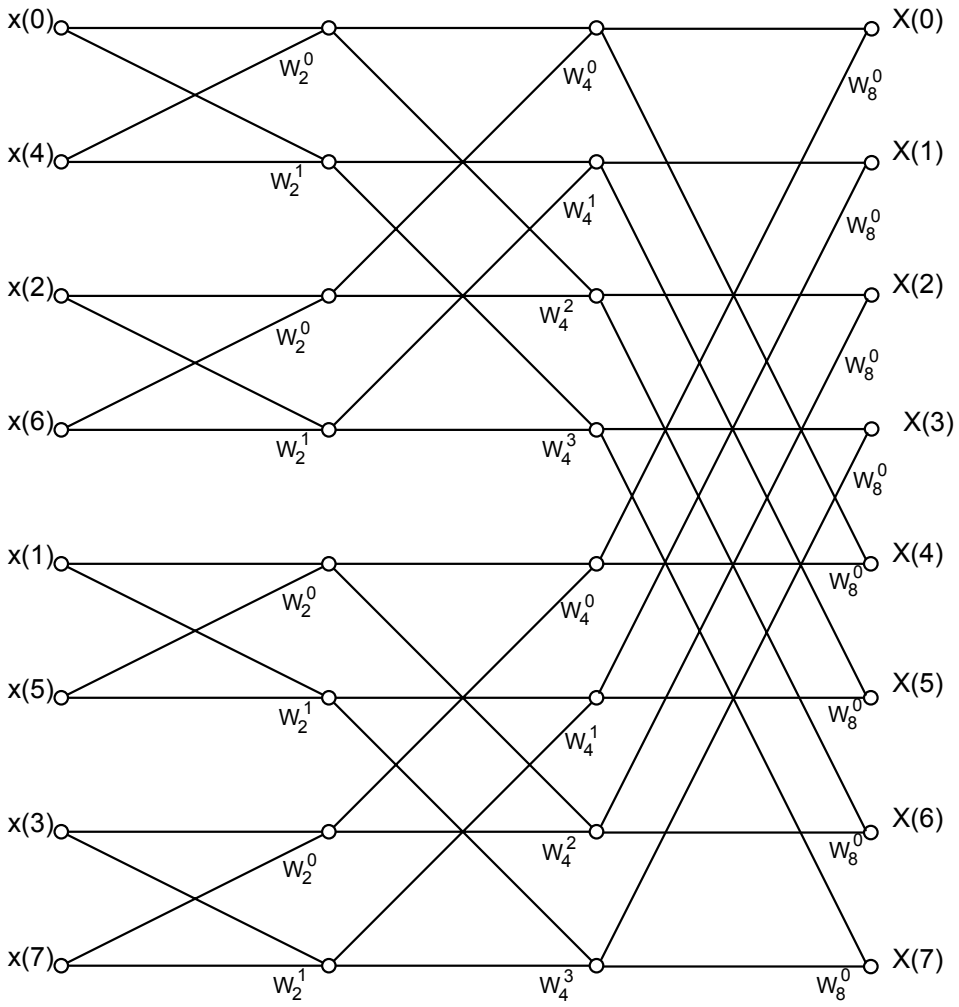
$$f(m,n) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Rozwiązanie:

 © Tomasz Marciniak, 2007



Rys. Graf wyznaczania 4-pkt. dyskretnej transformaty Fouriera



Rys. Graf wyznaczania 8-pkt. dyskretnej transformaty Fouriera (uwaga na błędy w grafie ☺)

FFT z podziałem częstotliwościowym

Równanie (7.1) transformaty DFT można także zapisać następująco:

$$X(k)=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}x(n)W_N^{nk}+\sum_{n=\frac{N}{2}}^{N-1}x(n)W_N^{nk}$$

$$X(k)=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}x(n)W_N^{nk}+W_N^{Nk/2}\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}x\left(n+\frac{N}{2}\right)W_N^{nk}$$

Otrzymano niestety dwa wyrażenia, które nie są $N/2$ punktowymi transformatami Fouriera, ponieważ występują czynniki W_N^{nk}, a nie $W_{\frac{N}{2}}^{nk}$. Wiedząc, że $W_N^{\frac{N}{2}k}=(-1)^k$, możemy więc zapisać

$$X(k)=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}\left[x(n)+(-1)^k x\left(n+\frac{N}{2}\right)\right]W_N^{nk}\quad .$$

Dla parzystych wskaźników k otrzymujemy

$$X(2r)=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}\left[x(n)+x\left(n+\frac{N}{2}\right)\right]W_N^{2rn}$$

natomiast dla nieparzystych wskaźników k

$$X(2r+1)=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}\left[x(n)-x\left(n+\frac{N}{2}\right)\right]W_N^{n}W_N^{2rn}$$

Pamiętając, że $W_N^{2rn}=W_{\frac{N}{2}}^{rn}$,

$$X(k)=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}\left[x(n)+x\left(n+\frac{N}{2}\right)\right]W_{\frac{N}{2}}^{kn}\qquad\text{dla } k \text{ parzystego}$$

$$X(k)=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}\left[x(n)-x\left(n+\frac{N}{2}\right)\right]W_N^{n}W_{\frac{N}{2}}^{kn}\qquad\text{dla } k \text{ nieparzystego.}$$

Zatem obliczanie FFT z podziałem częstotliwości polega wyznaczeniu ciągu $x(n)+x\left(n+\frac{N}{2}\right)$ oraz ciągu $x(n)-x\left(n+\frac{N}{2}\right)$ przemnożonego przez współczynnik W_N^n, a następnie obliczeniu $N/2$ punktowych transformat obu ciągów.

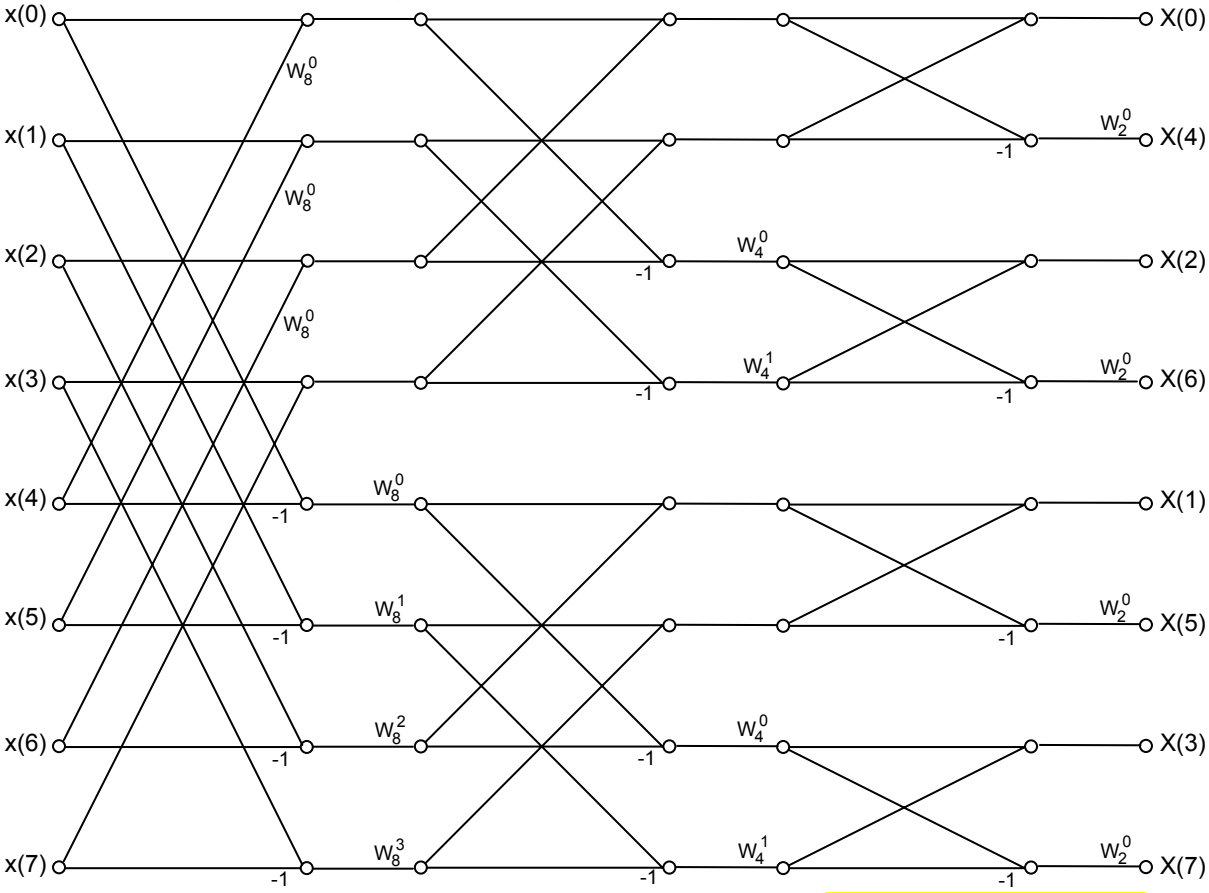
Zadanie:

1. Naszkicuj graf FFT z podziałem częstotliwościowym dla $N=4$,
2. Wyznacz dokładne wartości współczynników W_N^n wykorzystywanych przez graf,
3. Podaj równania opisujące poszczególne próbki DFT,
4. Oblicz wartości 2D DFT dla macierzy.

$$f(m,n)=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\2&2&2&2\\1&1&1&1\\2&2&2&2\end{bmatrix}$$

 © Tomasz Marciniak, 2007

Zadanie:
Naszkicuj graf obliczeń FFT z podziałem częstotliwościowym dla N=8.



Rys. Graf wyznaczania 8-pkt. dyskretnej transformaty Fouriera (uwaga na błędy w grafie ☺)

Algorytm Goertzela

Algorytm Goertzela zakłada, że do analizy częstotliwościowej sygnału potrzebny jest niewielki podzbiór próbek transformaty DFT. Procedura obliczeniowa algorytmu Goertzela polega na szeregowym przetwarzaniu danych wejściowych [Opp79]. Pojedyncza próbka $X(k)$ przekształcenia DFT z równania (8.1) jest określona wzorem

$$X(k) = x(0) + x(1)W_N^k + x(2)W_N^k W_N^k + \ldots + x(N-1)\left(W_N^{k)}\right)^{N-1} . \qquad (*)$$

Utwórzmy układ cyfrowy (filtr IIR), który będzie działał zgodnie z równaniem różnicowym

$$y_k(n) = x(n) + W_N^{-k} y_k(n-1) .$$

Po przetworzeniu całego bloku próbek wejściowych sygnał wyjściowy będzie wówczas określony wzorem

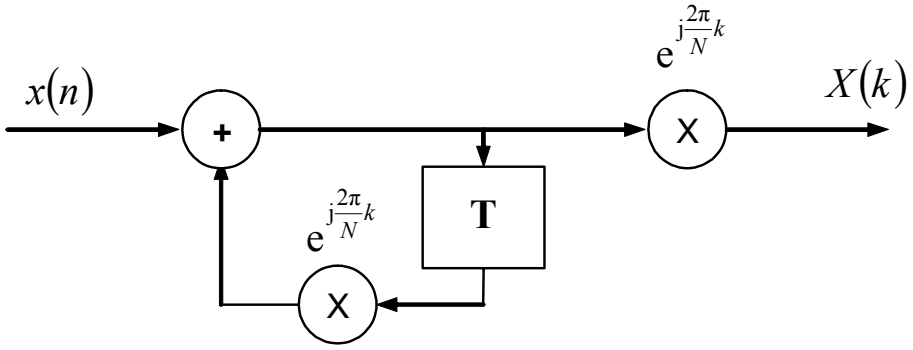
$$y_k(N-1) = x(N-1) + \left(\ldots + x(0)W_N^{-k(N-1)}\right) . \qquad (**)$$

Porównując (*) z (**) zauważamy, że aby otrzymać próbkę widma $X(k)$ należy ostatnią próbkę $y_k(N-1)$ sekwencji wyjściowej przemnożyć przez współczynnik $W_N^{k(N-1)}$, który można zapisać jako

$$W_N^{k(N-1)} = W_N^{kN} W_N^{-k} = W_N^{-k} ,$$

ponieważ $W_N^{kN} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}kN} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi k} = 1$. Transmitancja układu (rys. 6) realizującego obliczenia próbki $X(k)$ jest określona wzorem

$$H_k(z) = \frac{W_N^{-k}}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} .$$



Rys. Układ zespolonego algorytmu Goertzela

Przy założeniu, że ciąg wejściowy $x(n)$ jest rzeczywisty do wyznaczenia $X(k)$ jest konieczne wykonanie $4N$ mnożeń rzeczywistych i $3(N-1)$ sumowań liczb rzeczywistych. Tak więc obliczenia realizowane zgodnie z układem na rys. 6 są mniej efektywne od metody bezpośredniej wynikającej z równania (7.1). Zaletą jego jest jednak to, że nie wymaga on wyznaczania ani pamiętania współczynników W_N^{-kn}, gdyż są one obliczane rekursywnie.

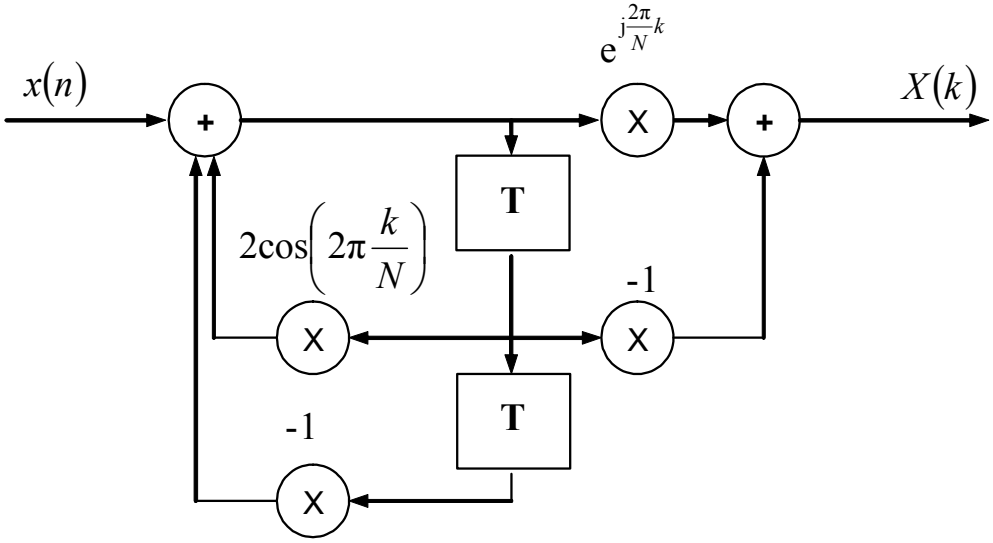
W celu zmniejszenia liczby operacji arytmetycznych, można zmodyfikować omawiany algorytm przekształcając transmitancję (8.18) w następujący sposób

$$H_k(z) = \frac{W_N^{-k}\left(1 - W_N^{k} z^{-1}\right)}{1 - 2\cos\left(\frac{2\pi}{N}k\right) z^{-1} + z^{-2}} = \frac{W_N^{-k} - z^{-1}}{1 - 2\cos\left(\frac{2\pi}{N}k\right) z^{-1} + z^{-2}} .$$

Transmitancji określonej wzorem (8.19) odpowiada filtr IIR pokazany na rys. 7. W tym przypadku dla każdego indeksu k należy wykonać N+1 mnożeń liczb rzeczywistych oraz 2N-1 sumowań liczb rzeczywistych. Jak można zauważyć, liczba mnożeń jest teraz ok. dwukrotnie mniejsza od liczby wymaganej przy obliczeniach bezpośrednich. Jedynymi wartościami, które muszą być obliczone i zapamiętane dla każdej wyznaczanej próbki widma $X(k)$ są współczynniki $\cos\left(2\pi\frac{k}{N}\right)$ oraz $W_N^{-k} = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}k}$. W algorytmach detekcji sygnałów (np. detekcji telefonicznych sygnałów DTMF) mnożenia przez współczynnik zespolony w ogóle nie trzeba wykonywać, jeżeli analizy sygnału dokonuje się na podstawie jego energii. W celu

 © Tomasz Marciniak, 2007

redukcji błędu położenia badanej składowej widma, współczynniki $\cos\left(2\pi\frac{k}{N}\right)$ można wyznaczać jako $\cos\left(2\pi\frac{f_k}{f_s}\right)$, gdzie f_k – częstotliwość badanej składowej, f_s- szybkość próbkowania.



Rys. Układ algorytmu Goertzela

8. Projektowanie filtrów FIR

Projektowanie FIR metodą okien

Kroki projektowania:

1. Wybór typu filtru:

   - dolnoprzepustowy,

   - górnoprzepustowy,

   - pasmowoprzepustowy,

   - pasmowozaporowy,

2. Analityczne wyznaczenie wzoru na dyskretną odpowiedź impulsową

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H\left(e^{j\Omega}\right) e^{j\Omega n} d\Omega$$

3. Obliczenie wartości próbek odpowiedzi impulsowej $h_d(n)$ dla zakresu $-\frac{N-1}{2} \le n \le \frac{N-1}{2}$ (zakładamy, że N jest nieparzyste),

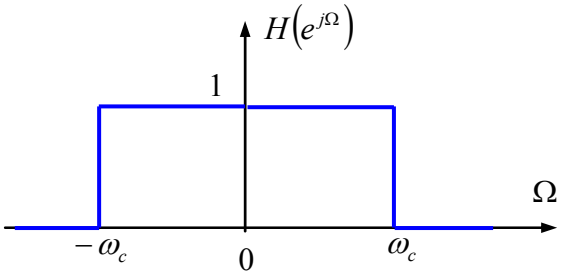
4. Wymnożenie próbek odpowiedzi impulsowej przez przez próbki wybranej funkcji okna w celu eliminacji zjawiska Gibbsa („tracimy" na stromości zbocza, ale „zyskujemy" na tłumieniu w paśmie zaporowym)

$$h_w(n) = h_d(n) \cdot w_N(n)$$

5. Przesunięcie w prawo otrzymanego wyniku, aby filtr był przyczynowy.

Odpowiedzi impulsowe

Odpowiedź impulsowa idealnego filtru dolnoprzepustowego:



$$h_d = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_c}^{\omega_c} 1 \cdot e^{j\Omega n} d\Omega = \frac{1}{2\pi}\frac{1}{jn}\left[e^{j\Omega n}\right]_{-\omega_c}^{\omega_c} = \frac{1}{\pi n}\frac{e^{j\omega_c n} - e^{-j\omega_c n}}{2j} = \frac{\sin(n\omega_c)}{\pi n}$$

$$h_d(n) = \begin{cases} \dfrac{\sin(n\omega_c)}{n\pi} & n \neq 0 \\ \dfrac{\omega_c}{\pi} & n = 0 \end{cases}$$

Odpowiedź impulsowa idealnego filtru górnoprzepustowego:

$$h_d(n)=\begin{cases}-\dfrac{\sin(n\omega_c)}{n\pi} & n\neq 0\\ 1-\dfrac{\omega_c}{\pi} & n=0\end{cases}$$

Odpowiedź impulsowa idealnego filtru pasmowo-przepustowego:

$$h_d(n)=\begin{cases}\dfrac{\sin(n\omega_2)-\sin(n\omega_1)}{n\pi} & n\neq 0\\ \dfrac{\omega_2-\omega_1}{\pi} & n=0\end{cases}$$

Odpowiedź impulsowa idealnego filtru pasmowo-zaporowego:

$$h_d(n)=\begin{cases}\dfrac{\sin(n\omega_1)-\sin(n\omega_2)}{n\pi} & n\neq 0\\ 1-\dfrac{\omega_2-\omega_1}{\pi} & n=0\end{cases}$$

Typy okien

Okno Hamminga:

$$w_N(n)=\begin{cases}0.54+0.46\cos\left(\dfrac{2\pi n}{N-1}\right) & -\dfrac{N-1}{2}\le n\le\dfrac{N-1}{2}\\ 0 & \text{poza}\end{cases}$$

Okno Hanninga:

$$w_N(n)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\left[1+\cos\left(\dfrac{2\pi n}{N-1}\right)\right] & -\dfrac{N-1}{2}\le n\le\dfrac{N-1}{2}\\ 0 & \text{poza}\end{cases}$$

Okno Blackmana:

$$w_N(n)=\begin{cases}0.42+0.5\cos\left(\dfrac{2\pi n}{N-1}\right)+0.08\cos\left(\dfrac{4\pi n}{N-1}\right) & -\dfrac{N-1}{2}\le n\le\dfrac{N-1}{2}\\ 0 & \text{poza}\end{cases}$$

Zadanie:

Korzystając z metody okien zaprojektuj dolnoprzepustowy filtr FIR o długości $N=5$ *(rząd = 4), przyjmując, że* $\omega_c=0.2\pi$. *Narysuj schemat filtru.*

Rozwiązanie:

Stosujemy wzór na odpowiedź impulsową filtru dolnoprzepustowego

$$h_d(n)=\begin{cases}\dfrac{\sin(n\omega_c)}{n\pi} & n\neq 0\\ \dfrac{\omega_c}{\pi} & n=0\end{cases}$$

Wartości próbek dla okna prostokątnego:

$h(-2)=0.1514$

$h(-1)=0.1871$

$h(0)=0.2000$

$h(1)=0.1871$

$h(2)=0.1514$

© Tomasz Marciniak, 2006

Transmitancja filtru (okno prost.): $H(z) = 0.1514 + 0.1871z^{-1} + 0.2z^{-2} + 0.1871z^{-3} + 0.1514z^{-4}$

Wartości próbek dla okna Hamminga

$h(-2) = 0.0121$

$h(-1) = 0.1010$

$h(0) = 0.2000$

$h(1) = 0.1010$

$h(2) = 0.0121$

Transmitancja filtru (okno Hamminga):

$H(z) = 0.0121 + 0.1010z^{-1} + 0.2z^{-2} + 0.1010z^{-3} + 0.0121z^{-4}$

Schemat układu

Zadanie:

Wyznacz odpowiedź impulsową idealnego filtru górnoprzepustowego. Następnie zaprojektuj górnoprzepustowy filtr FIR o długości $N = 5$, przyjmując, że $\omega_c = 0.1\pi$. Narysuj schemat filtru.

Projektowanie filtrów FIR metodą próbkowania w dziedzinie częstotliwości

Każdą funkcje okresową można przedstawić jako szereg Fouriera. Stąd możemy zapisać, iż:

$$H\left(e^{j\omega T}\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(kT) e^{jk\omega T}$$

$$H(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(kT) z^{-k}$$

gdzie

$$h(kT) = \frac{1}{\omega_s} \int_{-\omega_s/2}^{\omega_s/2} H\left(e^{j\omega T}\right) e^{jk\omega T} d\omega$$

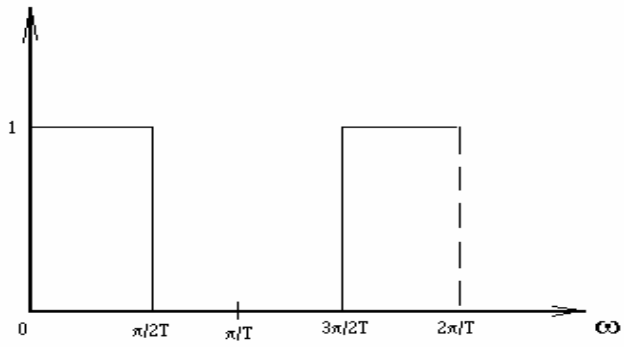
$$H'(z) = h(0) + \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \left[h(-kT) z^{k} + h(kT) z^{-k} \right]$$

$H(z) = z^{-(N-1)/2} H'(z)$ - przesunięcie, aby filtr był przyczynowy

Zadanie:

Stosując metodę okna Hamminga wyznacz transmitancję filtru odpowiadającego charakterystyce pokazanej na rysunku.

© Tomasz Marciniak, 2006



Rozwiązanie:
Korzystając z wzorów zamieszczonych powyżej możemy zapisać:

$$h(kT) = \frac{T}{2\pi}\int_{-\pi/2T}^{\pi/2T} e^{jk\omega T}\,d\omega = \frac{1}{\pi k}\sin\frac{\pi k}{2} = \frac{1}{\pi k}\sin(T\frac{1}{4}\times\frac{2\pi}{T}k) = \frac{1}{\pi k}\sin(\omega_c kT) \text{ dla } k \neq 0$$

Gdzie ω_c jest pulsacją odcięcia filtru. Jeżeli przyjmiemy T=1 wówczas otrzymamy:

$$h(0T) = \frac{T}{2\pi}\omega\Big|_{-\frac{\pi}{2T}}^{\frac{\pi}{2T}} = \frac{T}{2\pi}\frac{2\pi}{2T} = \frac{1}{2}$$

$$h(1T) = \frac{1}{\pi}1 = \frac{1}{\pi}$$

$$h(2T) = \frac{1}{2\pi}\sin\pi = 0$$

$$h(3T) = \frac{1}{3\pi}\sin\frac{3}{2}\pi = -\frac{1}{3\pi}$$

$$h(4T) = \frac{1}{4\pi}\sin 2\pi = 0$$

$$\{h(kT)\} = \frac{1}{2},\frac{1}{\pi},0,-\frac{1}{3\pi},0$$

Okno Hamminga jest określone wzorem:

$$w_{hm}(k) = 0{,}54 + 0{,}46\cos\frac{2k\pi}{N-1}$$

W naszym zadaniu $N = 9$ i otrzymujemy:

$$w_{hm}(0) = 0{,}54 + 0{,}46\cos 0 = 1$$

$$w_{hm}(1) = 0{,}54 + 0{,}46\cos\frac{\pi}{4} = 0{,}865$$

$$w_{hm}(2) = 0{,}54 + 0{,}46\cos\frac{\pi}{2} = 0{,}541$$

$$w_{hm}(3) = 0{,}54 + 0{,}46\cos\frac{3\pi}{4} = 0{,}215$$

$$w_{hm}(4) = 0{,}54 + 0{,}46\cos\pi = 0{,}081$$

Połowa próbek odpowiedzi impulsowej:

© Tomasz Marciniak, 2006

$$\{h_w(k)\} = \{h(k)w_{hm}(k)\} = \frac{1}{2}, \frac{0{,}865}{\pi}, 0, -\frac{0{,}215}{3\pi}, 0$$

Transmitancja $H'(z)$ jest określona wzorem:

$$H'(z) = \frac{1}{2} + \frac{0{,}865}{\pi} z^{-1} + \frac{0{,}865}{\pi} z^{1} - \frac{0{,}215}{3\pi} z^{-3} - \frac{0{,}215}{3\pi} z^{3}$$

$$H'(z) = -\frac{0{,}215}{3\pi} z^{3} + \frac{0{,}865}{\pi} z^{1} + \frac{1}{2} + \frac{0{,}865}{\pi} z^{-1} - \frac{0{,}215}{3\pi} z^{-3}$$

Aby znaleźć ostateczną postać korzystamy ze wzoru:

$$H(z) = z^{-3} H'(z)$$

$$H(z) = -\frac{0{,}215}{3\pi} + \frac{0{,}865}{\pi} z^{-2} + \frac{1}{2} z^{-3} + \frac{0{,}865}{\pi} z^{-4} - \frac{0{,}215}{3\pi} z^{-6}$$

RYSUNEK UKŁADU

© Tomasz Marciniak, 2006

9. Aproksymacja Butterwortha i Czebyszewa

Aproksymacja Butterwortha

Charakterystyka amplitudowa filtru Butterwortha rzędu n

$$|H_n(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^{2n}}}$$

Korzystając z faktu, że:

$$H_n(j\omega) = H_n(s)|_{s=j\omega}$$

można zapisać:

$$H_n(s)\cdot H_n(-s) = \frac{1}{1+\left(\frac{(j\omega)^2}{j^2}\right)^n} = \frac{1}{1+(-s^2)^n}$$

zatem **bieguny**

$$1+(-s^2)^n = 0$$
$$(-s^2)^n = -1$$
$$(-1)^n\cdot s^{2n} = -1 = e^{j(2k-1)\pi} \qquad k = 1,2,\ldots,2n$$
$$(-1)^n\cdot s^{2n} = e^{j(2k-1)\pi}$$
$$s^{2n} = e^{j(2k-1)\pi}e^{jn\pi}$$

Zatem k-ty biegun

$$s_k = e^{j(2k+n-1)\pi/2n}$$
$$s_k = e^{jn\pi/2n}e^{j(2k-1)\pi/2n}$$
$$s_k = je^{j(2k-1)\pi/2n}$$
$$s_k = -\sin[(2k-1)\pi/2n] + j\cos[(2k-1)\pi/2n]$$

Transmitancja:

$$H(s) = \frac{1}{(s-s_1)(s-s_2)\cdot\ldots\cdot(s-s_n)}$$

Projektowanie filtru:

1. Wyznaczenie rzędu filtru n na podstawie warunków tłumienności (wartość n zaokrąglamy „w górę” do wartości całkowitej),
2. Wybór odpowiedniej charakterystyki znormalizowanej $H_n(s)$,
3. Dokonanie denormalizacji częstotliwościowej $H(s) = H_n\left(\frac{s}{\omega_c}\right)$.

Projektowanie filtru o zadanej falistości

Rząd filtru:

$$n \geq \frac{\log_{10} k_d}{\log_{10} k}$$

$$k_d = \sqrt{\frac{10^{\frac{\alpha_p}{10}}-1}{10^{\frac{\alpha_s}{10}}-1}}$$ - parametr dyskryminacji

$$k = \frac{\omega_p}{\omega_s}$$ - parametr selektywności

Zadanie:

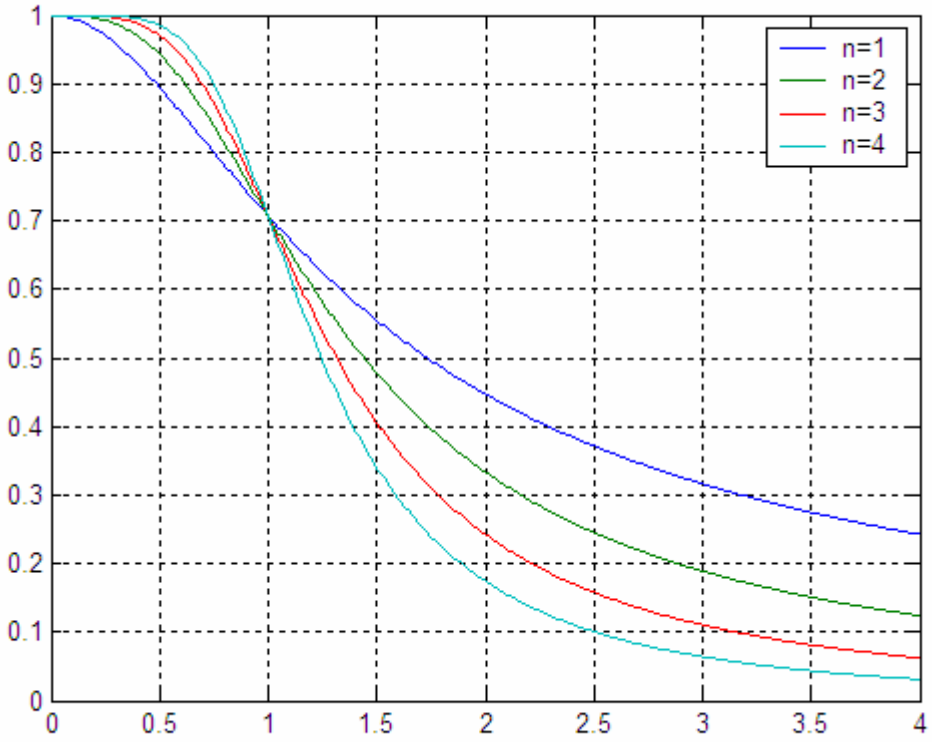
Wykreśl kilka charakterystyk amplitudowych dla różnych rzędów n. Jaką wartość przybiera charakterystykę dla $\omega = 1$*?*

$$|H_n(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}707\,|H_n(j\omega)|_{max}$$

Rozwiązanie:

Matlab

```
w=[0:0.01:4];
H1=(sqrt(1+w.^2)).^(-1);
H2=(sqrt(1+w.^3)).^(-1);
H3=(sqrt(1+w.^4)).^(-1);
H4=(sqrt(1+w.^5)).^(-1);
plot(w,H1,w,H2,w,H3,w,H4);
grid on;
legend('n=2','n=3','n=4','n=5');
```



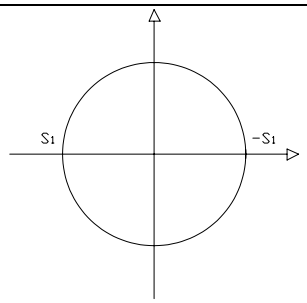
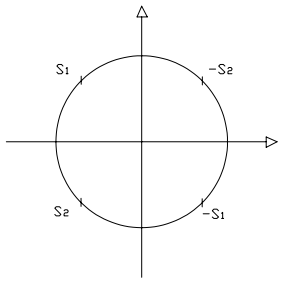
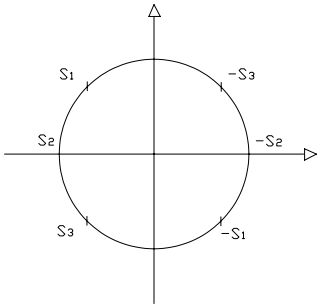
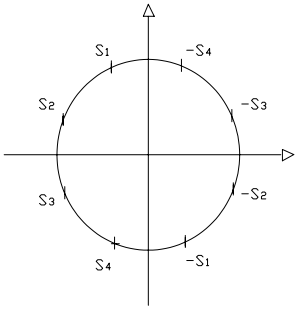
Zadanie:

Naszkicuj położenie biegunów oraz podaj transmitancje dolnoprzepustowych filtrów Butterwortha rzędów: 1, 2, 3 i 4.

Matlab

```
% n jest rzędem filtru
n=2
for k=1:n
  s(k)=exp(j*(2*k+n-1)*pi/(2*n)) % otrzymujemy bieguny
end
poly(s)                          % mianownik transmitancji
```


© Tomasz Marciniak, 2007

n=1	$s_1=-1$ $H(s)=\frac{1}{s+1}$	
n=2	$s_{1,2}=-\frac{1}{\sqrt{2}}\pm j\frac{1}{\sqrt{2}}$ $H(s)=\frac{1}{s^2+\sqrt{2}s+1}$	
n=3	$s_{1,3}=-\frac{1}{2}\pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$ $s_2=-1$ $H(s)=\frac{1}{s^3+2s^2+2s+1}$	
n=4	$s_{1,4}=-0,3827\pm j0,9239$ $s_{2,3}=-0,9239\pm j0,3827$ $H(s)=\frac{1}{s^4+2,6131s^3+3,4142s^2+2,6131s+1}$	

Zadanie:

Korzystając ze wzoru na znormalizowaną charakterystykę amplitudową filtru Butterwortha znajdź transmitancję filtru, który posiada tłumienie $\alpha\geq 10$ dB dla pulsacji $2\omega_c$, przy czym $\omega_c=2500$. Wykreśl charakterystyki filtru zgodnie z warunkiem zadania.

Rozwiązanie:

$$|H_n(j2)|^2=\frac{1}{1+2^{2n}} \text{ dla filtru znormalizowanego}$$

$$-10\log_{10}|H_n(j2)|^2=10\log_{10}(1+2^{2n})\geq 10$$

© Tomasz Marciniak, 2007

$$1+2^{2n}\geq 10$$

$$2^{2n}\geq 9$$

$$n=\frac{\ln 9}{2\ln 2}$$

Przyjmujemy $n=2$ zatem

$$H_n(s)=\frac{1}{s^2+1{,}4142s+1}$$

$$H(s)=H_n\left(\frac{s}{\omega_c}\right)=\frac{1}{1{,}6\cdot 10^{-7}s^2+5{,}6569\cdot 10^{-4}s+1}$$

Wykres

Matlab

```
w=[0:20:6000];
b=[0 0 0 1]
a=[1.6e-7 5.6569e-4 1]
freqs(b,a,w)
```

Zadanie:

Znajdź transmitancję dolnoprzepustowego filtru Butterwortha, który dla podwójnej pulsacji odcięcia ma tłumienie min 20 dB. Odcięcie 3kHz.

$$|H_n(j2)|^2=\frac{1}{1+2^{2n}}$$

$$-10\log_{10}|H_n(j2)|^2=10\log_{10}(1+2^{2n})\geq 20$$

$$1+2^{2n}\geq 10^2$$

$$n=3.3$$

n=4 $\qquad H_n(s)=\dfrac{1}{1+2{,}6131s+3{,}4142s^2+2{,}6131s^3+s^4}$

$$\omega_c=2\cdot\pi\cdot 3000=18849.54$$

$$H(s)=H_n\left(\frac{s}{\omega_c}\right)=\frac{1}{1+1{,}3869\cdot 10^{-4}s+9{,}609\cdot 10^{-9}s^2+3{,}9017\cdot 10^{-13}s^3+7{,}9213\cdot 10^{-18}s^4}$$

Projektowanie filtrów o zadanej falistości

Zadanie:

Wyznacz n i H(s) dla filtru Butterwortha przy następujących warunkach.

$\alpha\leq 0{,}1dB$ dla $f\leq 5MHz$

© Tomasz Marciniak, 2007

α≥60dB dla f≥12MHz
Korzystając z MATLABa Wykreśl charakterystyki filtru. Zaobserwować zafalowania.

Rozwiązanie:

$k_1=\sqrt{\frac{10^{\frac{0,1}{10}}-1}{10^{\frac{60}{10}}-1}}=0,1562\ 10^{-3}$ $\qquad$ $k=\frac{3}{12}=0,25$

$n\geq 6,33$

$$H(s)=\frac{1}{s^7+4.4940s^6+10.0978s^5+14.5920s^4+14.5920s^3+10.0978s^2+4.4940s+1}$$

Przeskalowanie:

$\alpha(\omega)-10\log(1+\omega^{2n})$

$\omega^{2n}=10^{\frac{0,1}{10}}-1$

$\omega=\sqrt[14]{10^{0,01}-1}=0,764$

$s\leftarrow\frac{s}{2\pi 3\cdot 10^6}$ $\qquad$ $s\leftarrow s\ 4,0533\ 10^{-8}$

$$H(s)=\frac{1}{1,7973\cdot 10^{-52}s^7+4,4343\cdot 10^{-45}s^6+1,0940\cdot 10^{-37}s^5+2,6991\cdot 10^{-30}s^4+6,6591\cdot 10^{-23}s^3+....}$$

$$....+1,6429\cdot 10^{-15}s^2+4,0533\cdot 10^{-8}s+1$$

$$H(s)=\frac{1}{1,797\cdot 10^{-52}s^7+1,9911\cdot 10^{-44}s^6+1,1047\cdot 10^{-36}s^5+3,9385\cdot 10^{-29}s^4+9,7169\cdot 10^{-22}s^3+}$$

$$+1,6589\cdot 10^{-14}s^2+1,8215\cdot 10^{-7}s+1$$

© Tomasz Marciniak, 2007

Aproksymacja Czebyszewa

Charakterystyka amplitudowa dolnoprzepustowego filtru Czebyszewa

$$\left|H_n(j\omega)\right| = \frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon^2 T_n^2(\omega)}} \quad n = 1,2,3,...$$

Wielomiany Czebyszewa

$$T_n(\omega) = \begin{cases} \cos\left(n \cdot \cos^{-1}\omega\right) & dla\ |\omega| \le 1 \\ \cosh\left(n \cdot \cosh^{-1}\omega\right) & dla\ |\omega| > 1 \end{cases}$$

Wzór rekurencyjny:

$$T_{n+1}(\omega) = 2\omega T_n(\omega) - T_{n-1}(\omega)\ \ n = 1,2,3,...$$

Zafalowania

$$\alpha_p = 10\log_{10}\left(1+\varepsilon^2\right)\ [dB]$$

$$\varepsilon = \sqrt{10^{\frac{\alpha_p}{10}} - 1}$$

Transmitancja

$$H(s) = \frac{k}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + ... + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

stała k jest dobierana w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu DC

Położenie biegunów

$$H_n(s)\cdot H_n(-s) = \frac{1}{1+\varepsilon^2 T_n^2\left(\frac{s}{j}\right)}, \quad bo\ \ s = j\omega$$

$$T_n^2\left(\frac{s}{j}\right) = -\frac{1}{\varepsilon} \quad zatem \quad T_n\left(\frac{s}{j}\right) = \pm\sqrt{\frac{-1}{\varepsilon}}$$

$$\cos\left[n \cdot \cos^{-1}\left(\frac{s}{j}\right)\right] = \pm\frac{j}{\varepsilon}$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{s}{j}\right) = \alpha - j\beta$$

$$\underbrace{\cos n\alpha \cdot \cosh n\beta}_{0} + j\underbrace{\sin n\alpha \cdot \sinh n\beta}_{\pm\frac{1}{\varepsilon}} = \pm\frac{j}{\varepsilon}$$

$$\alpha = (2k-1)\cdot\frac{\pi}{2n} \quad k = 1,2,3,...,2n$$

Ponieważ $\sin n\alpha = \pm 1$

$$\beta = \pm\frac{1}{n}\sinh^{-1}\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)$$

Bieguny

© Tomasz Marciniak, 2007

$$s_k = -\sin\left[(2k-1)\cdot\frac{\pi}{2n}\right]\cdot\sinh\left[\frac{1}{n}\sinh^{-1}\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right]+$$
$$+\,j\cos\left[(2k-1)\cdot\frac{\pi}{2n}\right]\cdot\cosh\left[\frac{1}{n}\sinh^{-1}\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right]$$
$$\boxed{s_k = \sigma_k + j\omega_k}$$

Zadanie

Wyznacz i wykreśl funkcje wielomianowe Czebyszewa dla $1 \le n \le 5$. *Jakie własności posiadają wielomiany Czebyszewa?*

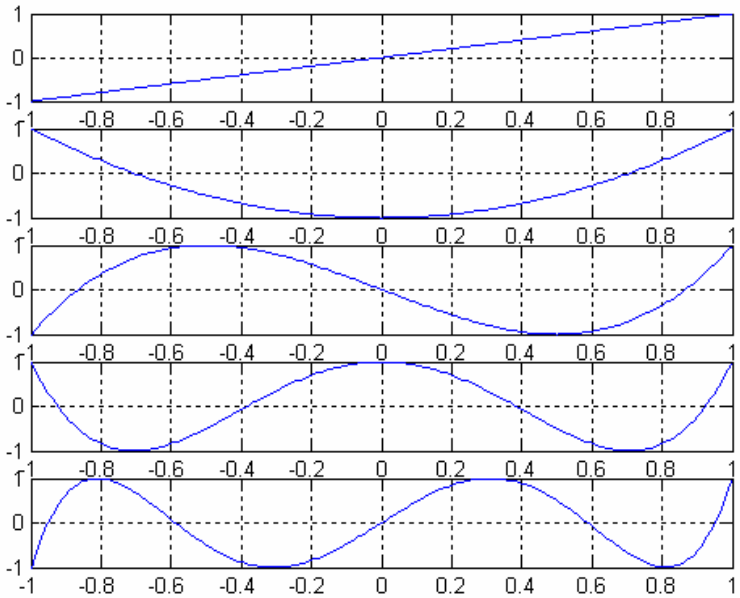
a) $|T_n(0)| = 0$ *dla n nieparzystego*

$|T_n(0)| = 1$ *dla n parzystego*

b) $0 \le |T_n(\omega)| \le 1$ *dla* $0 \le |\omega| \le 1$

$|T_n(\omega)| > 1$ *dla* $|\omega| \ge 1$

Wykresy



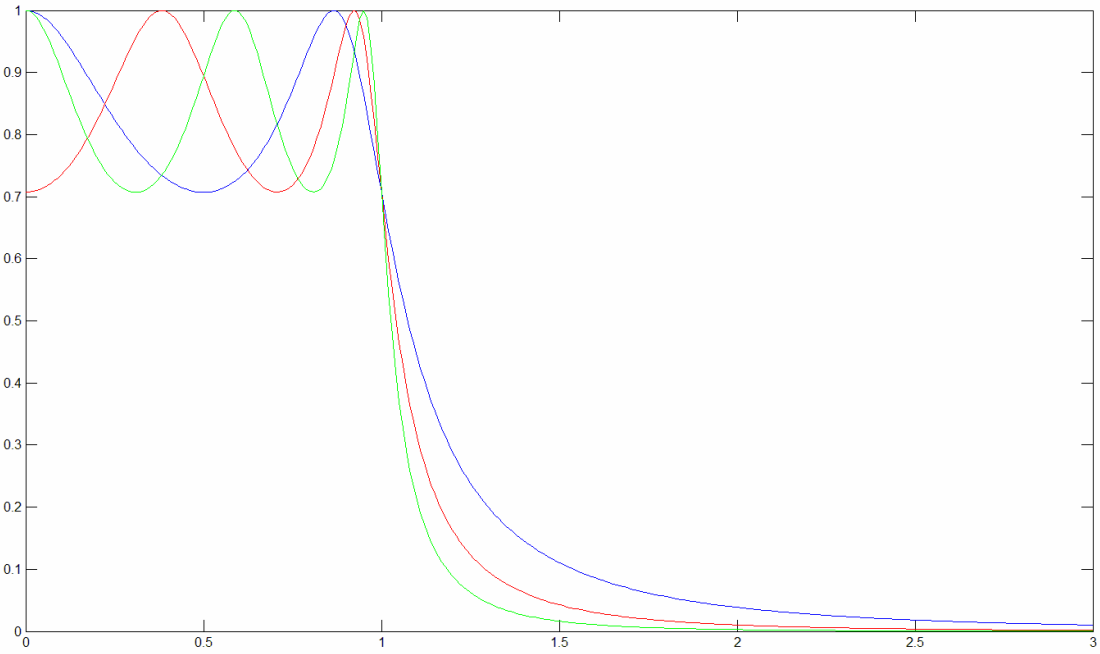
$\lvert T_1(\omega)\rvert = \omega$
$\lvert T_2(\omega)\rvert = 2\omega^2 - 1$
$\lvert T_3(\omega)\rvert = 4\omega^3 - 3\omega$
$\lvert T_4(\omega)\rvert = 8\omega^4 - 8\omega^2 + 1$
$\lvert T_5(\omega)\rvert = 16\omega^5 - 20\omega^3 + 5\omega$

MATLAB

```
w=[-1:0.01:1];
for i=1:5;
subplot(5,1,i);
t=cos(i*acos(w));
plot(w,t);
grid on
end;
```

Zadanie:

Wykreśl charakterystyki amplitudowe i tłumieniowe dla dolnoprzepustowego filtru Czebyszewa rzędu n = 3,4 i 5. W jakim zakresie zmienia się charakterystyka amplitudowa w paśmie przepustowym? ε = 1.



Wykres charakterystyk dla dolnoprzepustowego filtru Czebyszewa rzędu:
a) trzeciego,
b) czwartego,
c) piątego

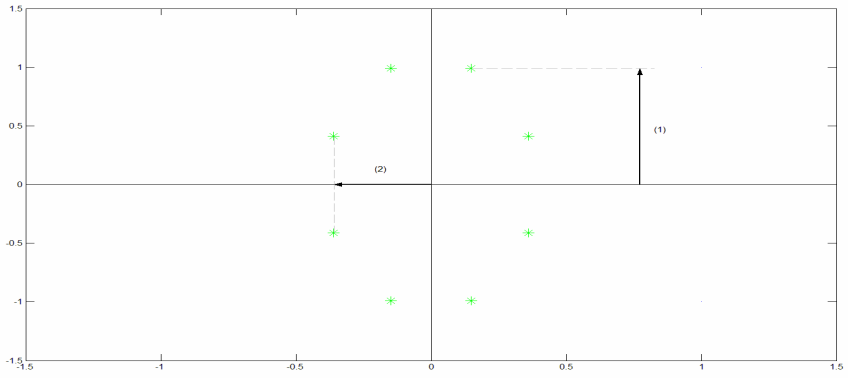
MATLAB

```
w=[0:0.01:3];
t=4*w.^3-3*w;
A=(sqrt(1+t.^2)).^(-1);
plot(w,A);
```


© Tomasz Marciniak, 2007

Zadanie:

Wykreśl położenie biegunów filtru Czebyszewa dla n=4 i ε=0,458. Poprawność obliczeń sprawdź korzystając z funkcji CHEB1AP. Jak położone są bieguny?



(1) - $\cosh\left[\frac{1}{n}\sinh^{-1}\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right]$,

(2) - $\sinh\left[\frac{1}{n}\sinh^{-1}\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right]$

Zadanie:

Wyznacz transmitancję dolnoprzepustowego filtru Czebyszewa posiadającego tłumienie minimum 20 dB przy podwójnej pulsacji odcięcia. Częstotliwość odcięcia wynosi 3 kHz. Zafalowania w paśmie przepustowym 1 dB. Wykorzystuj CHEB1ap wykreśl charakterystykę filtru.

$$\varepsilon = \sqrt{10^{\frac{\alpha_p}{10}} - 1}$$

$$\varepsilon = 0{,}5088$$

$$\left|H_n(j\omega)\right|^2 = \frac{1}{1+\varepsilon^2 T_n^2(\omega)}$$

$$-10\log_{10}\left|H_n(j\omega)\right|^2 = 10\log_{10}\varepsilon^2 + 10\log_{10}T_n^2(\omega) \geq 20$$

$$\log_{10}\varepsilon + \log_{10}\left[\cosh\left(n\cdot\cosh^{-1}2\right)\right] \geq 1$$

$$\log_{10}\left[\cosh\left(n\cdot\cosh^{-1}2\right)\right] \geq \underbrace{1-\log_{10}\varepsilon}_{1.2935}$$

$$\cosh\left(n\cdot\cosh^{-1}2\right) \geq 19{,}65$$

$$n\cdot\cosh^{-1}2 \geq 3{,}670$$

$$n \geq \frac{3{,}670}{1{,}317} = 2{,}8$$

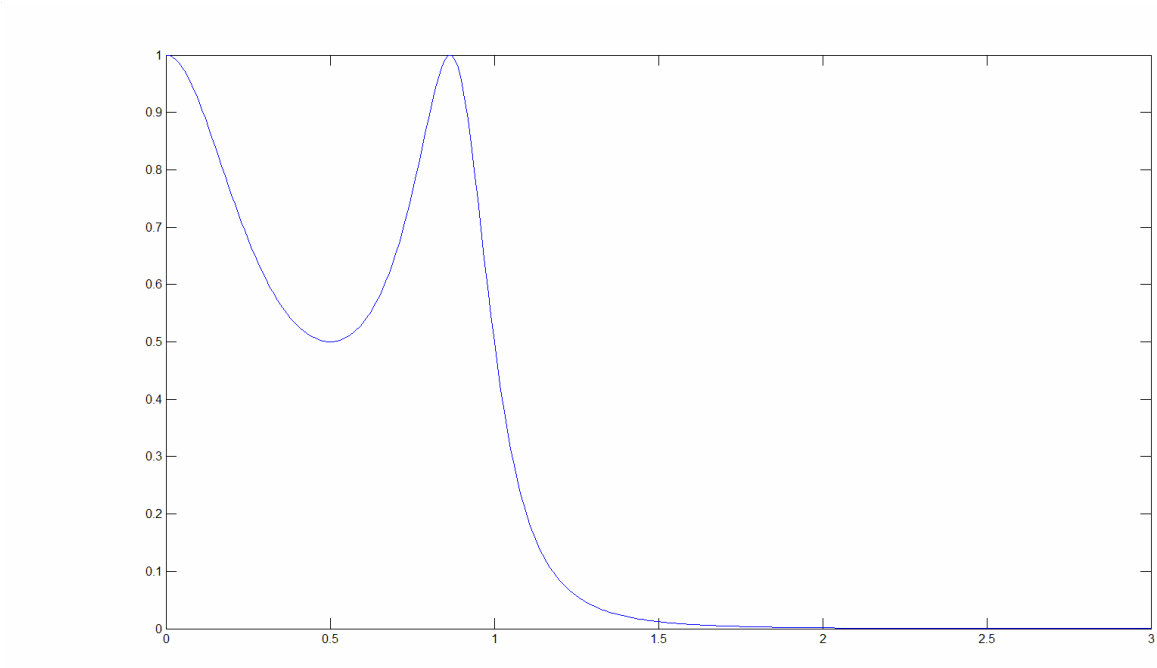
$$H_n(s) = \frac{0{,}4913}{s^3 + 0{,}9883s^2 + 1{,}2384s + 0{,}4913}$$

© Tomasz Marciniak, 2007

$$\omega_c = 2\pi \cdot 3000$$

$$H(s) = H_n\left(\frac{s}{\omega_c}\right) = \frac{0{,}4913}{1{,}4931 \cdot 10^{-13} s^3 + 2{,}7815 \cdot 10^{-9} s^2 + 6{,}5699 \cdot 10^{-5} s + 0{,}4913}$$

$|H_3(j\omega)|^2$ w funkcji ω



Projektowanie filtrów Czebyszewa o zadanych falistościach w paśmie przepustowym i zaporowym

$$n \geq \frac{ar\cosh\left(\frac{1}{k_d}\right)}{ar\cosh\left(\frac{1}{k_s}\right)} \qquad k_d = \sqrt{\frac{10^{\frac{\alpha_p}{10}} - 1}{10^{\frac{\alpha_s}{10}} - 1}} \qquad k_s = \frac{\omega_p}{\omega_s}$$

Zadanie:

Znajdź transmitancję dolnoprzepustowego filtru Czebyszewa spełniającego następujące warunki.

$$\alpha \leq 0{,}1\ dB \quad dla \quad f \leq 3MHz$$

$$\alpha \geq 60\ dB \quad dla \quad f \geq 12MHz$$

Wykorzystaj CHEB1ORD i CHEBY1. Wykreśl charakterystykę amplitudową i tłumieniową filtra.

Rozwiązanie:

$$n = \frac{ar\cosh 6552{,}2212}{ar\cosh 4} = \frac{9{,}48071}{2{,}06344} = 4{,}59462$$

$$T_5(\omega) = 16\omega^5 - 20\omega^3 + 5\omega$$

MATLAB

© Tomasz Marciniak, 2007

$[\mathrm{N}, \mathrm{Wn}] = \mathrm{CHEB1ORD}(2 \cdot \mathrm{pi} \cdot 3 \cdot 10\text{^}6, 2 \cdot pi \cdot 12 \cdot 10\text{^}6, 0.1, 60, 's');$

$N = 5$

$Wn = 1.8850 \cdot 10^7$

$[B, A] = cheby1(N, 0.1, Wn, 's');$

10. Projektowanie filtrów IIR. Przekształcenie impulsowo-inwariantne i biliniowe

Zadanie:

Oblicz transformatę Z sygnału $h(n)=\sin(n\omega)$. *Traktując otrzymany wynik jako transmitancję filtru, narysuj jego schemat w postaci niekanonicznej i kanonicznej. Ostateczny wynik powinien mieć postać:*

$$H(z)=\frac{A\cdot z^{-1}}{1-2Bz^{-1}+z^{-2}}$$

Wyznacz 10 pierwszych punktów odpowiedzi układu na pobudzenie impulsem jednostkowym. Zakładamy zerowe warunki początkowe oraz $f_{syg}=1$ *kHz oraz* $f_{prob}=4$ *kHz.*

Rozwiązanie:

Wiedząc, że

$$\sin x=\frac{e^{jx}-e^{-jx}}{2j}\ ;\ \cos x=\frac{e^{jx}+e^{-jx}}{2}\ ;\ Z\{a^n\}=\frac{z}{z-a}$$

korzystamy z zależności

$$h(n)=\sin(n\omega)=\frac{e^{jn\omega}-e^{-jn\omega}}{2j}\quad\text{oraz}\quad Z\{e^{j\omega n}\}=\frac{z}{z-e^{j\omega}}$$

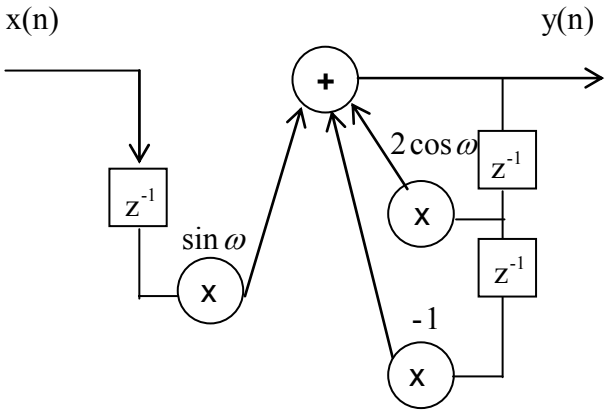
Otrzymujemy więc

$$H(z)=\frac{z}{(z-e^{j\omega})2j}-\frac{z}{(z-e^{-j\omega})2j}=\frac{z(z-e^{-j\omega})2j-z(z-e^{j\omega})2j}{(z-e^{j\omega})2j\cdot(z-e^{-j\omega})2j}=$$

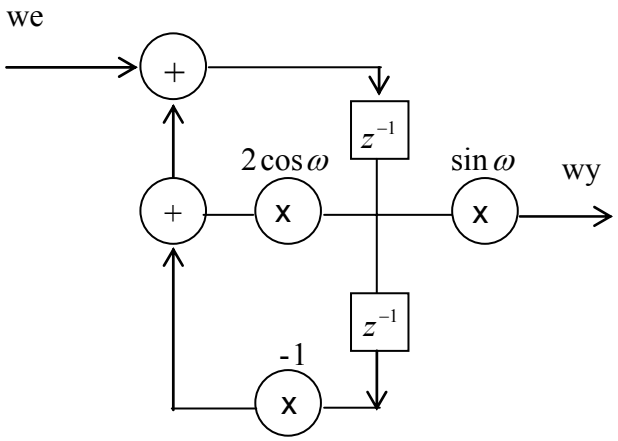
$$=\frac{z^2-ze^{-j\omega}-z^2+ze^{j\omega}}{2j(z-e^{j\omega})(z-e^{-j\omega})}=\frac{z(e^{j\omega}-e^{-j\omega})}{2j(z^2-ze^{j\omega}-ze^{-j\omega}+1)}=\frac{z\sin\omega}{z^2-2z\cos\omega+1}=$$

$$=\frac{z^{-1}\sin\omega}{z^{-2}-2z^{-1}\cos\omega+1}$$

Schemat układu w postaci niekanonicznej



© Tomasz Marciniak, 2007



Równanie różnicowe dla układu jest następujące:

$$y(n) = \sin\omega\, x(n-1) + 2\cos\omega\, y(n-1) - y(n-2)$$

Znormalizowana pulsacja jest określona wzorem

$$\omega = 2\pi \frac{f_{syg}}{f_{prob}}$$

Dla warunków podanych w zadaniu

$$\omega = 2\pi \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$$

W tym przypadku równanie różnicowe jest określone wzorem

$$y(n) = 1\, x(n-1) + 0\, y(n-1) - y(n-2)$$

Zatem

$$y(n) = x(n-1) - y(n-2)$$

Pierwsze 10 pkt. odpowiedzi układu:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$x(n)$	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$y(n)$	0	1	0	-1	0	1	0	-1	0	1

Przekształcenie biliniowe

Transformacja biliniowa wynika z reguły całkowania numerycznego metodą trapezów i jest zdefiniowana wzorem:

$$s = \frac{2}{T}\left(\frac{z-1}{z+1}\right)$$

Transformacja ta przekształca lewą półpłaszczyznę zmiennej s w okrąg jednostkowy na płaszczyźnie z. Podstawiając $z = e^{j\omega_d}$ w podanym wyżej wzorze otrzymujemy zależność pomiędzy pulsacją ω filtru analogowego a pulsacją ω_d filtru cyfrowego:

$$\omega = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega_d}{2}$$

Zadanie:

Wyznacz równanie różnicowe cyfrowego regulatora PID (proportional-integral-derivative), którego prototyp analogowy opisany jest wzorem

$$u(t) = K_p\left(e(t) + K_i \int e(t)dt + K_d \frac{de}{dt} \right) \quad ,$$

gdzie e(t) jest sygnałem błędu, K_p, K_i, K_d – współczynnikami PID, a u(t) – kontrolnym sygnałem wyjściowym. Narysuj schemat układu.

Rozwiązanie

Transmitancję cyfrowego regulatora PID można przedstawić w postaci cyfrowej (korzystając z transformacji biliniowej) jako

$$\frac{U(z)}{E(z)} = K_p\left(1 + K_i \frac{T_s}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}} + K_d \frac{2}{T_s} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) \quad ,$$

przy czym T_s jest okresem próbkowania. Powyższy wzór można zapisać w postaci

$$\frac{U(z)}{E(z)} = \frac{K_1 + K_2 z^{-1} + K_3 z^{-2}}{1 - z^{-2}} \quad ,$$

gdzie współczynniki K_1, K_2 i K_3 wyznacza się na podstawie K_p, K_d, K_i oraz T_s.

Równanie różnicowe jest określone wzorem

$$u(n) = u(n-2) + K_1 e(n) + K_2 e(n-1) + K_3 e(n-2) \; .$$

Schemat układu

Zadanie:

Wyznacz transmitancję, narysuj schemat blokowy cyfrowego filtru Butterworth'a o następujących parametrach:

- *tłumienie 3 dB dla pulsacji odcięcia* $\omega_d = 0.4\pi \frac{rad}{s}$,
- *okres próbkowania* $T = 50\mu s$,
- *tłumienie 15 dB dla pulsacji* $2\omega_d$.

Korzystając z MATLABa wykreśl charakterystyki częstotliwościowe zaprojektowanego filtru.

W celu zaprojektowania filtru wyznacz ekwiwalentne pulsacje analogowe ω dla podanych parametrów. Następnie korzystając z zależności:

$$-10\log\left| \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega|_{15dB}}{\omega|_{3dB}} \right)^{2n}} \right| \geq 15$$

wyznacz rząd n filtru analogowego oraz dobierz znormalizowaną transmitancję $H_n(s)$. Następnie dokonaj denormalizacji, czyli wyznacz:

$$H(s) = H_n\left(\frac{s}{\omega|_{3dB}} \right).$$

Transmitancję filtru cyfrowego oblicz dokonując podstawienia:

$$H(z) = H(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\left(\frac{z-1}{z+1}\right)}$$

© Tomasz Marciniak, 2007

Rozwiązanie w skrypcie [4]

Przekształcenie impulsowo-inwariantne

Zakładając, że znana jest transmitancja filtru analogowego

$$H(s)=\sum_{i=1}^{m}\frac{A_i}{(s+s_i)}$$

można wyznaczyć za pomocą odwrotnej transformacji Laplace'a jego odpowiedź impulsową

$$h(t)=\sum_{i=1}^{m}A_i e^{-s_i t}$$

Odpowiedź $h(t)$ możemy spróbkować i otrzymany sygnał $h(kT)$ potraktować jako odpowiedź impulsową projektowanego filtru cyfrowego, którego transmitancja wyraża się wzorem:

$$\begin{aligned}H(z)&=\sum_{k=0}^{\infty}h(kT)z^{-k}\\&=\sum_{k=0}^{\infty}z^{-k}\sum_{i=1}^{m}A_i e^{-s_i kT}=\sum_{i=1}^{m}A_i\sum_{k=0}^{\infty}z^{-k}e^{-s_i kT}\\&=\sum_{i=1}^{m}\frac{A_i}{1-e^{-s_i T}z^{-1}}\end{aligned}$$

Zadanie:

Zakładając, że pulsacja próbkowania jest 15-krotnie większa od pulsacji odcięcia, przy zastosowaniu transformacji impulsowo-inwariantnej wyznacz transmitancję filtru cyfrowego ekwiwalentnego do analogowego filtru dolnoprzepustowego Butterworth'a trzeciego rzędu, którego znormalizowana transmitancja jest określona wzorem:

$$H(s)=\frac{1}{1+2s+2s^2+s^3}$$

W tym celu rozłóż podaną wyżej transmitancję na ułamki proste, wyznacz odpowiedź impulsową h(t) i spróbkuj ją z okresem T, wynikającym z warunku pulsacji próbkowania. Następnie oblicz transformatę Z spróbkowanej odpowiedzi impulsowej h(kT).

Narysuj schemat filtru cyfrowego i za pomocą funkcji FREQZ wykreśl jego charakterystykę amplitudową i fazową.

Rozwiązanie w skrypcie [5]

Zadanie:

Znormalizowana transmitancja filtru Czebyszewa trzeciego rzędu jest określona wzorem:

$$H_n(s)=\frac{0.4913}{0.4913+1.2384s+0.9883s^2+s^3}$$

Narysuj schemat odpowiadającemu mu filtru cyfrowego i za pomocą funkcji FREQZ wykreśl jego charakterystykę amplitudową i fazową.

11. Kodowanie bezstratne

Znaczenie kompresji

Obrazy bez kompresji

1 strona faksu A4 300dpi	(25 cm x 118 pkt/cm) x (17 cm x 118 pkt/cm) = 2950 x 2006 pkt.= 5917700 bitów = **5.6 Mb**
XVGA	1024 pkt. x 768 pkt. x 24 bity = 18874368 bitów = **18 Mb**

Współczynnik kompresji (compression ratio)

K=wielkość oryginalnych danych/wielkość danych po kompresji

Rodzaj kompresji:	Rodzaj usuwanej informacji
bezstratna	nadmiarowa (takie, które możemy odtworzyć z innych przesłanych danych)
prawie bezstratna	niestotne dla ludzkich zmysłów
stratna	jak najmniej istotne

Informacja i entropia

Miarą informacji jaką zawiera wiadomość, jest logarytm o podstawie dwa z odwrotności prawdopodobieństwa tej informacji

$$I(x_i) = -\log_2 p_i$$ - entropia indywidualna (autoinformacja)

x_i - zdarzenie

p_i - prawdopodobieństwo zdarzenia

Jeżeli sygnał zawiera dwie równie prawdopodobne wiadomości, czyli $p_i = \frac{1}{2}$ wtedy ilość informacji zawarta w jednej wiadomości wynosi

$$I(x_i) = \log_2 2 = 1\,\text{bit}$$

© Tomasz Marciniak, 2007

W systemach z modulacją PCM (*pulse code modulation*) sygnał zawiera L niezależnych poziomów. Jeżeli założymy, że prawdopodobieństwo występowania tych poziomów jest równe, czyli $p_i = \frac{1}{L} = \frac{1}{2^N}$ wówczas mówimy, że jeden poziom ze zbioru L zawiera informację równą

$$I(x_i) = \log_2 2^N = N \text{ bitów}$$

Im mniej prawdopodobne jest dane zdarzenie, tym więcej zawiera informacji.

Entropia – średnia ilość informacji zawarta w jednej wiadomości

$$H(s) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i$$

przy czym w zbiorze n niezależnych zdarzeń $s = \{x_1, \ldots, x_n\}$ każdemu z nich odpowiada prawdopodobieństwo $p_1, \ldots, p_n$.

Średnia długość słowa kodowego (średnia ilość bitów przypadających na jeden symbol źródłowy)

$$\overline{L} = \sum_{i=1}^{N} p_i \cdot l_i$$

Efektywność kodowania

$$\eta = \frac{L_{\min}}{\overline{L}}$$

$$\eta = \frac{H(s)}{\overline{L}}$$

Kodowanie Huffmana

Algorytm:

1. Symbole źródła zostają spisane w porządku malejącego prawdopodobieństwa. Dwu symbolom o najmniejszych prawdopodobieństwach zostają przypisane symbole 0 i 1.
2. Te dwa symbole źródła zostają uznane za nowy **symbol złożony** źródła o prawdopodobieństwie równym sumie prawdopodobieństw symboli pierwotnych. Prawdopodobieństwo nowego symbolu zostaje umieszczone na liście zgodnie ze swoją wartością.
3. Omawiany proces jest powtarzany, aż uzyska się końcową listę statystyk źródła (symboli), zawierającą tylko dwa elementy, którym przyporządkowuje się symbol 0 oraz 1.

Kodowanie arytmetyczne

W metodzie arytmetycznej 1 znak może opisywać ułamkową część bitu.

Kompresja:

1. Utwórz statystykę i podziel przedział [0,1) na podprzedziały
2. Ustaw granice $GR_{\text{dolna}} = 0$ i $GR_{\text{górna}} = 1$

3. Wczytaj znak s z wejścia
4. Dokonaj korekt granic
$$GR_{\text{dolna}} = GR_{\text{dolna}} + \left(GR_{\text{górna}} - GR_{\text{dolna}}\right) \cdot ST_{dół}(s)$$
$$GR_{\text{górna}} = GR_{\text{dolna}} + \left(GR_{\text{górna}} - GR_{\text{dolna}}\right) \cdot ST_{góra}(s)$$
5. Powtarzaj kroki 3 i 4 dla kolejnych symboli
6. Zapisz liczbę kodową LK

Dekompresja:

1. Wczytaj statystykę z podziałem na podprzedziały
2. Wczytaj liczbę kodową
3. Zdekoduj symbol wybierając odpowiedni podprzedział
4. Zmodyfikuj liczbę kodową
$$LK = \frac{LK - ST_{dół}(s)}{ST_{góra}(s) - ST_{dół}(s)}$$
5. Powtarzaj kroki 3 i 4 dopóki liczba kodowa jest różna od zera

Zadanie

Zakodować i zdekodować słowo MATKA korzystając z kodowania arytmetycznego.

Rozwiązanie

Statystyka źródła:

Symbol s	Prawdopodobieństwo wystąpienia	$ST_{dół}(s);\ ST_{góra}(s)$
A	$\frac{2}{5} = 0{,}4$	< 0;0,4)
K	$\frac{1}{5} = 0{,}2$	< 0,4;0,6)
M	$\frac{1}{5} = 0{,}2$	< 0,6;0,8)
T	$\frac{1}{5} = 0{,}2$	< 0,8;1)

Proces kodowania:

	GR_{dolna}	$GR_{\text{górna}}$	$\left(GR_{\text{górna}} - GR_{\text{dolna}}\right)$
	0	1	1
M	0,6	0,8	0,2
A	0,6	0,68	0,08
T	0,664	0,68	0,016
K	0,6704	0,6736	0,0032
A	0,6704	0,67168	0,00128

$$GR_{\text{dolna}} = GR_{\text{dolna}} + \left(GR_{\text{górna}} - GR_{\text{dolna}}\right) \cdot ST_{dół}(s)$$
$$GR_{\text{górna}} = GR_{\text{dolna}} + \left(GR_{\text{górna}} - GR_{\text{dolna}}\right) \cdot ST_{góra}(s)$$

Zakodowana liczba to dowolna liczba należąca do przedziału <0,6704 ; 0,67168)
np. 0,6704

Proces dekodowania:

LICZBA KODOWA: 0,6704

© Tomasz Marciniak, 2007

LK	s	$LK = \frac{LK - ST_{dół}(s)}{ST_{góra}(s) - ST_{dół}(s)}$
0,6704	M	(0,6704 – 0,6) : 0,2
0,352	A	(0,352 – 0) : 0,4
0,88	T	(0,88 – 0,8) : 0,2
0,4	K	(0,4 – 0,4) : 0,2
0	A	

Zadanie:
Zakodować i zdekodować słowo ADAM korzystając z kodowania arytmetycznego.

Rozwiązanie
Statystyka

Symbol s	Prawdopod. wystąpienia	$ST_{dół}(s)$	$ST_{góra}(s)$
A	0,5	0	0,5
D	0,25	0,5	0,75
M	0,25	0,75	1

Kodowanie

	GR_{dolna}	$GR_{\text{górna}}$	$(GR_{\text{górna}} - GR_{\text{dolna}})$
	0	1	1
A	0	0,5	0,5
D	0,25	0,375	0,125
A	0,25	0,3125	0,0625
M	0,296875	0,3125	0,015625

Dekodowanie:
LICZBA KODOWA 0,296875

LK	s	$LK = \frac{LK - ST_{dół}(s)}{ST_{góra}(s) - ST_{dół}(s)}$
0,296875	A	0,59375
0,59375	D	0,375
0,375	A	0,75
0,75	M	0

Kodowanie słownikowe

Metoda LZ77 (algorytm ze słownikiem przesuwnym) – słownikiem jest zbiór danych poprzedzających bezpośrednio w strumieniu wejściowym kodowany symbol lub sekwencję symboli.
Kodowanie

1. Inicjalizacja bufora słownikowego.
2. Poszukiwanie najdłuższego łańcucha danych buforze kodowania, który ma swój dokładny odpowiednik w buforze słownikowym.

3. Utworzenie sekwencji kodowej $\langle p,l,s \rangle$, gdzie p - pozycja początkowa znalezionego łańcucha w buforze słownikowym, l - długość łańcucha, s - znak występujący bezpośrednio po wyznaczonym łańcuchu.
4. Przesunięcie okna wzdłuż strumienia wejściowego o długość zakodowanej sekwencji ($l+1$).
5. Powtarzanie od algorytmu od pkt. 2 do momentu zakodowania ostatniego symbolu wejściowego.

Zadanie

Dla sekwencji **YAAABAAADAAABAAADOOOO** wyznacz

- entropię,
- kod Huffmana,
- kod LZ77 (długość bufora słownikowego = długość bufora kodowania = 4),
- kod LZSS (długość bufora słownikowego = długość bufora kodowania = 4),

Która z metod kodowania jest najefektywniejsza dla podanej sekwencji?

Rozwiązanie:

$$p_A = \frac{12}{21} \quad p_O = \frac{4}{21} \quad p_B = \frac{2}{21} \quad p_D = \frac{2}{21} \quad p_Y = \frac{1}{21}$$

Bez operacji kodowania potrzebujemy na każdą literę trzy bity, a więc aby przesłać podaną sekwencję potrzebujemy $21 \cdot 3 = 63$ bity.

ENTROPIA:

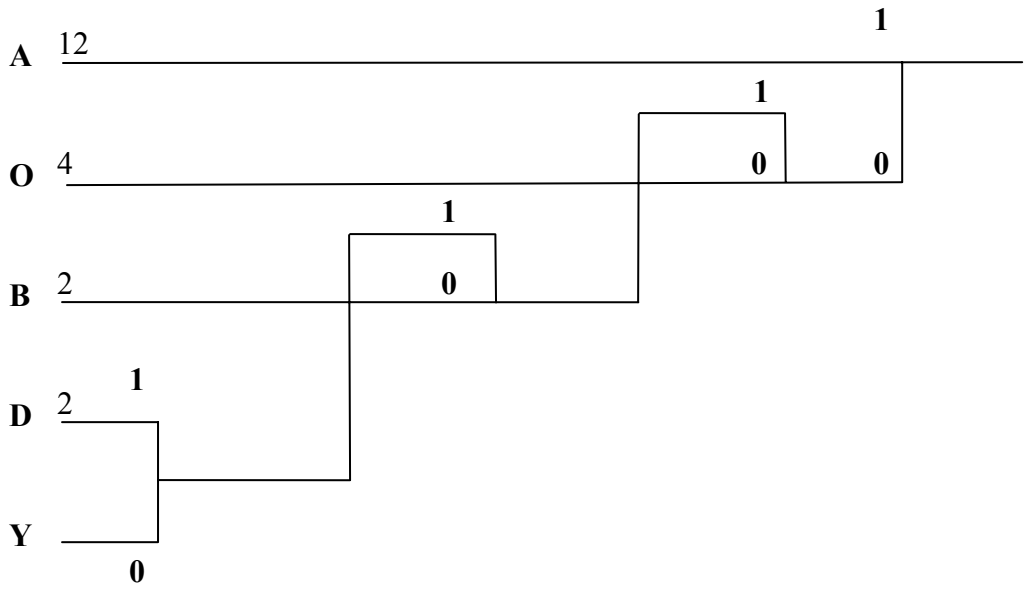
$$E = -\sum p_i \log_2(p_i) = -\sum p_i \left(\frac{\log_{10}(p_i)}{\log_{10}(2)} \right)$$

$$E = -\frac{12}{21}\left(\frac{\log_{10}\left(\frac{12}{21}\right)}{\log_{10}(2)} \right) - \frac{4}{21}\left(\frac{\log_{10}\left(\frac{4}{21}\right)}{\log_{10}(2)} \right) - 2 \cdot \frac{2}{21}\left(\frac{\log_{10}\left(\frac{2}{21}\right)}{\log_{10}(2)} \right) - \frac{1}{21}\left(\frac{\log_{10}\left(\frac{1}{21}\right)}{\log_{10}(2)} \right) =$$

$$= 0.4613 + 0.4557 + 0.6462 + 0.2092 = \mathbf{1.7724}$$

KOD HUFFMANA:

© Tomasz Marciniak, 2007



Kody dla poszczególnych liter:
A – 1
O – 00
B – 010
D – 0111
Y – 0110

Średnia długość kodu Huffmana:

$$\overline{L} = \sum_{i=1}^{N} p_i \cdot l_i = \frac{12}{21} \cdot 1 + \frac{4}{21} \cdot 2 + \frac{2}{21} \cdot 3 + \frac{2}{21} \cdot 4 + \frac{1}{21} \cdot 4 = 2.0952$$

Z zastosowaniem wyznaczonego kodu Huffmana potrzebujemy 44 bitów w celu transmisji podanej w zadaniu sekwencji.

Efektywność kodowania Huffmana:

$$\eta = \frac{H(s)}{\overline{L}} = \frac{1.7724}{2.0952} = 0.8459 \rightarrow 84.59\%$$

Kodowanie LZ77:

SŁOWNIK		BUFOR		SEKWENCJA
0 1 2 3				
YYYY		YAAA		3,1,A
YYYA		AABA		3,2,B
AAAB		AAAD		0,3,D
AAAD		AAAB		0,3,B
AAAB		AAAD		0,3,D
AAAD		OOOO		3,0,O
AADO		OOO		3,3,EOF

Dekodowanie:

BUFOR		SEKWENCJA		WYJŚCIE
YYYY		3,1,A		YA
YYYA		3,2,B		AAB
AAAB		0,3,D		AAAD
AAAD		0,3,B		AAAB
AAAB		0,3,D		AAAD
AAAD		3,0,O		O
AADO		3,3,EOF		OOO

Liczba bitów potrzebnych do przesłania informacji:
$2 + 2 + 8 = 12$ bitów

$12 \cdot 7 = 84$ bity $+ 8$ bitów $=$ **92 bity**

LZSS:

Kodowanie:

SŁOWNIK		BUFOR		SEKWENCJA
0 1 2 3				
YYYY		YAAA		1,Y
YYYY		AAAB		1,A
YYYA		AABA		0,3,2
YAAA		BAAA		1,B
AAAB		AAAD		0,0,3
BAAA		DAAA		1,D
AAAD		AAAB		0,0,3
DAAA		BAAA		1,B
AAAB		AAAD		0,0,3
BAAA		DOOO		1,D
AAAD		OOOO		1,O
AADO		OOO		0,3,3

Dekodowanie

BUFOR		SEKEWNCJA		WYJŚCIE
YYYY		0,3,1		Y
YYYY		1,A		A
YYYA		0,3,2		AA
YAAA		1,B		B
AAAB		0,0,3		AAA
BAAA		1,D		D
AAAD		0,0,3		AAA
DAAA		1,B		B
AAAB		0,0,3		AAA
BAAA		1,D		D

© Tomasz Marciniak, 2007

AAAD		1,O		O
AADO		0,3,3		OOO

Liczba bitów potrzebnych do przesłania informacji:
Żeby przesłać sekwencje dwuelementowe potrzeba 9 bitów, trzyelementowe – 5 bitów. Stąd:

$6 \cdot 5 = 30$

$6 \cdot 9 = 54$

$30 + 54 = 84 + 8 = \mathbf{92\,bity}$

12. Kodowanie stratne

Jednowymiarowa dyskretna transformata kosinusowa (1D DCT) jest zdefiniowana wzorem

$$X(k)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{N}}\displaystyle\sum_{n=0}^{N-1}x(n) & k=0\\ \sqrt{\dfrac{2}{N}}\displaystyle\sum_{n=0}^{N-1}x(n)\cos\dfrac{\pi k(2n+1)}{2N} & k=1,\ldots,N-1\end{cases}$$

Dwuwymiarowa dyskretna transformata Fouriera (**2D DFT**) jest określona wzorem

$$X_{DFT}(p,q)=\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}x(m,n)e^{-j\frac{2\pi}{M}pm}e^{-j\frac{2\pi}{N}qn}=\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}x(m,n)e^{-j(\frac{2\pi}{M}pm+\frac{2\pi}{N}qn)}=\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}x(m,n)e^{-j2\pi(\frac{pm}{M}+\frac{qn}{N})}$$

Obliczeń 2D DFT można dokonać za pomocą 1D DFT obliczając wpierw DFT kolumn, a następnie dla tak obliczonej macierzy wyznaczając DFT wierszy.

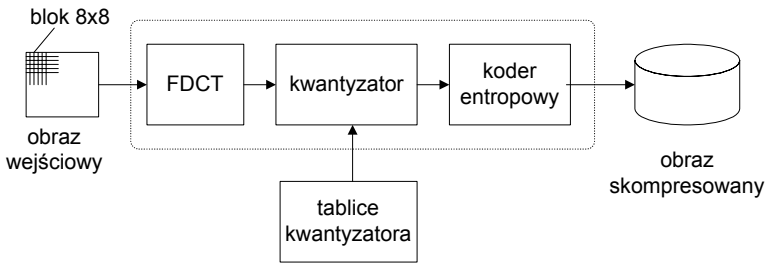
Dwuwymiarowa transformata kosinusowa (**2D DCT**) jest określona wzorem

$$X_{DCT}(p,q)=\alpha_p\alpha_q\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}x(m,n)\cos\frac{\pi(2m+1)p}{2M}\cos\frac{\pi(2n+1)q}{2N}$$

przy czym

$$\alpha_p=\begin{cases}1/\sqrt{M} & p=0\\ \sqrt{2/M} & 1\le p\le M-1\end{cases}\qquad \alpha_q=\begin{cases}1/\sqrt{N} & q=0\\ \sqrt{2/N} & 1\le q\le N-1\end{cases}$$

Na rysunku poniżej pokazano schemat blokowy kodera JPEG



© Tomasz Marciniak, 2007

13. Szyfrowanie danych

Zadanie

Dokonaj deszyfracji wyrazu zakodowanego sekwencją **XWMIPNUSK**, którą otrzymano w wyniku zastosowania szyfru podstawieniowego z iloczynem:

$$f(m) = m \cdot 9 \cdot \mathrm{mod}(26)$$

przy czym literom przyporządkowano wartości *m* zgodnie z tabelą:

A – 0	D – 3	G – 6	J – 9	M – 12	P – 15	S – 18	V – 21	Y – 24
B – 1	E – 4	H – 7	K – 10	N – 13	Q – 16	T – 19	W – 22	Z – 25
C – 2	F – 5	I – 8	L – 11	O – 14	R – 17	U – 20	X – 23	

Rozwiązanie:

$$f(m) = m \cdot k \cdot \mathrm{mod}(n)$$
$$k \cdot k^{-1} - t \cdot n = 1$$
$$26 = 2 \cdot 9 + 8$$
$$9 = 1 \cdot 8 + 1$$
$$1 = 9 - 1 \cdot 8$$
$$1 = 9 - (1 \cdot (26 - 2 \cdot 9))$$
$$1 = 9 - 26 + 2 \cdot 9$$
$$1 = 3 \cdot 9 - 26$$

zatem

$$k^{-1} = 3$$

$$f(X) = 23 \cdot 3 \cdot \mathrm{mod}(26) = 17 - \mathrm{R}$$
$$f(W) = 22 \cdot 3 \cdot \mathrm{mod}(26) = 14 - \mathrm{O}$$
$$f(M) = 12 \cdot 3 \cdot \mathrm{mod}(26) = 10 - \mathrm{K}$$
$$f(I) = 8 \cdot 3 \cdot \mathrm{mod}(26) = 24 - \mathrm{Y}$$
$$f(P) = 15 \cdot 3 \cdot \mathrm{mod}(26) = 19 - \mathrm{T}$$
$$f(N) = 13 \cdot 3 \cdot \mathrm{mod}(26) = 13 - \mathrm{N}$$
$$f(U) = 20 \cdot 3 \cdot \mathrm{mod}(26) = 8 - \mathrm{I}$$
$$f(S) = 18 \cdot 3 \cdot \mathrm{mod}(26) = 2 - \mathrm{C}$$
$$f(K) = 10 \cdot 3 \cdot \mathrm{mod}(26) = 4 - \mathrm{E}$$

Zakodowana nazwa to ROKYTNICE.

Dodatek A: Macierze

Macierze

- Macierz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

- Wektor

Kolumnowy

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Wierszowy

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix}$$

- Macierz diagonalna

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- Macierz jednostkowa

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = diag(1,1,\dots,1)$$

- Macierz transponowana

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{A'} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1m} & a_{2m} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

- Dodawanie i odejmowanie macierzy

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = (a_{ij} + b_{ij}) \qquad \mathbf{A} - \mathbf{B} = (a_{ij} - b_{ij})$$

Przykład:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{i} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 6 \\ 5 & 9 & 7 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{A} - \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

© Tomasz Marciniak, 2007

- Mnożenie macierzy przez skalar

$$k\mathbf{A} = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \dots & ka_{1m} \\ ka_{21} & ka_{22} & \dots & ka_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{n1} & ka_{n2} & \dots & ka_{nm} \end{bmatrix}$$

- Mnożenie macierzy przez macierz

$$\mathbf{AB} = \mathbf{C} = (c_{ij}) = (\sum_{k=1}^{m} a_{ik} b_{kj}) \qquad (i = 1,2,...,n; j = 1,2,...,p)$$

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$$

Przykład 1:
Korzystamy ze schematu Falka

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \qquad \text{i} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 5 & 2 & 10 \\ 10 & 3 & 15 \end{bmatrix} \qquad \text{i} \qquad \mathbf{BA} = \begin{bmatrix} 19 & 21 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Przykład 2:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \qquad \text{i} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 10 & 12 \end{bmatrix} \quad \text{i} \qquad \mathbf{BA} = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 6 & 12 \end{bmatrix}$$

- Potęgowanie macierzy

$$\mathbf{A}^k$$

- Wyznacznik

$$\det \mathbf{A} = \det(a_{ij}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

- Minorem M_{ij} nazywamy wyznacznik stopnia $n-1$ macierzy powstałej przez skreślenie i-tego wiersza i j-tej kolumny.

- Dopełnienie algebraiczne

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

- Macierz dołączona

$$adj\mathbf{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

- Macierz odwrotna

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{adjA}{\det \mathbf{A}}$$

Przykład:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} \qquad \det \mathbf{A} = 17$$

$$adj\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 6 & -4 \\ 7 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & -7 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{adj\mathbf{A}}{\det \mathbf{A}\,|} = \begin{bmatrix} 3/17 & 6/17 & -4/17 \\ 7/17 & -3/17 & 2/17 \\ 1/17 & 2/17 & -7/17 \end{bmatrix}$$

© Tomasz Marciniak, 2007

Dodatek A: Systemy liczbowe

System dwójkowy

Cyfry: **0** i **1**

Przykłady:

$8_d = 1000_b$

$$45_d = \underset{\uparrow 2^5}{1}\ \underset{\uparrow 2^4}{0}\ \underset{\uparrow 2^3}{1}\ \underset{\uparrow 2^2}{1}\ \underset{\uparrow 2^1}{0}\ \underset{\uparrow 2^0}{1_b}$$

$81_d = 1010001_b$

45	1
22	0
11	1
5	1
2	0
1	1
0	

8	0	← LSB
4	0	
2	0	
1	1	←MSB
0		

System szesnastkowy (HEX)

Cyfry: **0÷9, A, B, C, D, E, F**

Przykład
$1010\,|\,1001_d = A9_h$

$$169_d = \underset{\uparrow 16^1}{A}\ \underset{\uparrow 16^0}{9}$$

Reprezentacja liczb ujemnych

1. **Znak-moduł**

   Bit znaku na pierwszej pozycji:

   - jeżeli 0 to liczba dodatnia
   - jeżeli 1 to liczba ujemna

Przykład:

$0011_b = 3_d$

$1011_b = -3_d$

2. Przesunięcie dwójkowe

Odejmujemy 2^{b-1} od wartości dwójkowej bez znaku.

Przykład:

Dla liczb 4-bitowych b=4, $2^{b-1} = 2^{4-1} = 8$

Dla liczby $1110_b \rightarrow 14_d$ (liczba bez znaku)

$$14_d - 8_d = 6_d$$

Zatem $1110_b \rightarrow 6_d$ reprezentacja z przesunięciem dwójkowym

Reprezentacje liczb dodatnich i ujemnych (zakres 4 bitowy)

Liczba dziesiętna	Reprezentacja Znak-moduł	Przesunięcie dwójkowe	Uzupełnienie do dwóch (U2)
7	0111	1111	0111
6	0110	1110	0110
5	0101	1101	0101
4	0100	1100	0100
3	0011	1011	0011
2	0010	1010	0010
1	0001	1001	0001
0	0000	1000	0000
-1	1001	0111	1111
-2	1010	0110	1110
-3	1011	0101	1101
-4	1100	0100	1100
-5	1101	0011	1011
-6	1110	0010	1010
-7	1111	0001	1001
-8	-	0000	1000

3. Uzupełnienie do dwóch U2

Aby otrzymać liczbę ujemną: Negujemy i dodajemy wartość 1 (lub sposób inżynierski: pierwszą jedynkę od prawej strony zostawimy, a pozostałe bity negujemy).

$+3_d$	$\rightarrow$	0011
Negacja	$\rightarrow$	1100
	+	1
		$1101 \leftarrow -3_d$

Dodawanie binarne liczb w U2

+15	$\rightarrow$	1111
-3	$\rightarrow$	1101
		10100
$\downarrow$		$\downarrow$
+12		+20 **(błąd)**

© Tomasz Marciniak, 2007

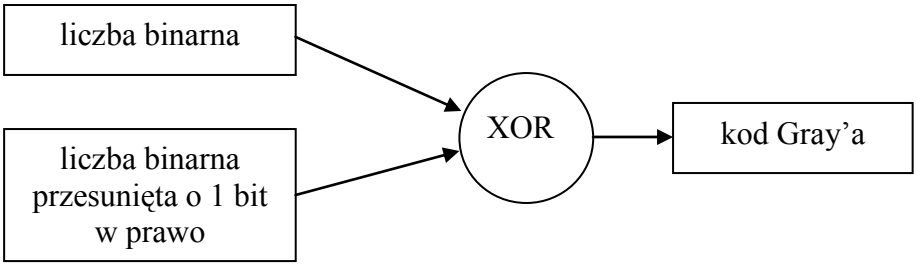
Wniosek: Przy dodawaniu binarnym liczb ujemnych należy pamiętać o **rozszerzeniu znakowym liczby**

+15	→	00001111
-3	→	**1111**1101
		00001100
		↓
		+12 **(OK!)**

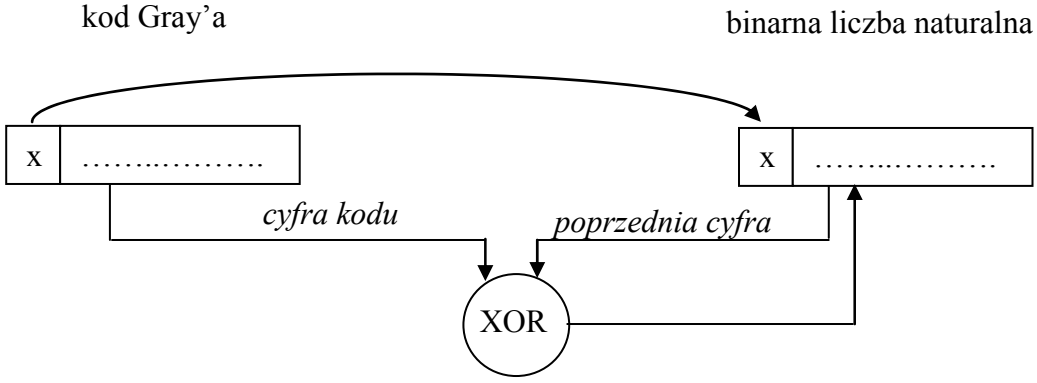
Kody Gray'a

W reprezentacji za pomocą kodów Gray'a (kodu refleksyjnego) dwa kolejne słowa kodowe różnią się tylko jednym bitem.

Zamiana z naturalnego kodu binarnego na kod Grey'a:



Zamiana z kodu Gray'a na binarny kod naturalny:
Pierwszy bit kodu naturalnego jest identyczny jak kod Gray'a. Dla kolejnych cyfr wykonujemy operację XOR dla cyfry kodu Gray'a oraz poprzedniej cyfry kodu naturalnego.



Liczba	Kod Gray'a	Liczba	Kod Gray'a	Liczba	Kod Gray'a
0	0	20	11110	40	111100
1	1	21	11111	41	111101
2	11	22	11101	42	111111
3	10	23	11100	43	111110
4	110	24	10100	44	111010
5	111	25	10101	45	111011
6	101	26	10111	46	111001
7	100	27	10110	47	111000
8	1100	28	10010	48	101000
9	1101	29	10011	49	101001
10	1111	30	10001	50	101011
11	1110	31	10000	51	101010
12	1010	32	110000	52	101110
13	1011	33	110001	53	101111
14	1001	34	110011	54	101101
15	1000	35	110010	55	101100
16	11000	36	110110	56	100100
17	11001	37	110111	57	100101
18	11011	38	110101	58	100111
19	11010	39	110100	59	100110

Ułamkowe liczby dwójkowe

3.3125_d	=	1	1.	0	1	0	1_b
		↑	↑	↑	↑	↑	↑
		2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}

Zamiana z DEC na BIN
$3.3125 * 2^n = 3.3125 * 2^4 = 53$

53	1
26	0
13	1
6	0
3	1.
1	1

→11.0101

Reprezentacje i zakresy ułamków Q0, Q8 i Q15

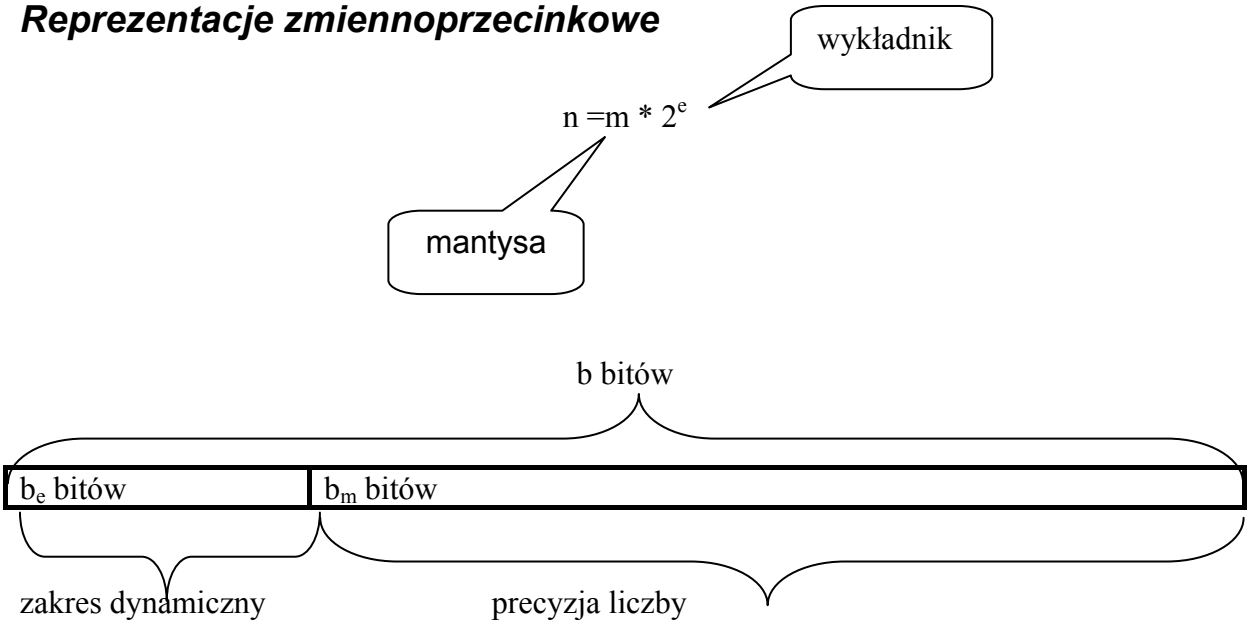
uzupełnić

Mnożenie liczb Q0 oraz Q15

Uzupełnić

© Tomasz Marciniak, 2007

Reprezentacje zmiennoprzecinkowe



Typowo: $b_e = b/4$
$b_m = ¾\ b$

Dla reprezentacji 32 bitowej:
$b_e = 8$ bitów
$b_m = 24$ bity

Dodatek C: Skala decybelowa

$$Poziom_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\frac{P_1}{P_2}$$

$$Poziom_{\mathrm{dB}} = 20\log_{10}\frac{V_1}{V_2} \qquad \text{bo } P = \frac{V^2}{R}$$

Przykład

$$Poziom_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\frac{2}{1} = 3.01 \approx 3\mathrm{dB}$$

Miara dBm

$$Poziom_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\frac{P_1}{1\mathrm{mW}}\ \mathrm{dBm}$$